décembre 2022

Guillaume Meunier

LES SIG
Chez Elioth

Guillaume Meunier



Architecte Ingénieur

Directeur délégué

https://www.linkedin.com/in/meunierguillaume/

elioth
by egis

Elioth est un collectif unique.

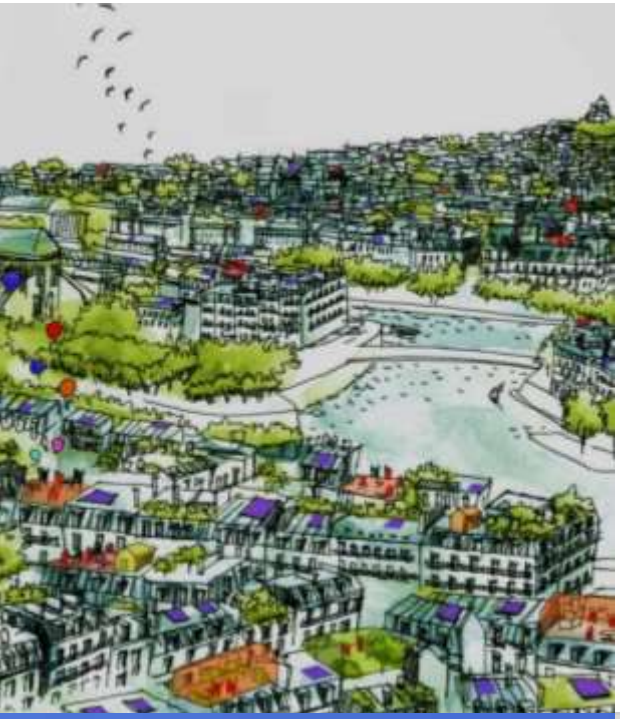
Réunissant dans un même lieu une cinquantaine d'experts en structures, enveloppes et environnements, Elioth a construit une pratique singulière : proposer une force d'innovation au service de l'excellence constructive, de la conception au suivi de réalisation.

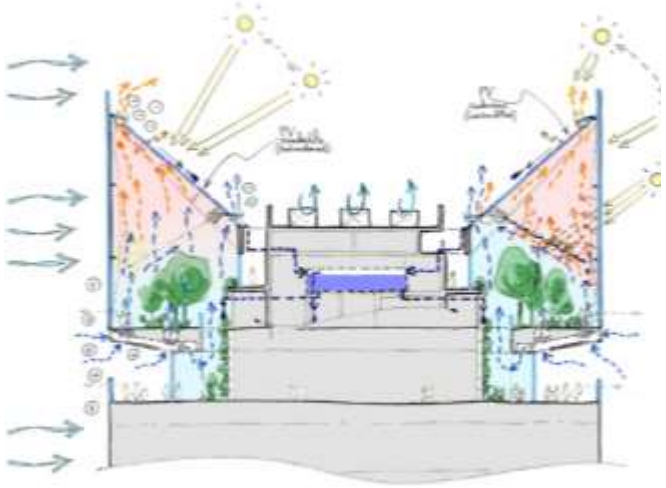
Pour cela, elioth s'organise autour de trois équipes dédiées,
enrichi par le **lab.** ,une équipe de recherche interdisciplinaire.



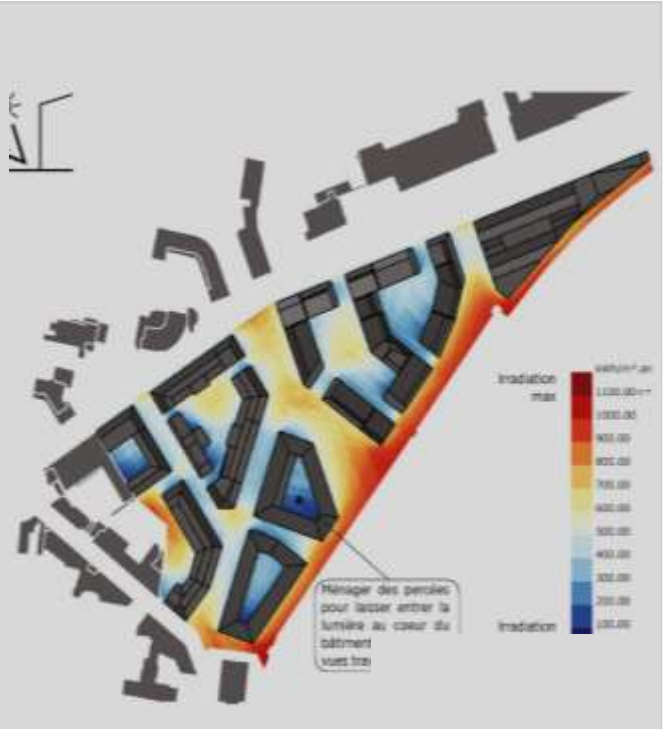












Environnements.

Le cœur de l'engagement écologique d'Elioth !

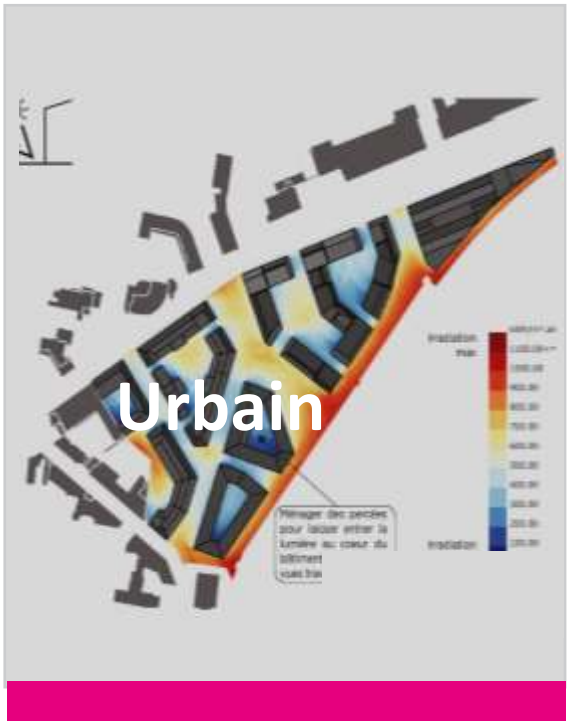
- Conception bioclimatique
- Stratégies bas carbone et prospective
- Simulations numériques avancées
- Confort & énergie
- Analyse de cycle de vie, R&D matériaux
- Modélisations urbaines & énergies renouvelables

Pour une intervention à toutes les échelles …..



Paris Change d'ère

- Stratégie carbone
- Stratégie énergétiques
- Data design / Publications / Outils
- Etudes prospectives



Quartier Hébert

- Design urbain / Optimisations
- Confort urbain et des espaces publics
- Energies renouvelables
- Smart Grid



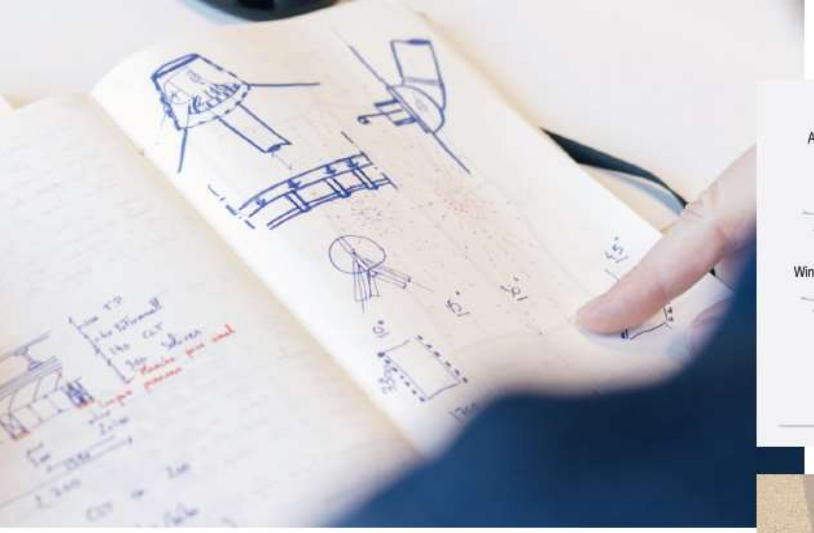
Tour Montparnasse

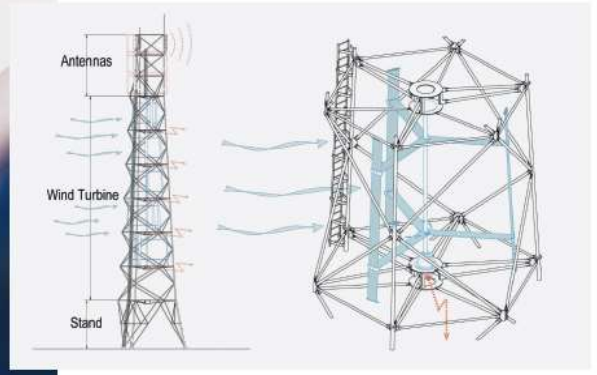
- Conception environnementale
- Conception bas carbone
- Rénovation
- Mobilier climatique

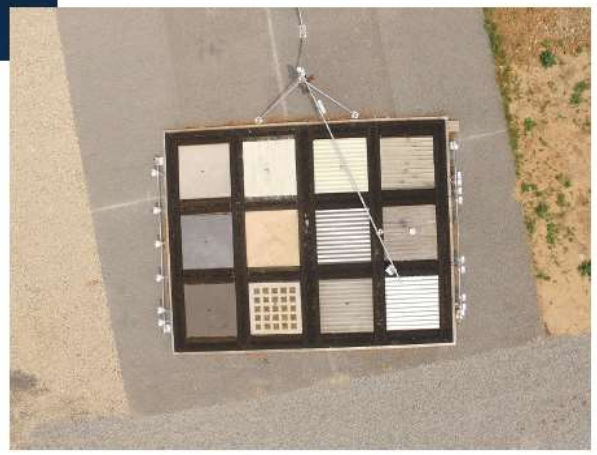


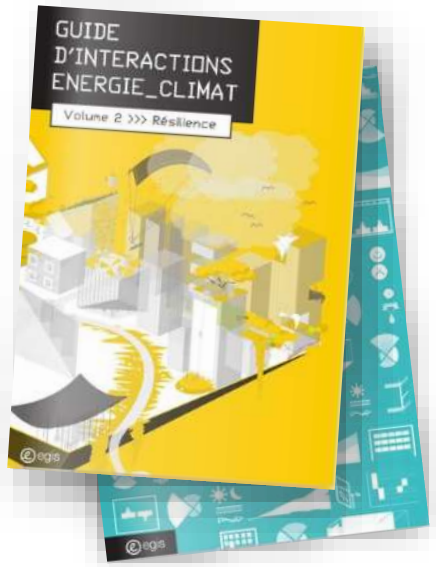
Cinéma Pathé Clichy

- Conception environnementale
- Conception bas carbone
- Rénovation
- Recherche matériaux
- Recherche géométrique











Le Lab.

Imaginer, hybrider, tester, se tromper, recommencer, améliorer… Présent dans toutes les missions d'Elioth, le Lab est un état d'esprit.

- Matériaux et systèmes énergétiques bas-carbone
- Planification prospective
- Visualisation de données complexes
- Conception de systèmes d'énergie renouvelable
- Organisation de projets d'innovation et incubations
- Développement et création de biens de propriété intellectuelle

Bruneseau, Paris



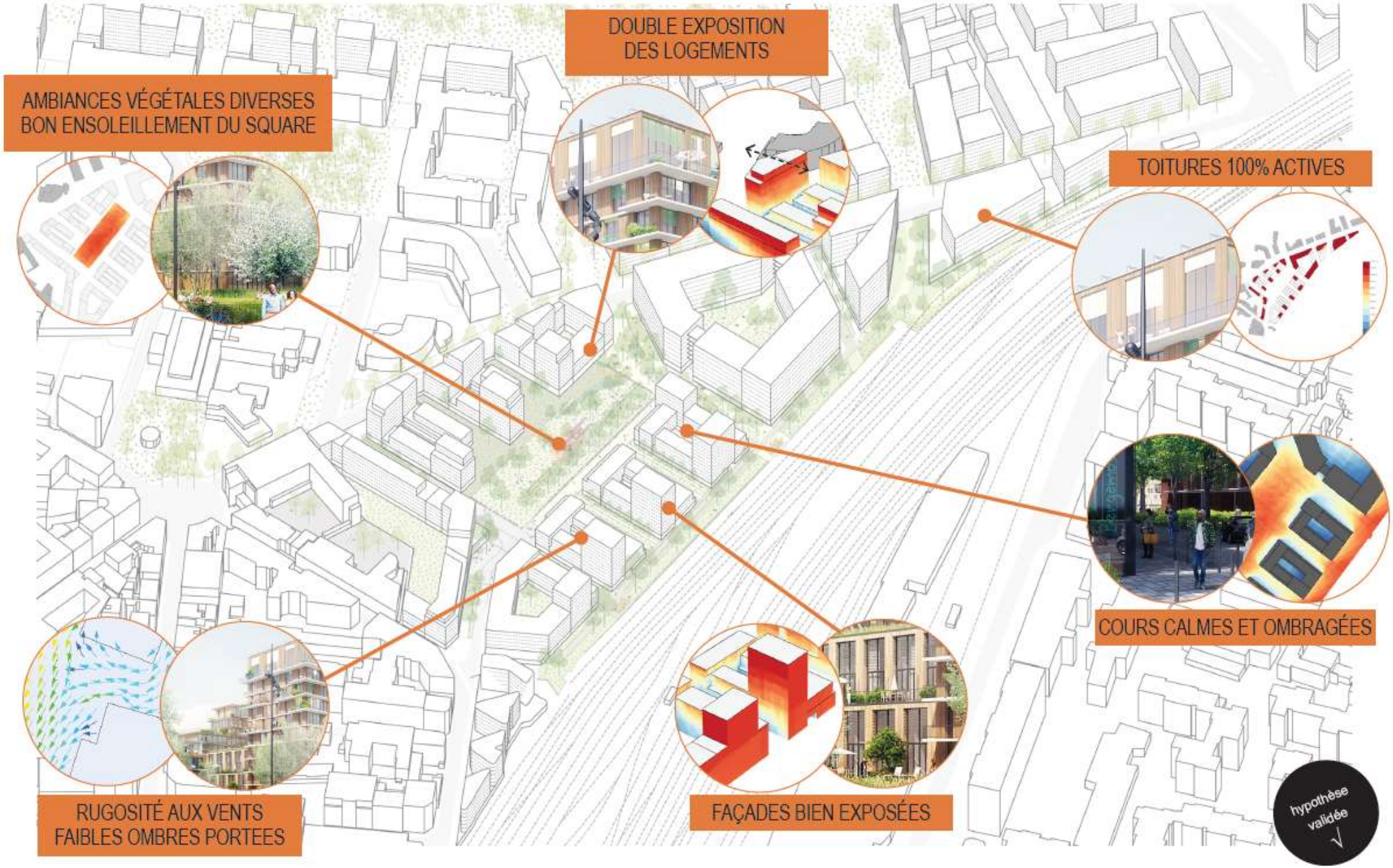






décembre 2022

Guillaume Meunier

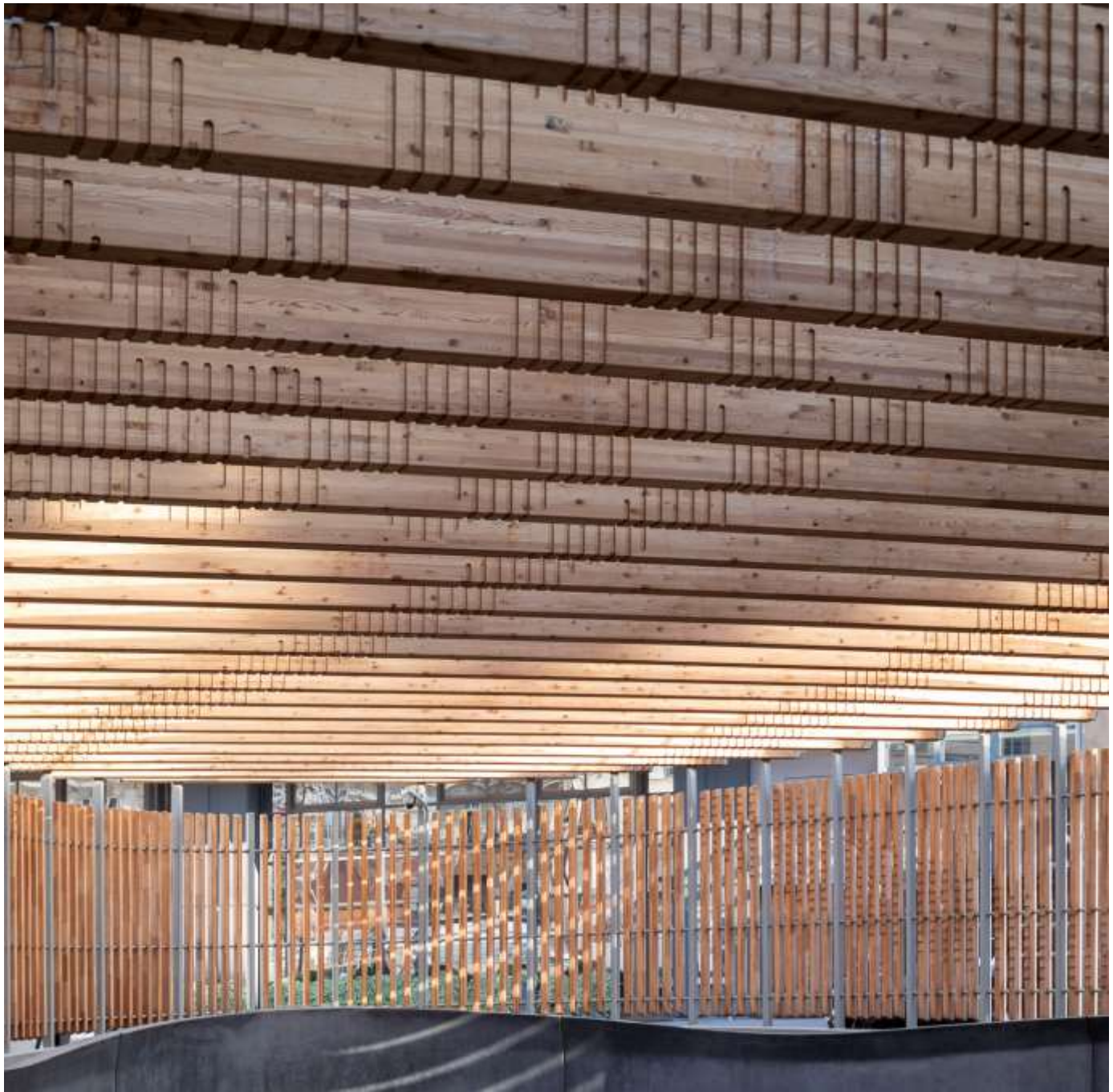

AMBIANCES VÉGÉTALES DIVERSES
BON ENSOLEILLEMENT DU SQUARE
DOUBLE EXPOSITION
DES LOGEMENTS
TOITURES 100% ACTIVES
COURS CALMES ET OMBRAGÉES
RUGOSITÉ AUX VENTS
FAIBLES OMBRES PORTEES
FAÇADES BIEN EXPOSÉES
hypothèse
validée

Atelier WOA | Vincent Lavergne | Egis | Elioth









décembre 2022
Guillaume Meunier

Ville : Paris 15
Client : L'EITMM (Ensemble Immobilier Tour Maine-Montparnasse)
Equipe : Nouvelle AOM (Franklin Azzi Architecture – Chartier Dalix Architectes – Hardel Le Bihan Architectes), Elioth, Setec, T/E/S/S, G.V. Ingéniérie, Lamoureux, Gaury
Superficie : 120 000m² de surface au sol / 40 000m² de facad



décembre 2022
Guillaume Meunier

STAGES

- Etudes de sensibilité sur la performance énergétique et l'analyse de Cycle de Vie (ACV) des bâtiments, en relation avec la RE2020 et les contextes français et européens

- Economie circulaire & co-bénéfices environnementaux des stratégies de réemploi à l'échelle du bâtiment

- Etudes prospectives sur les mutations du parc immobilier d'ici 2050 pour une compatibilité avec la neutralité carbone collective

- Prospective 2050, résilience et adaptation au changement climatique : approche par simulation dynamique du bâtiment

décembre 2022

Guillaume Meunier

LE SIG
Chez Elioth

Temperature change in France since 1899

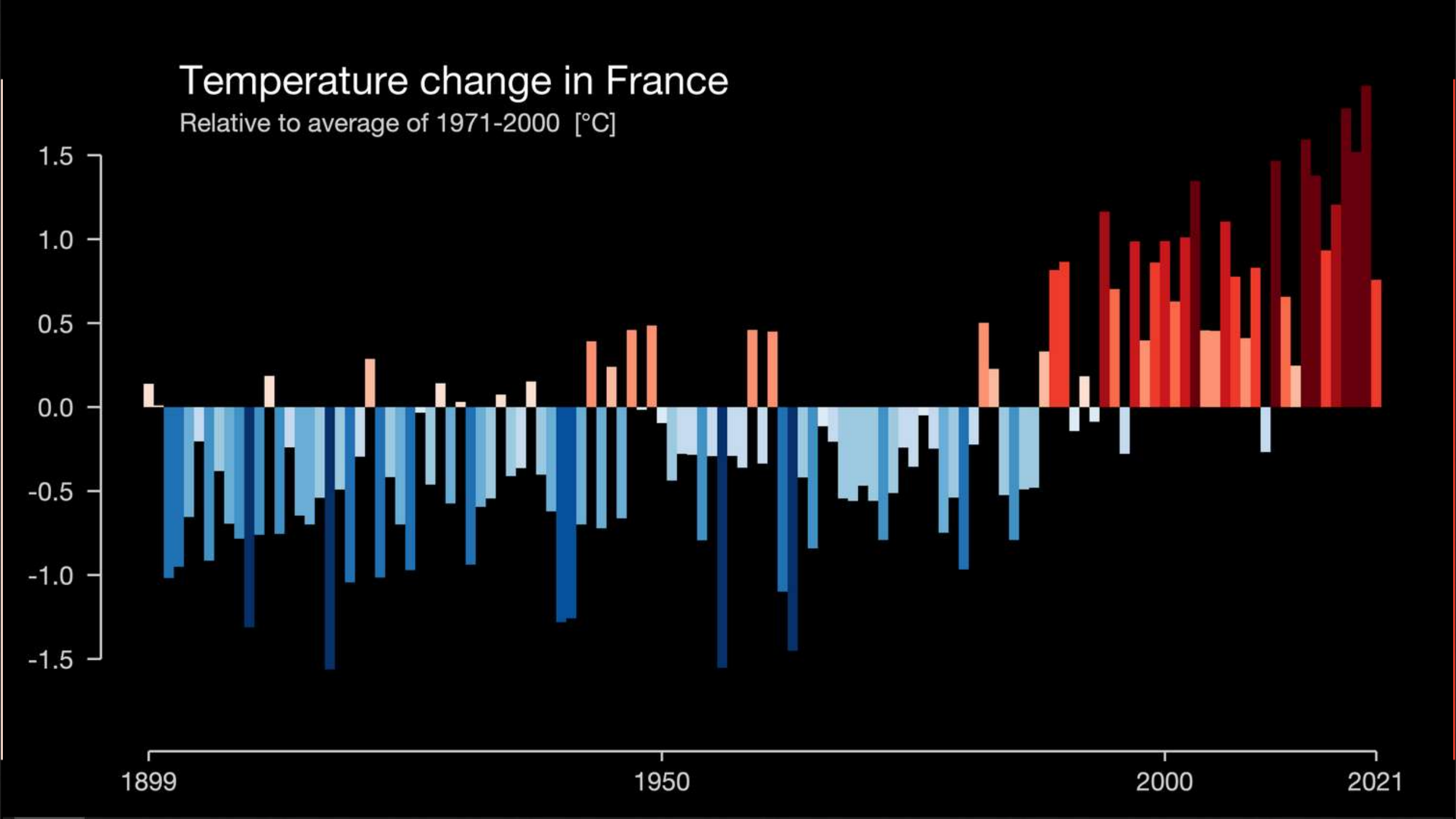
Professor Ed Hawkins



- Professor of climate science
- Academic Lead for Public Engagement in Department of Meteorology
- Principal Research Scientist in NCAS
- Editor of Climate Lab Book blog
- Lead scientist for the Weather Rescue citizen science project

https://showyourstripes.info/s/europe/france

1910 1930 1950 1970 1990 2010


Temperature change in France
Relative to average of 1971-2000 [°C]
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
1899
1950
2000
2021

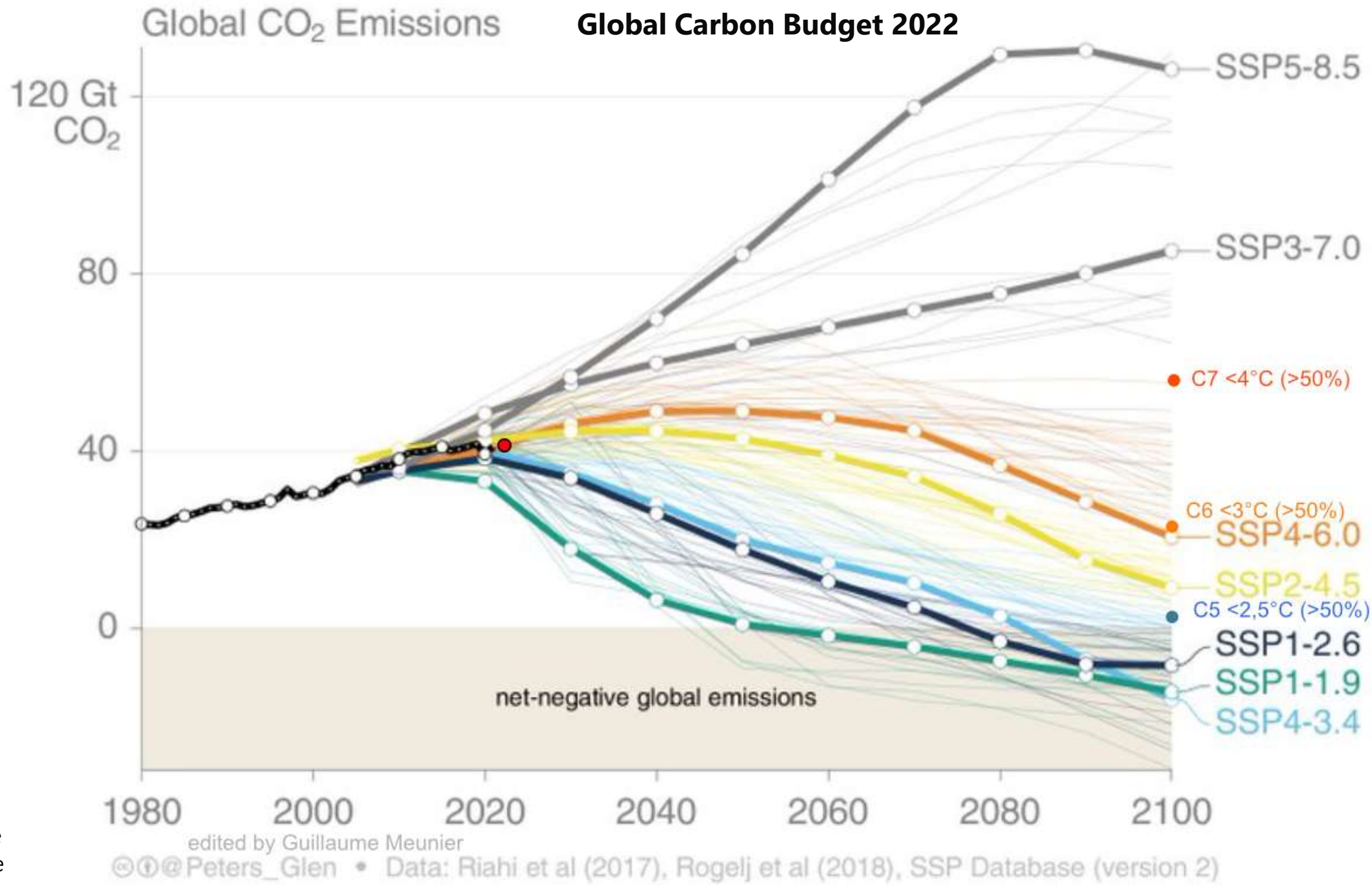
” there is hope,
even as individuals that we as architects have an opportunity to make a difference where we leave for future generations principles worthy of our time.

” il y a de l'espoir,
Et, en tant qu'individus et en tant qu'architectes, nous avons la possibilité de faire la différence en laissant aux générations futures des principes dignes de notre temps.

Glenn Murcutt, Pritzker Price speech, 2002

LE CONTEXTE

Global Carbon Budget 2022



décembre
Guillaume

LA TRIPLE PEINE



Guardian concrete week

Concrete: the most destructive material on Earth

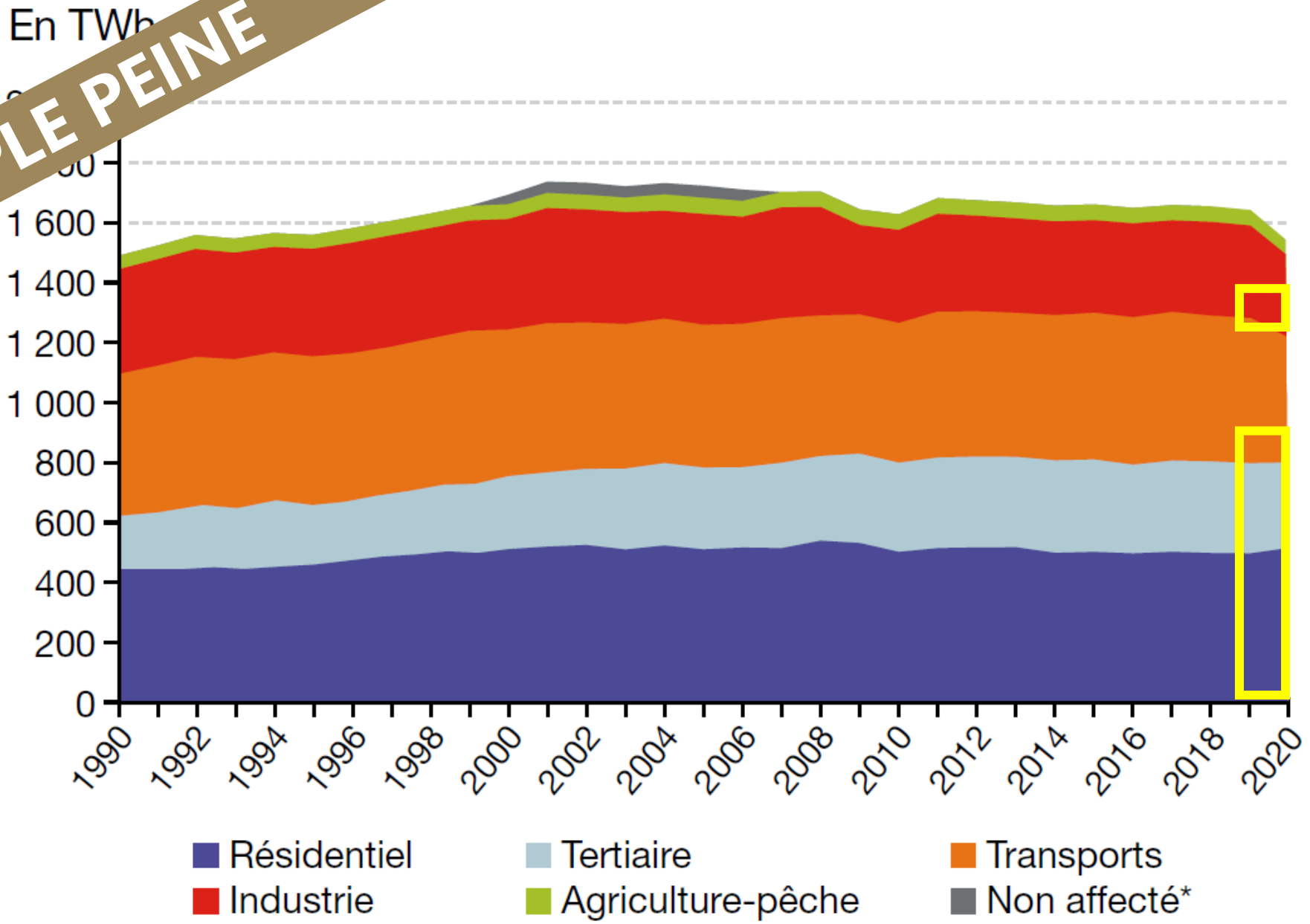
▲ Limestone quarries and cement factories are often sources of air pollution. Photograph: Zoonar GmbH/Alamy

After water, concrete is the most widely used substance on the planet. But its benefits mask enormous dangers to the planet, to human health - and to culture itself

décembre 2022

Guillaume Meunier

LA TRIPLE PEINE



Le secteur du bâtiment représente 44 % de l'énergie consommée en France, loin devant le secteur des transports (31,3%).

décembre 2022
Guillaume Meunier

LA TRIPLE PEINE



243 136 ha

Consommés entre 2011 et 2021

119 165 ha

consommés entre 2013 et 2018

décembre 2022

Guillaume Meunier

Construire c'est détruire !




SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group I – The Physical Science Basis
Changing by Alisa Singer

A. The Current State of the Climate

C'est clair !

- **It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and land**

Heureusement

- Land and ocean have taken up a near-constant proportion (globally about 56% per year) of CO_2 emissions from human activities
- Global surface temperature was 1.09 [0.95 to 1.20] °C higher in 2011–2020 than 1850–1900, with larger increases over land (1.59 [1.34 to 1.83] °C)

Pas loin des 1,5°C et déjà cette valeur sur les terres

- **The scale of recent changes across the climate system as a whole and the present state of many aspects of the climate system are unprecedented over many centuries to many thousands of years.**

C'est du jamais vu !

GIEC

Si on devait synthétiser ?



décembre 2022

Guillaume Meunier

AR6 WP3

❶ Nos émissions de GES sont à leur maximum

❷ Nous ne sommes pas sur une trajectoire 1,5°C

❸ Il est possible d'agir sur tous les postes et de nombreuses manières, nous disposons de solutions pour réduire au moins de moitié les émissions d'ici à 2030

❹ Agir maintenant et rapidement est notre seule solution pour limiter le réchauffement

Les bonnes nouvelles (quand même)

Le climat que nous connaîtrons à l'avenir dépend des décisions que nous prenons maintenant aussi parce qu'il y a eu un gros travail sur les études du climat très ancien.

Si nous arrivons à être Net Zéro en CO_2 ou mieux en GHG, le réchauffement climatique va s'arrêter et nous pouvons même inverser la tendance

Certains extrêmes sont liés à la hausse des températures, donc le point précédent permettrait aussi de réduire ces extrêmes.

Il est encore possible de pas trop dépasser 1,5°C



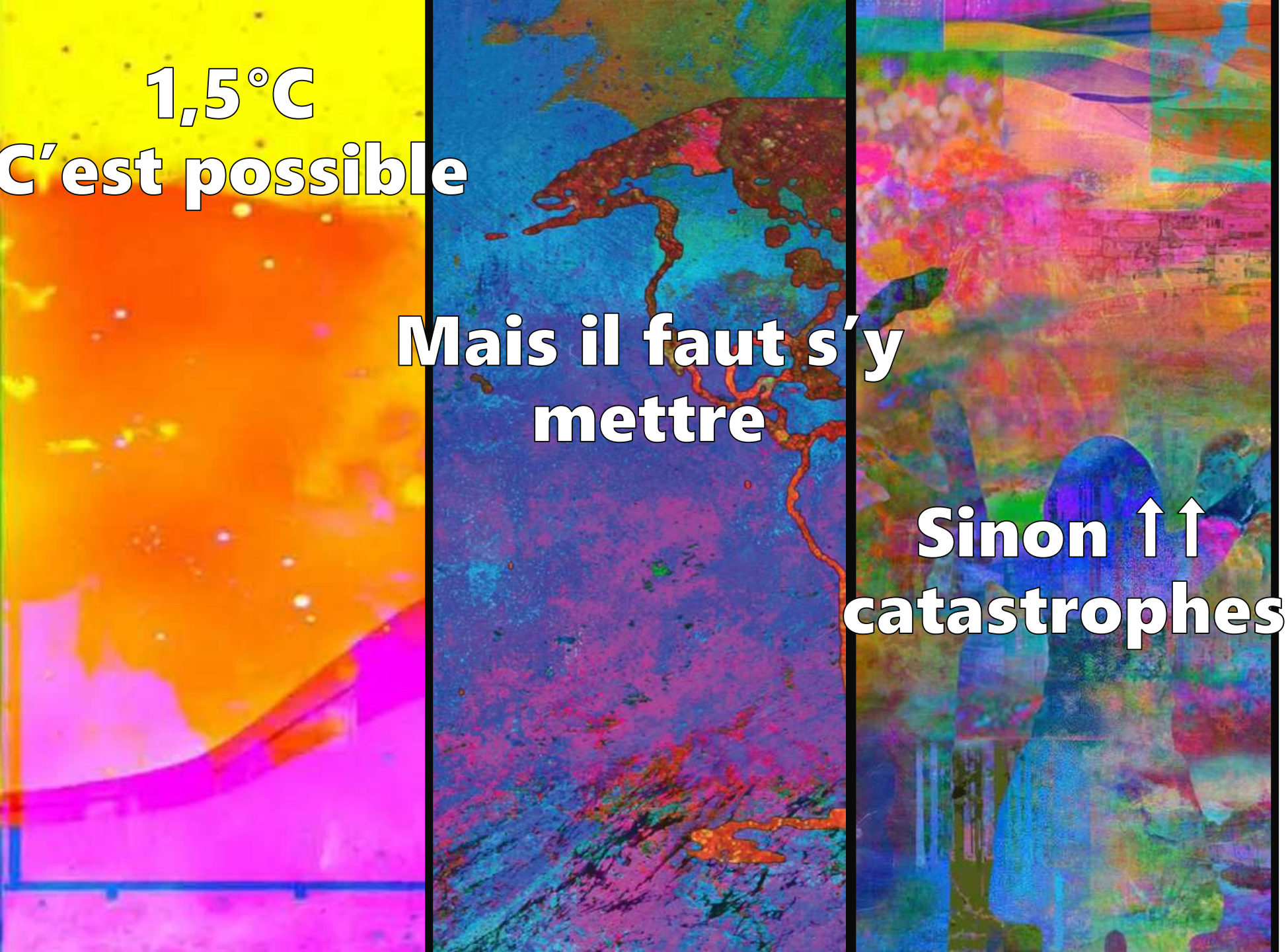
Et pour nous donc, architectes, ingénieurs, promoteurs ?

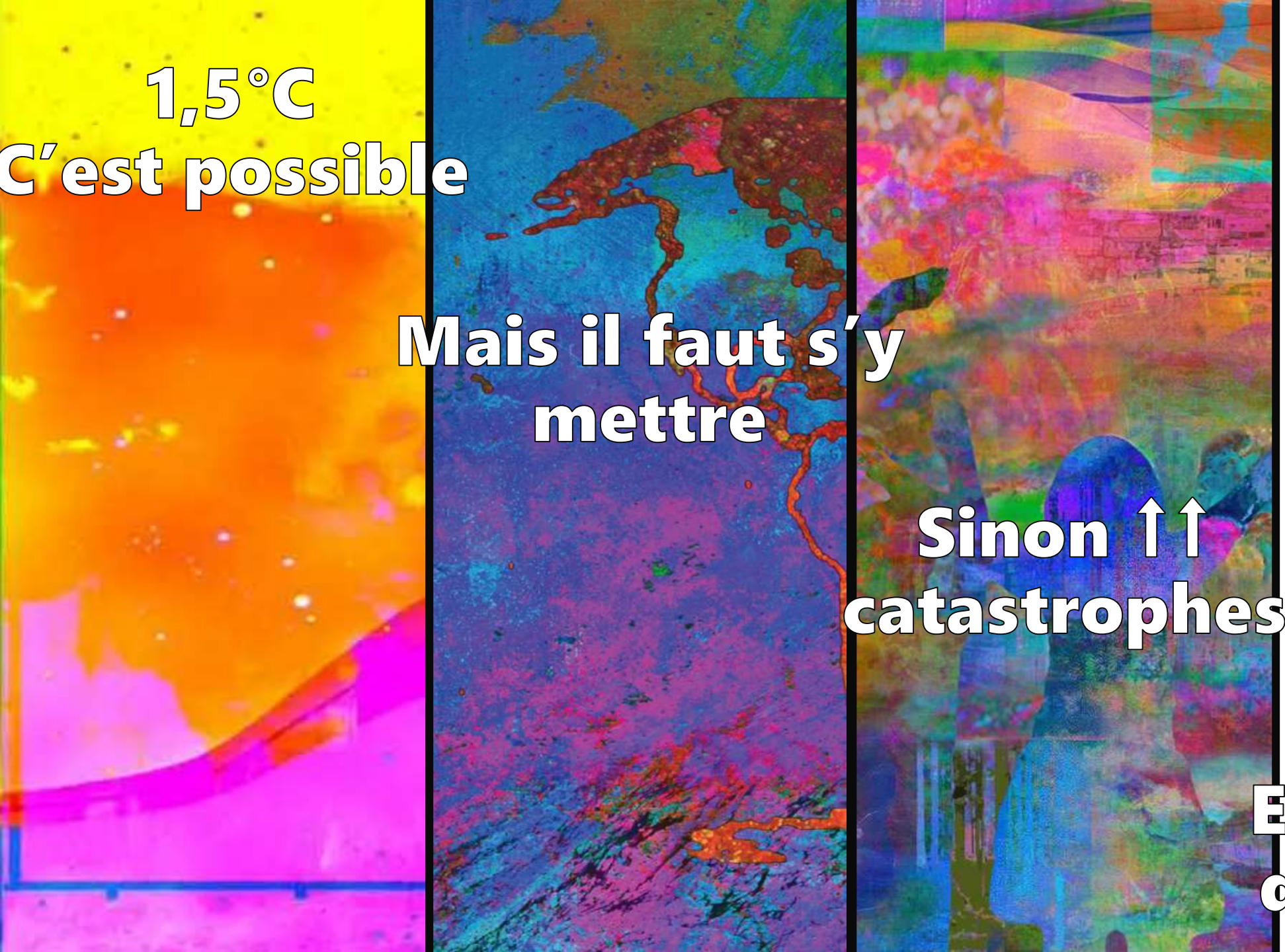
Chaque kilo de CO_2e compte !

L'impératif moral ne peut pas être ignoré, notre responsabilité est engagée

Que faisons nous au quotidien ?

L'eau est souvent le grand oublié de nos études


1,5°C
C'est possible
Mais il faut s'y mettre
Sinon ↑↑ catastrophes

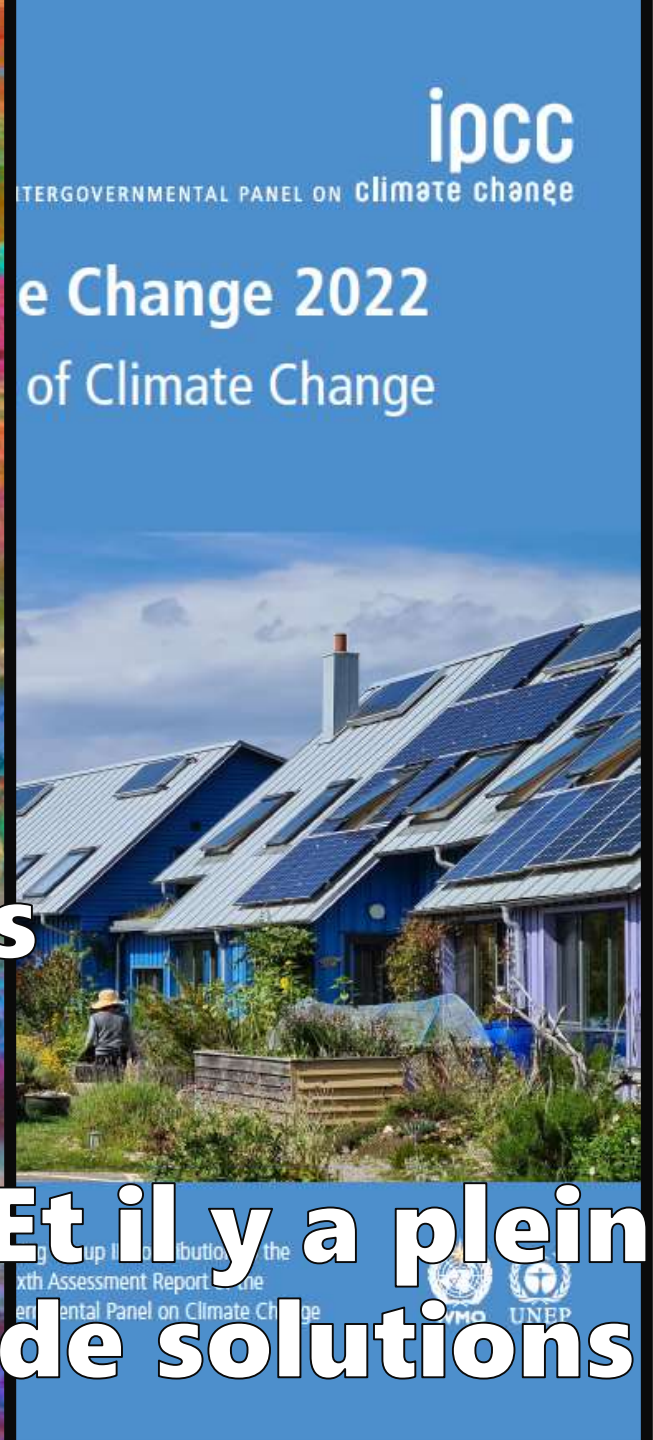


Et il y a plein de solutions

1,5°C
C'est possible

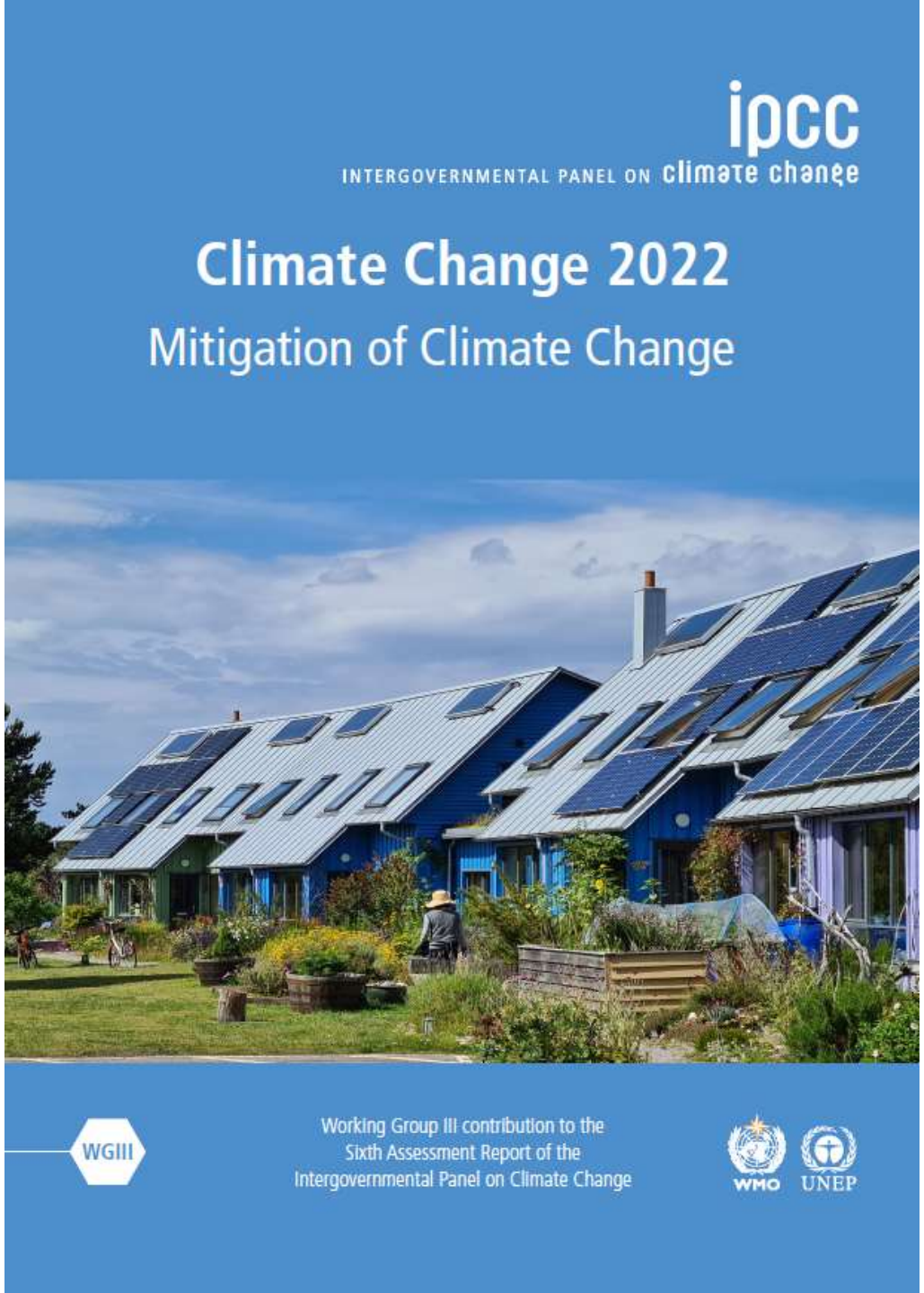
Mais il faut s'y mettre

Sinon ↑↑ catastrophes

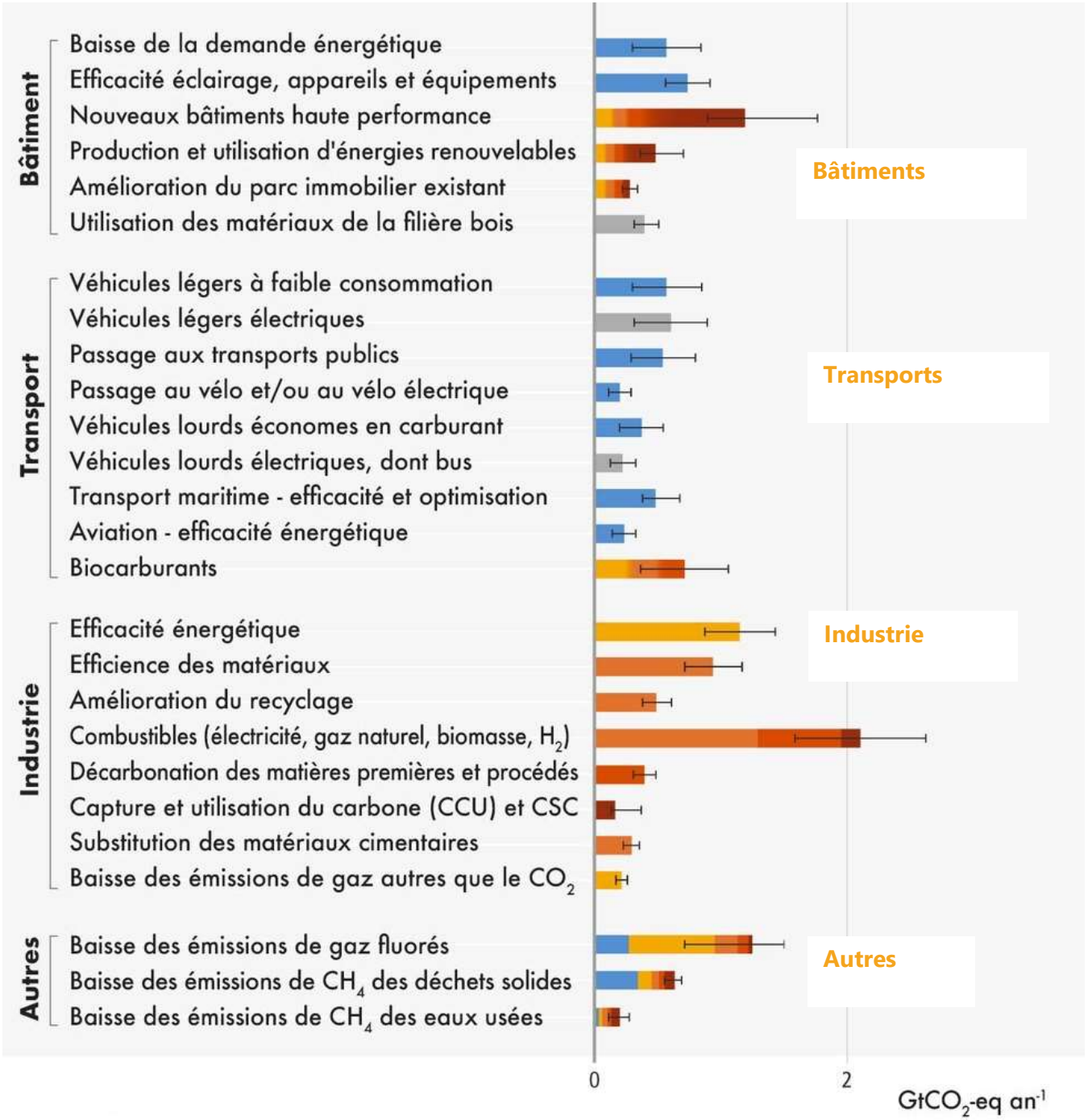


Et il y a plein de solutions

Et il y a plein de solutions



décembre 2022
Guillaume Meunier



décembre 2022

Guillaume Meunier

En français

- Résumé pour les décideurs, AR6 WG1 ➜ https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/resources/translations/#french
- Résumé pour tous, AR6 WG1 ➜ https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/resources/external-resources/

La présentation du GIEC au complet

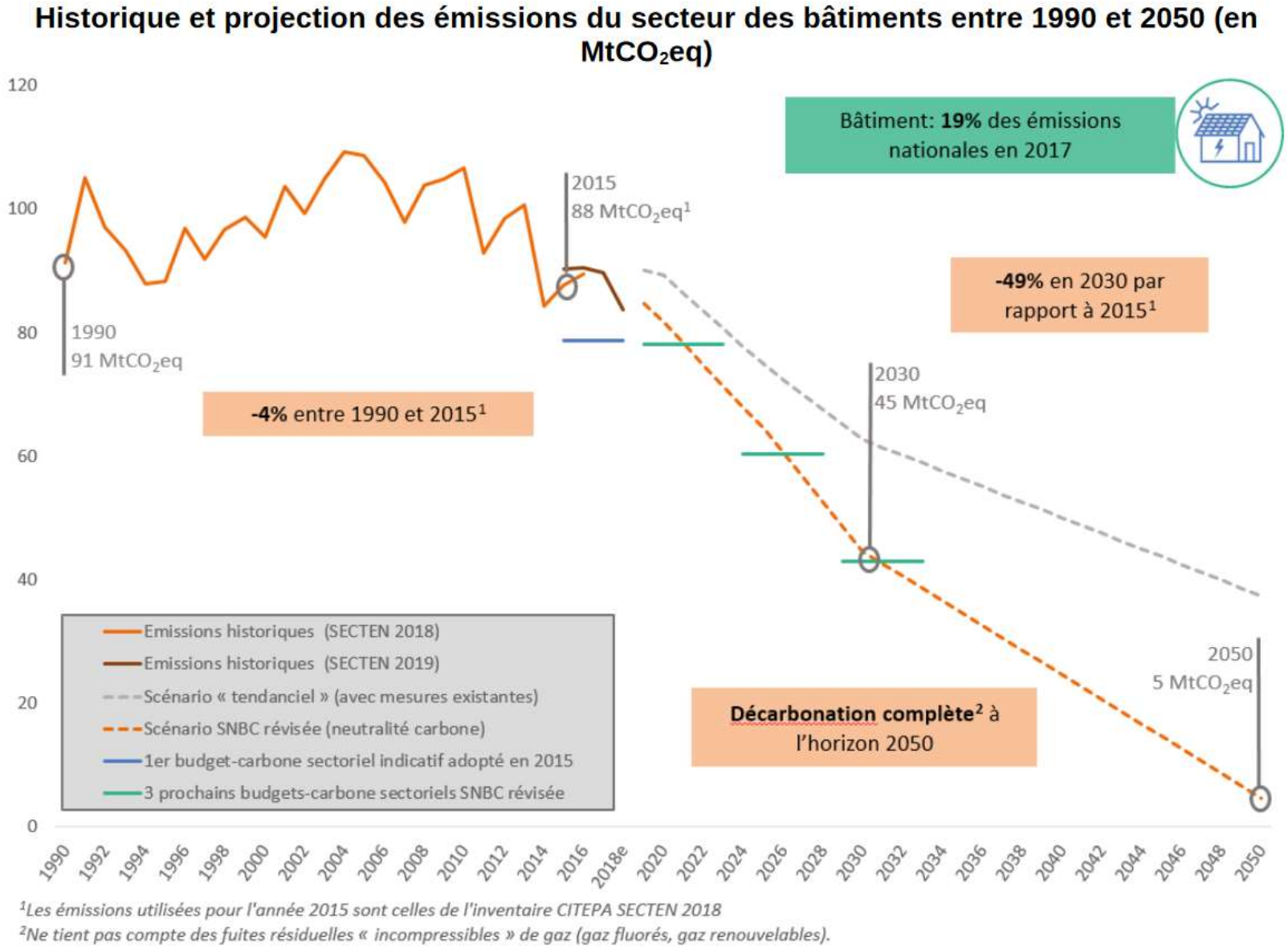


décembre 2022

Guillaume Meunier

SNBC

Vers la trajectoire +2°C



[1]Les émissions utilisées pour l'année 2015 sont celles de l'inventaire CITEPA SECTEN 2018

[2]Ne tient pas compte des fuites résiduelles « incompressibles » de gaz (gaz fluorés, gaz renouvelables).

e : estimation. Sources : inventaire CITEPA d'avril 2018 au format SECTEN et au périmètre Plan Climat ; Scénario AME et AMS 2018

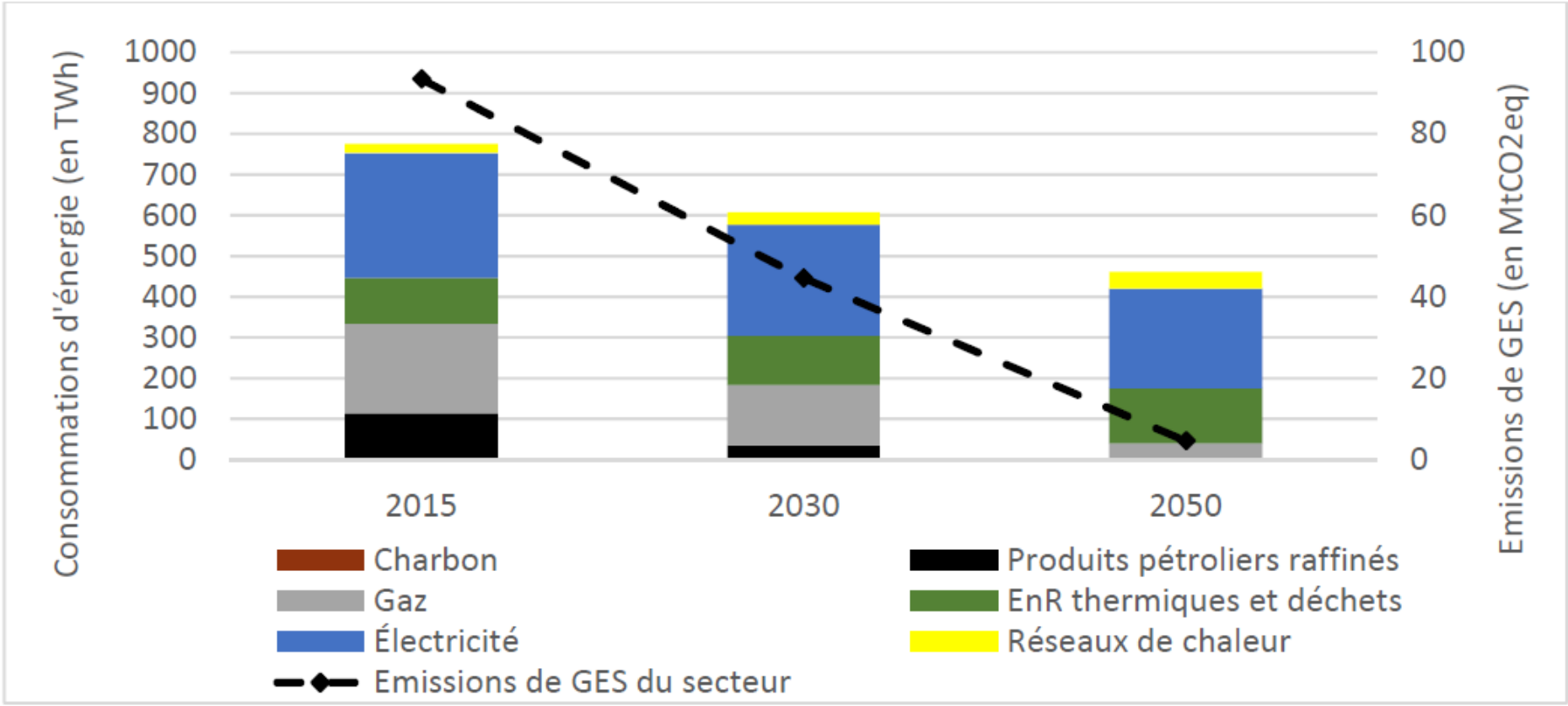
décembre 2022

Guillaume Meunier

SNBC

Vers la trajectoire +2°C

Consommation d'énergie et émissions de GES des bâtiments en 2015, 2030 et 2050



décembre 2022

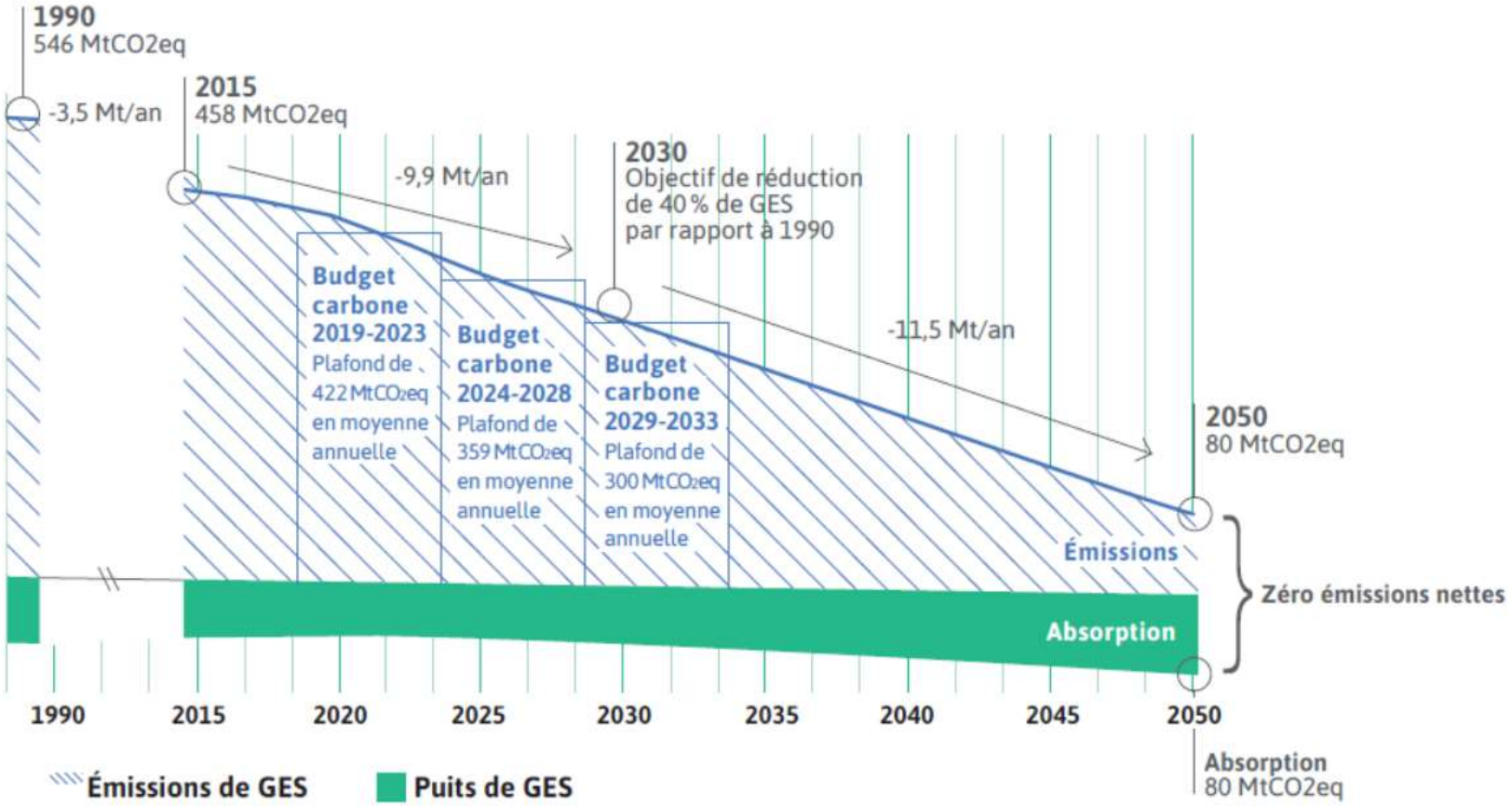
Guillaume Meunier

SNBC

Vers la trajectoire +2°C

- Sortie des énergies fossiles
- Diminution de 40% de la construction neuve
- Rénovation/transformation du parc existant au niveau

Évolution des émissions et des puits de GES sur le territoire français entre 1990 et 2050 (en $MtCO_2eq$). Inventaire CITEPA 2018 et scénario SNBC révisée (neutralité carbone)

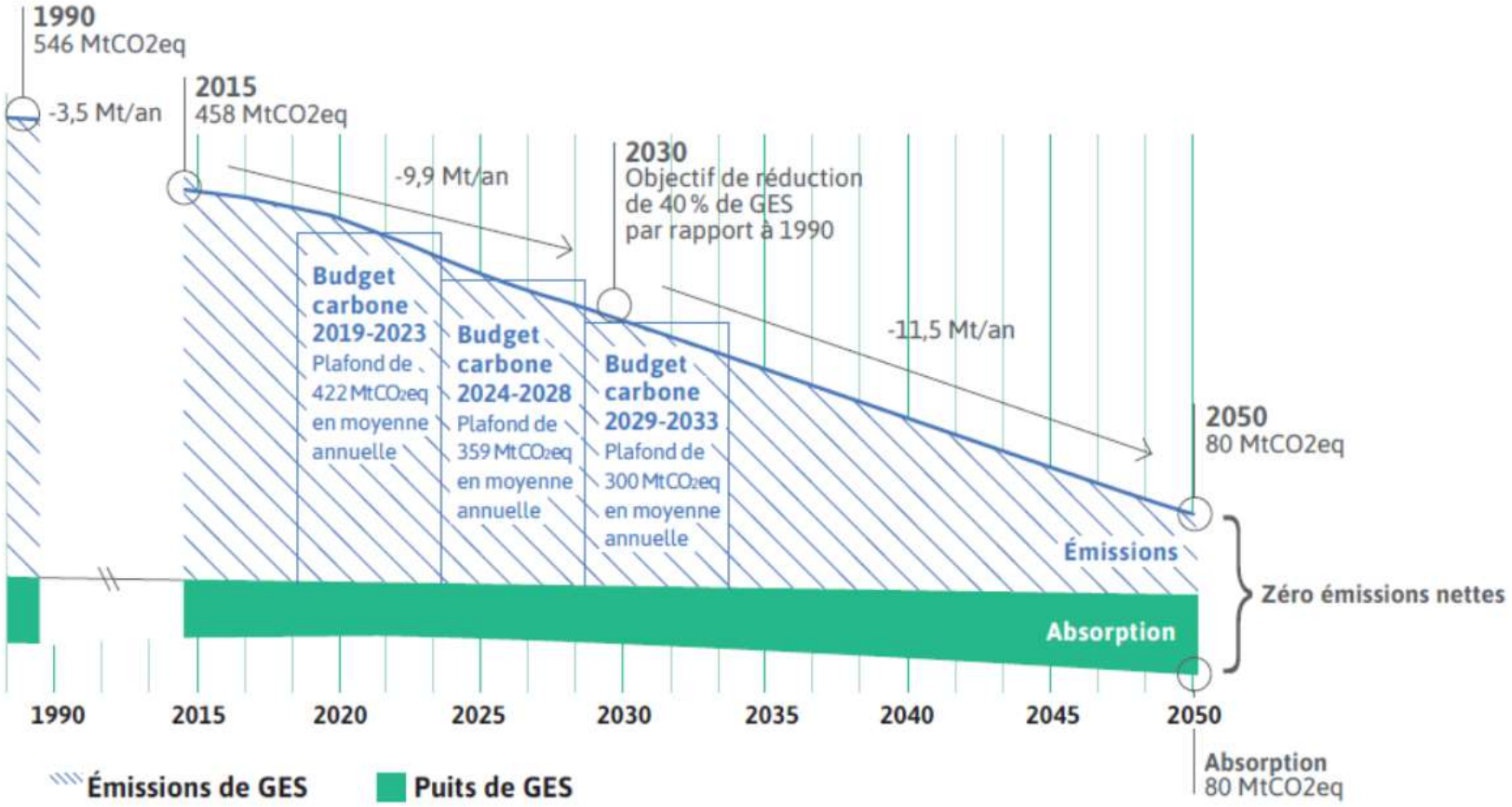


SNBC

Vers la trajectoire +2°C

- Sortie des énergies fossiles
- Diminution de 40% de la construction neuve
- Rénovation/transformation du parc existant au niveau

Évolution des émissions et des puits de GES sur le territoire français entre 1990 et 2050 (en $MtCO_2eq$). Inventaire CITEPA 2018 et scénario SNBC révisée (neutralité carbone)



Division par 5 des émissions liées aux matériaux

au même titre que le reste de l'industrie

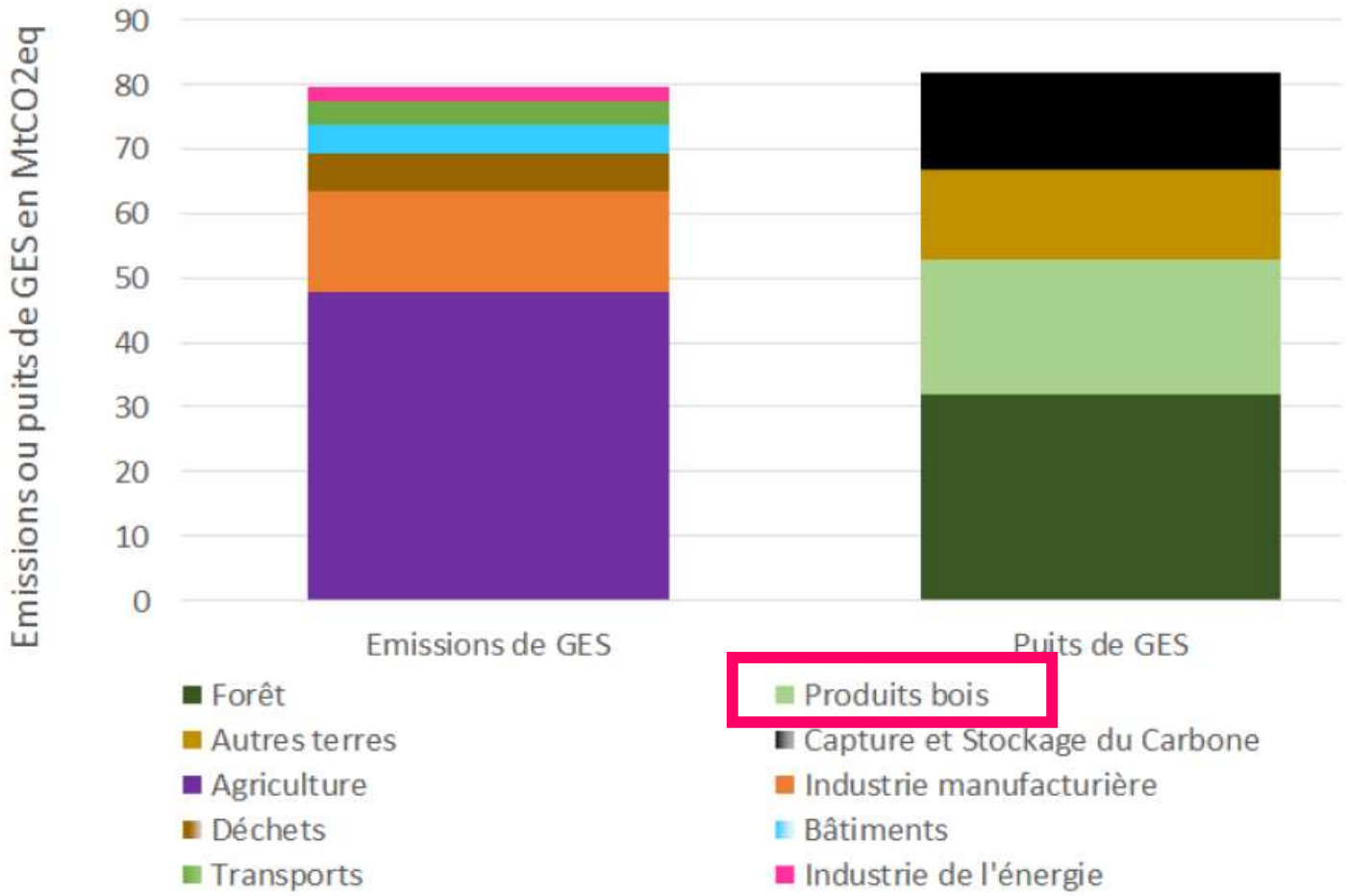
- *Diminution de la consommation de matière*
- *Plus d'économie circulaire*
- *Quelques ruptures technologiques dans les procédés de fabrication*
- *La substitution des process intrinsèquement carbonés (ex : acier, ciment…)*

décembre 2022

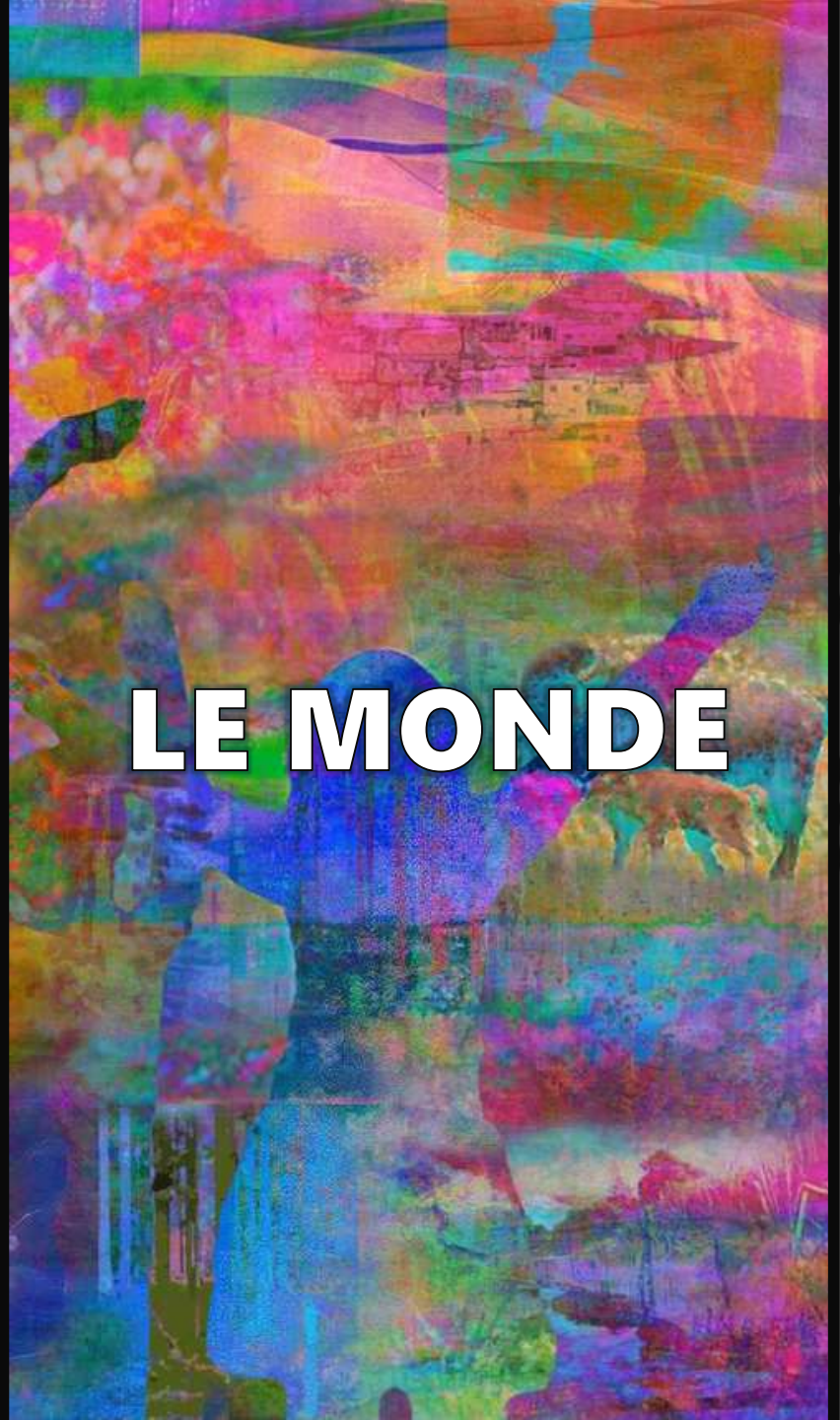
Guillaume Meunier

SNBC

Vers la trajectoire +2°C



- Le puits de carbone ne fait que compenser les émissions résiduelles incompressibles, principalement non énergétiques.
- L'usage du CSC reste raisonnable et réaliste
- Le puits forestier reste stable
- Le puits lié aux autres terres et celui lié aux produits bois deviennent essentiels


LE MONDE


égie natio
as-carbon


RE 2020
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE



égie natio
as-carbon

LA FRANCE

RE 2020

RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE



égie natio
as-carbon

RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

RE 2020

LE BATIMENT

RE2020

Bioclimatisme | Energie | Carbone | Confort

décembre 2022

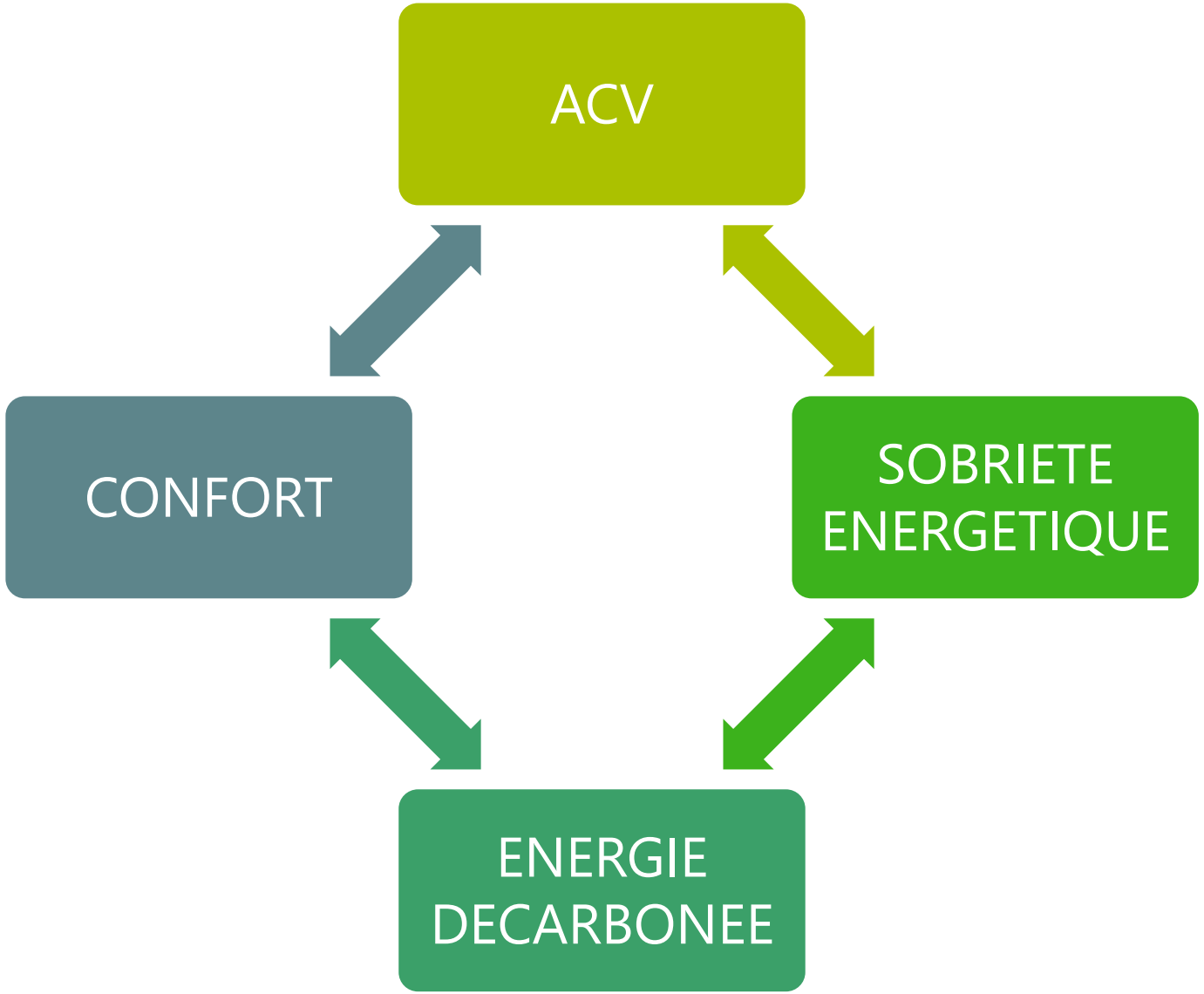
Guillaume Meunier

Ce qu'il faut retenir

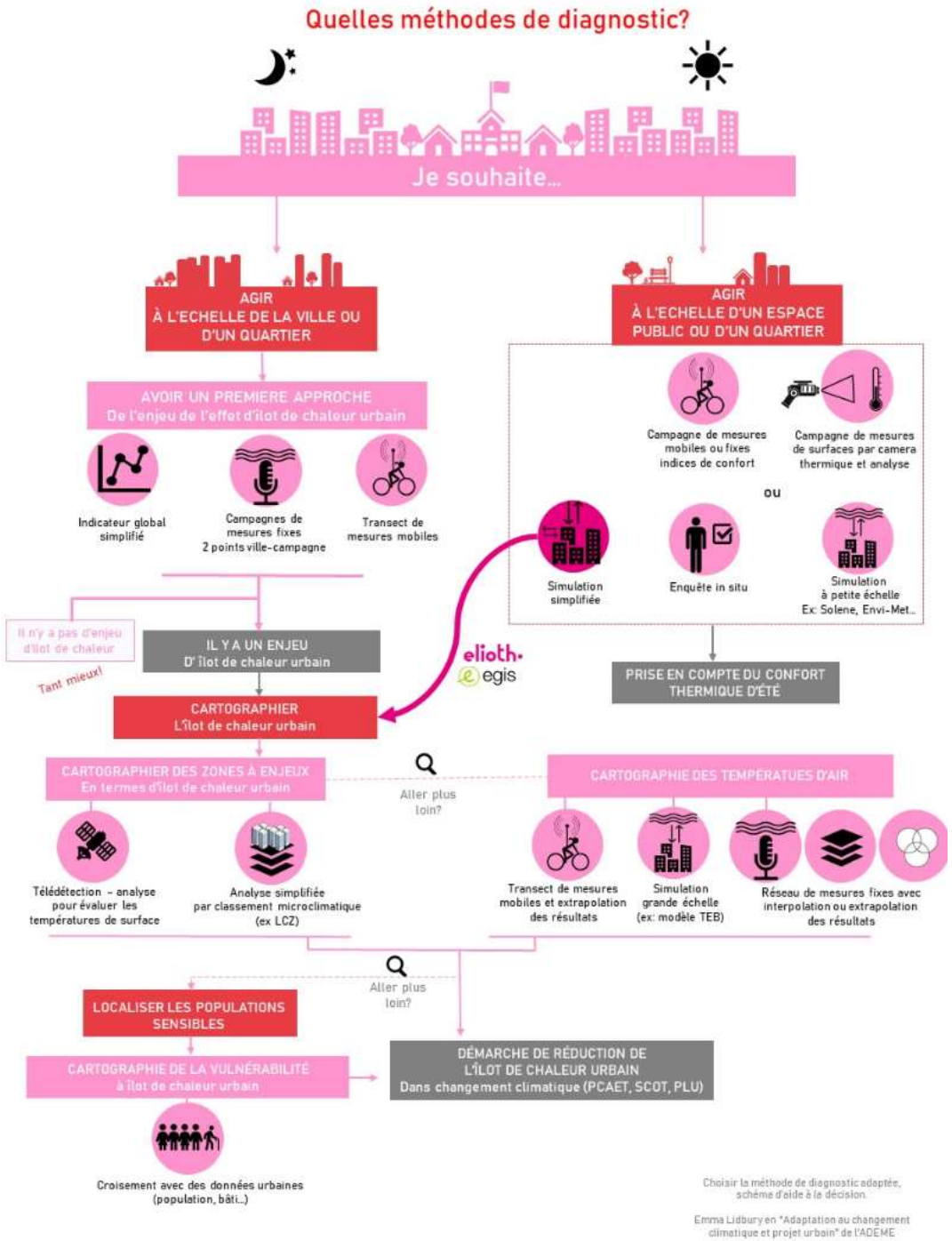
La RE2020, une règlementation pour maîtriser le carbone de manière :

1. **Cohérente**, car en ligne avec la SNBC
2. **Prospective**, car elle oblige la planification de la transition sur 10 ans
3. **Etendue** par rapport à la RT2012
4. **Complexe** par ses modalités de calcul et ses nuances
5. **Pleine d'opportunités** pour fédérer tous les acteurs d'un projet et les faire collaborer sur un enjeu commun
6. **Reconnue,** car issue de l'expérimentation E+C-, et des retours d'expérience BBCA, qui va s'adapter en retour
7. **Culturelle :** la recherche de l'optimum économique nécessitera du temps d'étude et la recherche de variantes (techniques / programmatiques / d'approvisionnement) en phases amont

RE2020, les grands enjeux

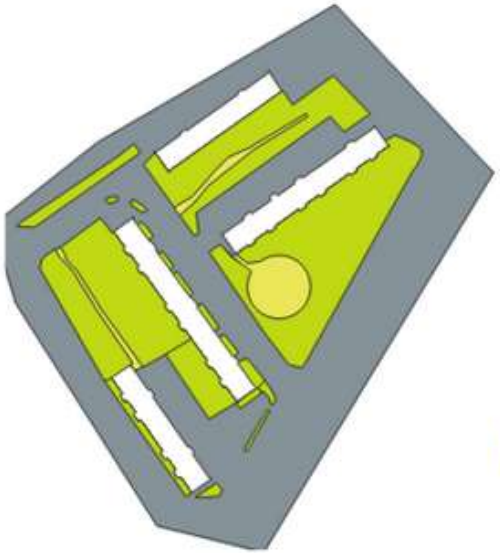



ICETOOL



Le Lab. Exemples: ICETool et méthodes de diagnostic

ICETOOL: Outils et une méthode pour mesurer les îlots de chaleur urbain et la surchauffe urbaine, basé sur QGIS et publié en opensource, il permet d'avoir l'impact d'un projet urbain sur les températures de sol.





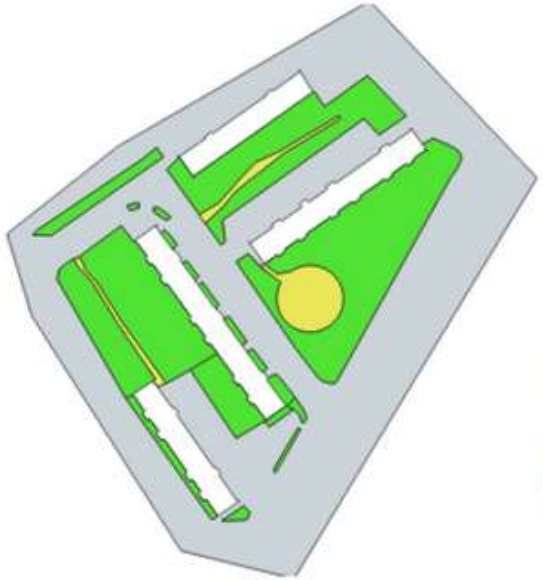
Surfaces existant

Sol

- AS6
- SD1
- VG2

Changements ou des choix 'simples'

Gazon non irrigué	**Gazon irrigué**
Enrobé foncé	**Enrobé clair**
Stabilisées	**Stabilisées**
Moins d'arbres	Plus d'arbres (+arbres rose)

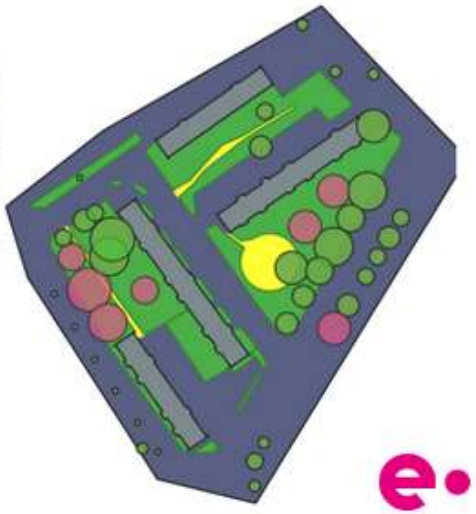


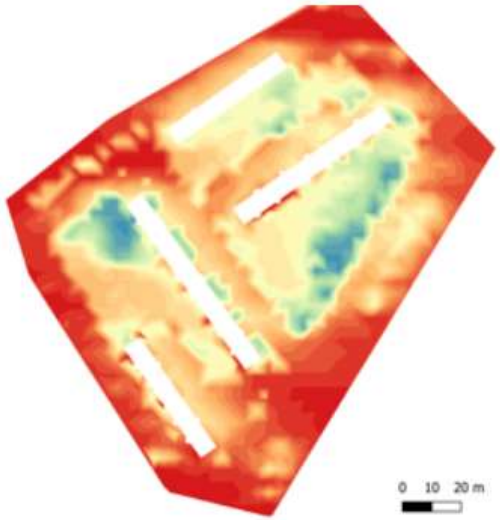


Surfaces Projet

Sol

- AS1
- SD1
- VG1



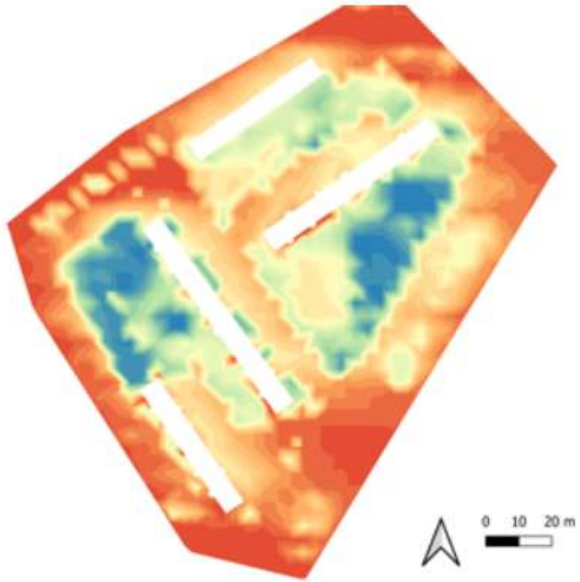


Légende

Temperature de surface

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

2C de différence en moyenne de Température de surface



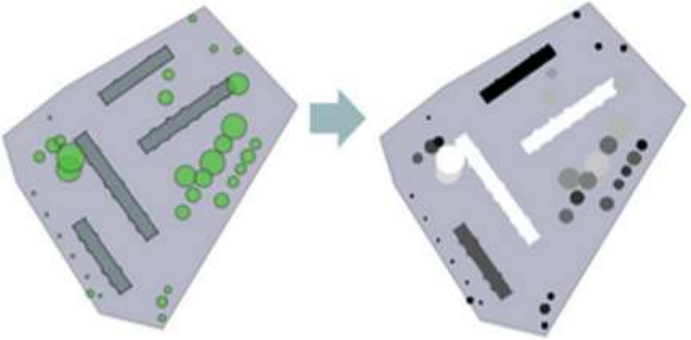
Temperature de surface

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Moyenne de température de surface journée **41 C**
(écart type de 5 dans la moyenne des espaces)

Moyenne de température de surface journée **39 C**
(écart type de 6 dans la moyenne des espaces)

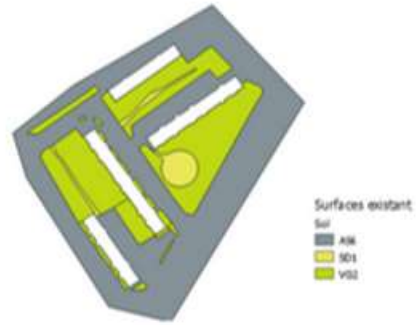
1.Préparation



2. Ombres



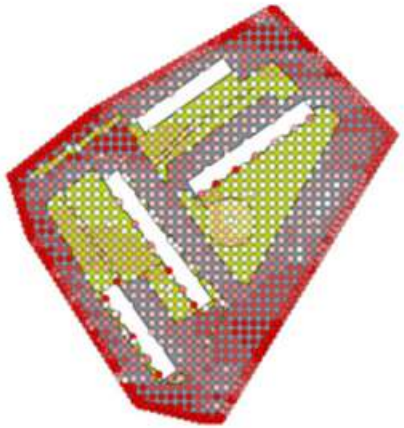
3. Sol et base de données



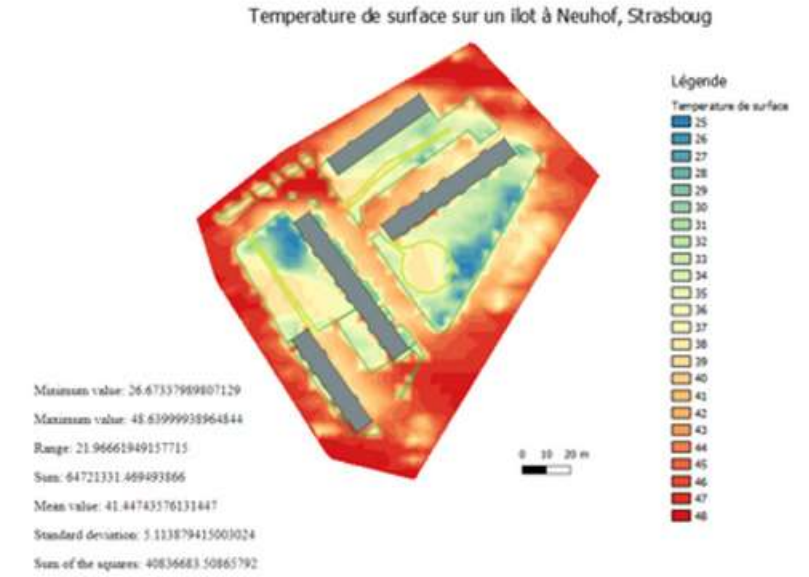
4.Maille (ombres)

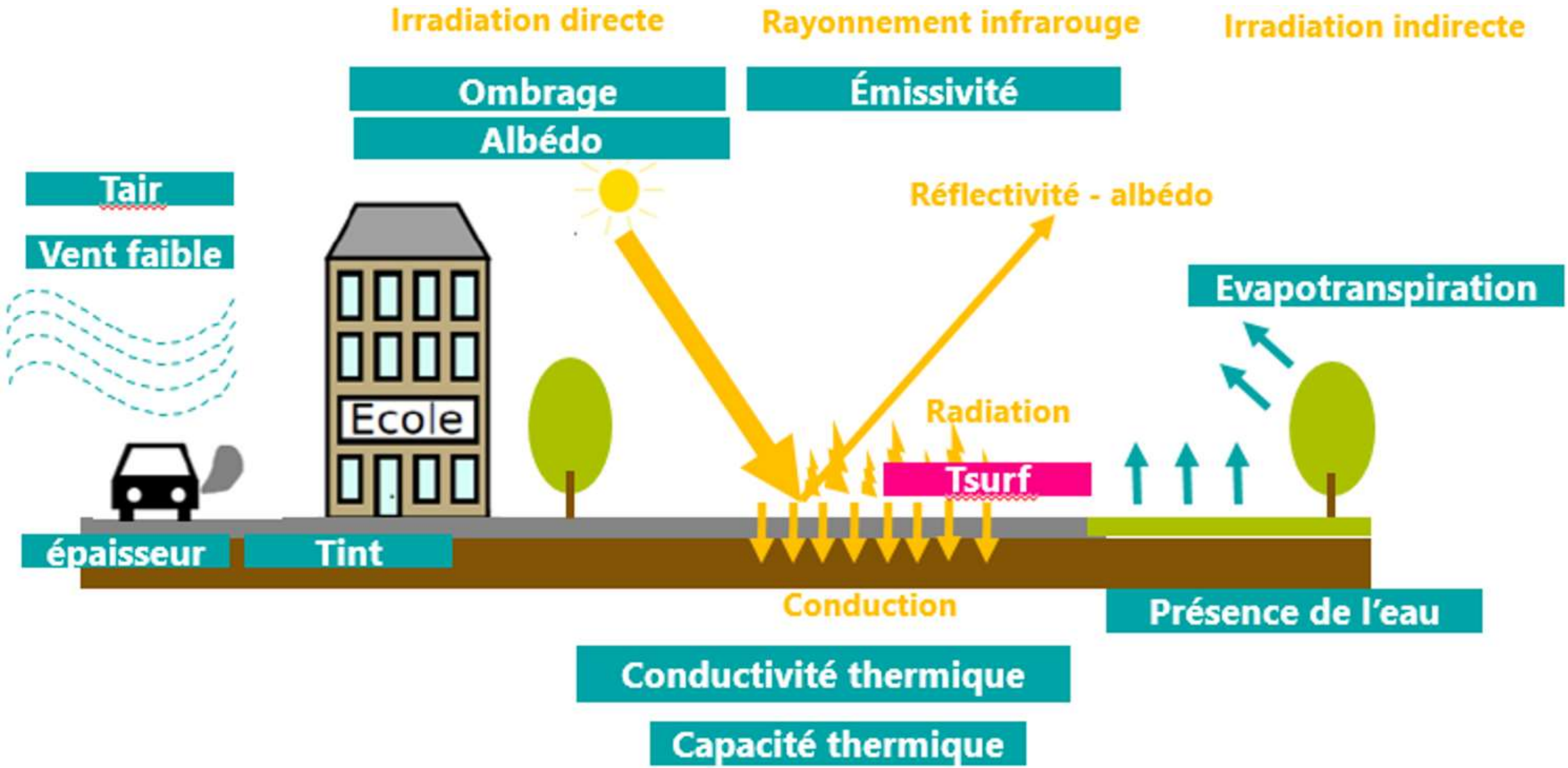


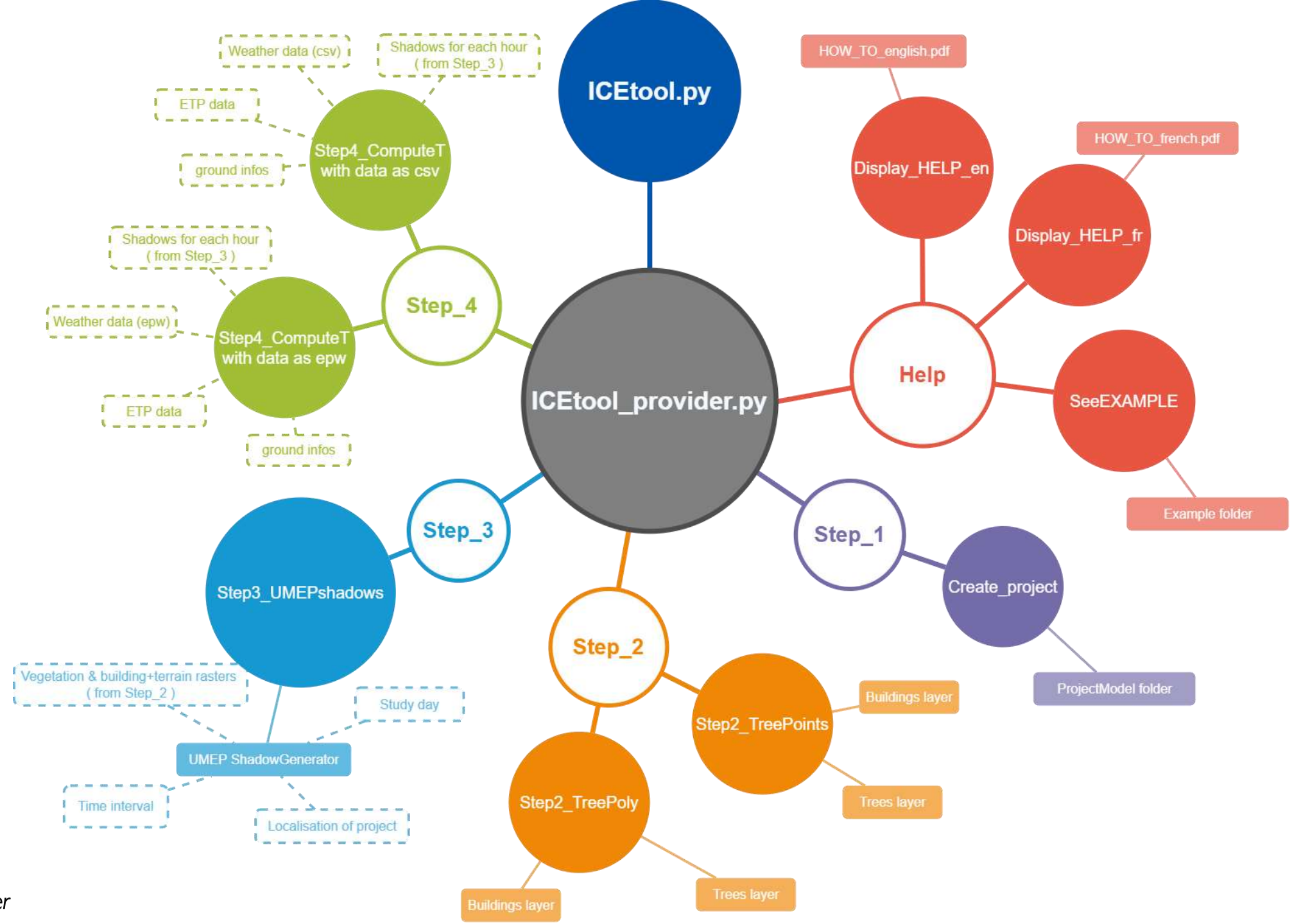
5. Bilan (Température)



6. Interpolation et statistiques

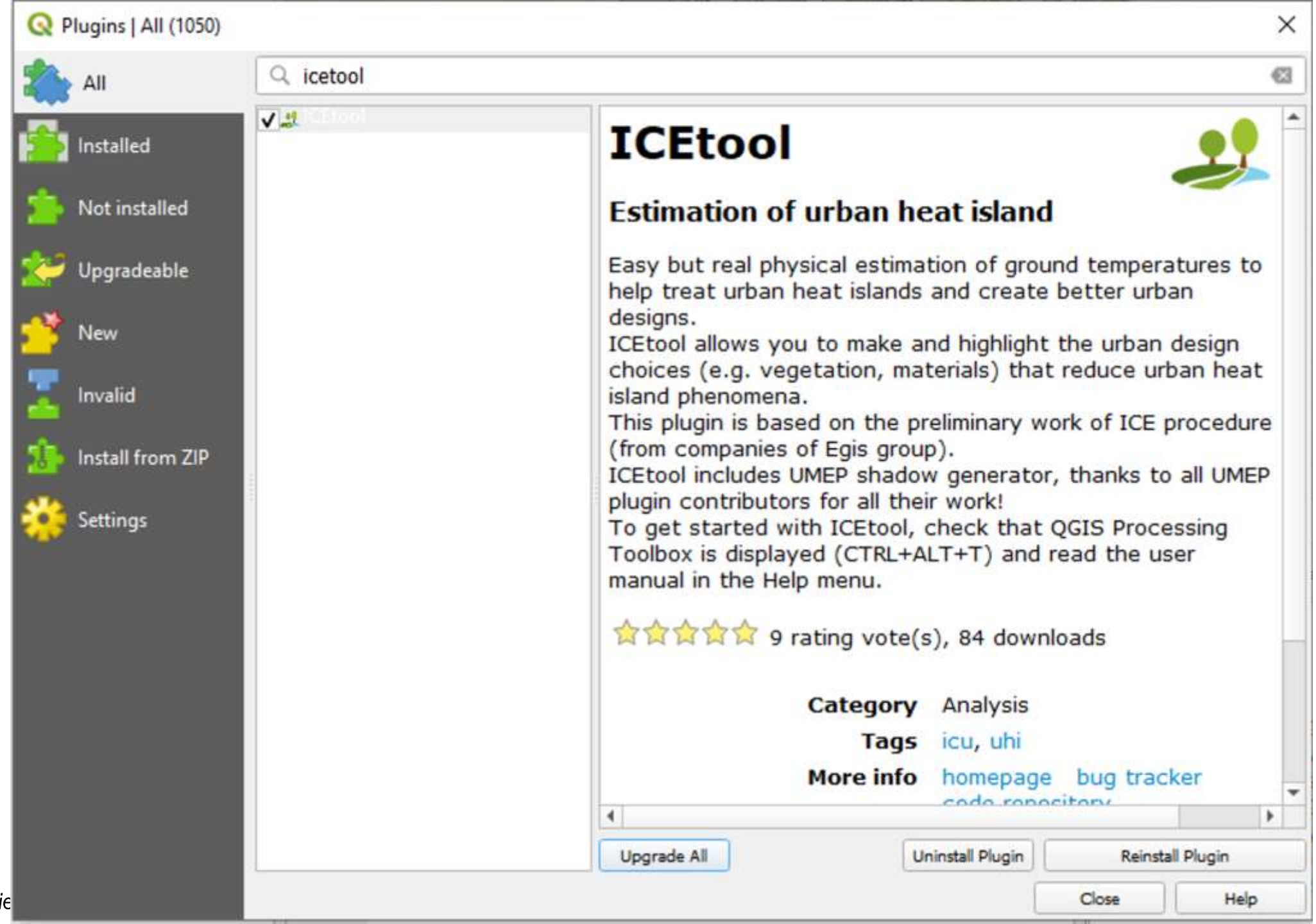



Irradiation directe
Rayonnement infrarouge
Irradiation indirecte
Ombrage
Émissivité
Albédo
Tair
Vent faible
Réflectivité - albédo
Evapotranspiration
Ecole
Radiation
Tsurf
épaisseur
Tint
Conduction
Présence de l'eau
Conductivité thermique
Capacité thermique



décembre 2022

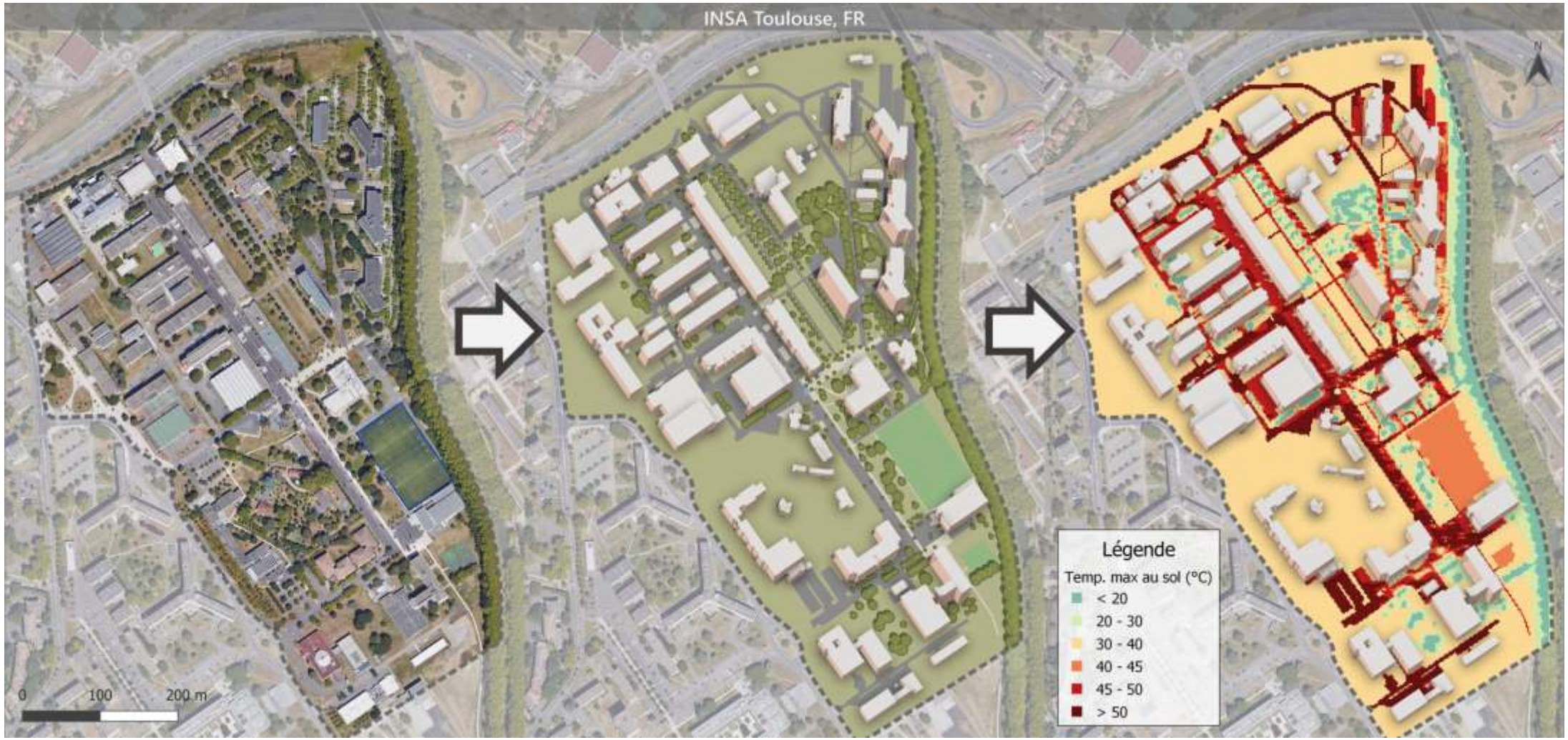
Guillaume Meunier


Plugins | All (1050)
All
Installed
Not installed
Upgradeable
New
Invalid
Install from ZIP
Settings
icetool
ICEtool
ICEtool
Estimation of urban heat island
Easy but real physical estimation of ground temperatures to help treat urban heat islands and create better urban designs.
ICEtool allows you to make and highlight the urban design choices (e.g. vegetation, materials) that reduce urban heat island phenomena.
This plugin is based on the preliminary work of ICE procedure (from companies of Egis group).
ICEtool includes UMEP shadow generator, thanks to all UMEP plugin contributors for all their work!
To get started with ICEtool, check that QGIS Processing Toolbox is displayed (CTRL+ALT+T) and read the user manual in the Help menu.
9 rating vote(s), 84 downloads
Category Analysis
Tags icu, uhi
More info homepage bug tracker
Upgrade All
Uninstall Plugin
Reinstall Plugin
Close
Help

Estimation of urban heat island

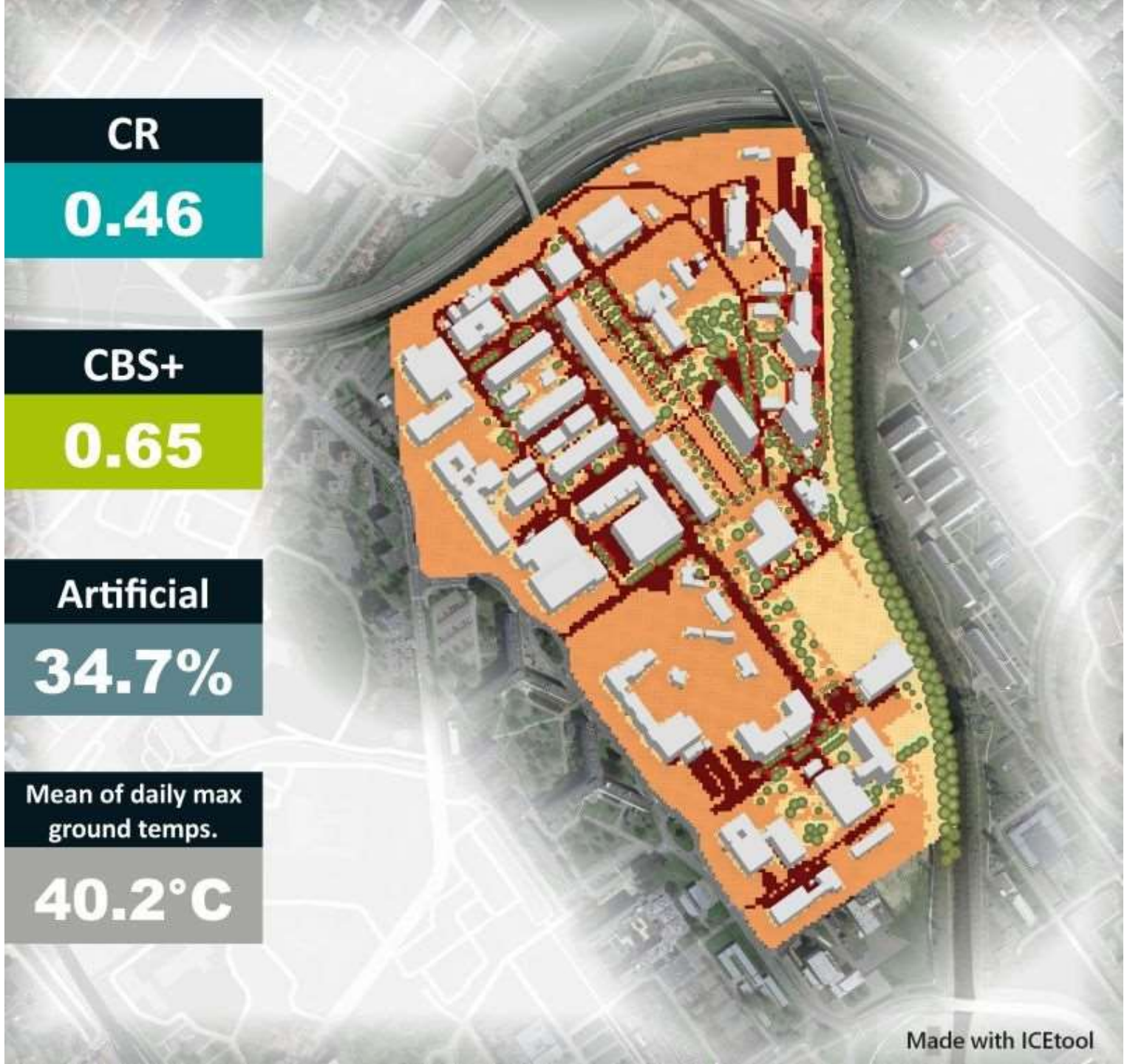
About | Details | Versions

Version	Experimental	Minimum QGIS version	Downloads	Uploaded by	Date
1.4.0	no	3.10.0	581	arthev	26 sept. 2022, 18:07 UTC+2
1.0.2	no	3.10.0	1055	arthev	4 févr. 2022, 20:25 UTC+1
1.0.1	no	3.10.0	116	arthev	2 févr. 2022, 11:23 UTC+1
1.0	no	3.10.0	374	arthev	19 janv. 2022, 08:24 UTC+1

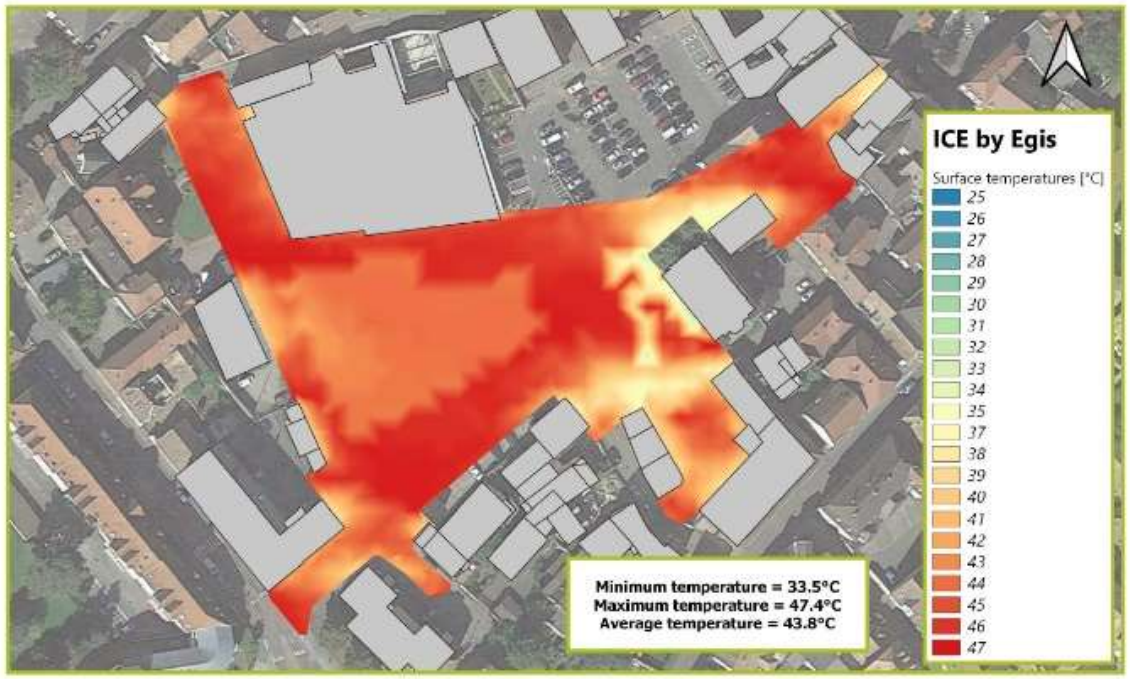


décembre 2022

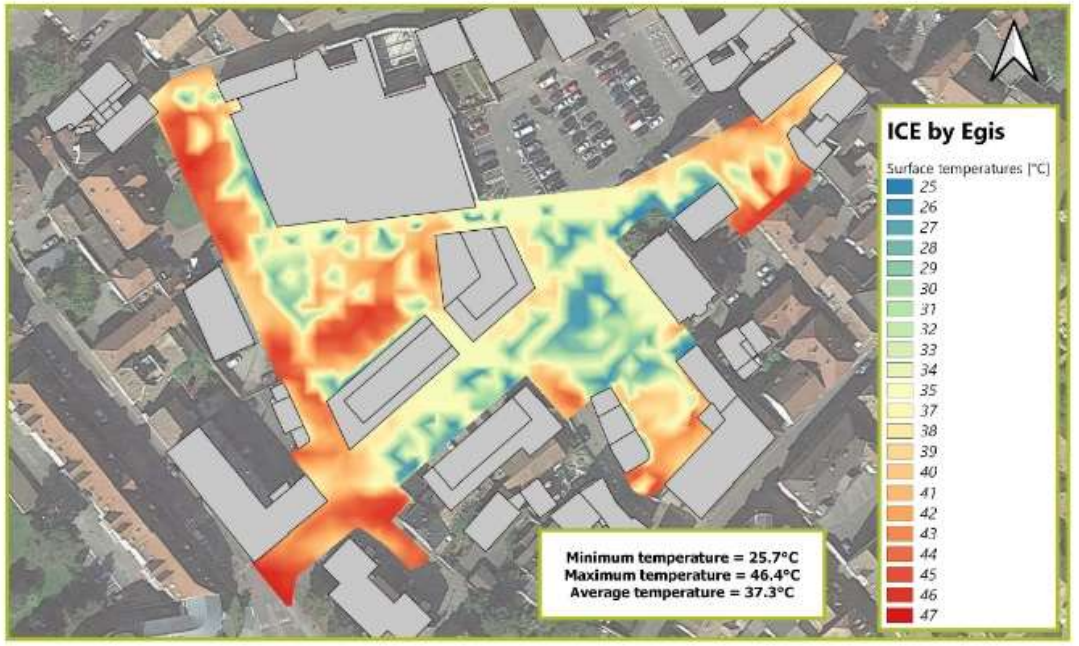
Guillaume Meunier



décembre 2022
Guillaume Meunier



ICE by Egis - Surface temperatures
Cartorhin Industrial Wasteland - Guebwiller, France
Existing state

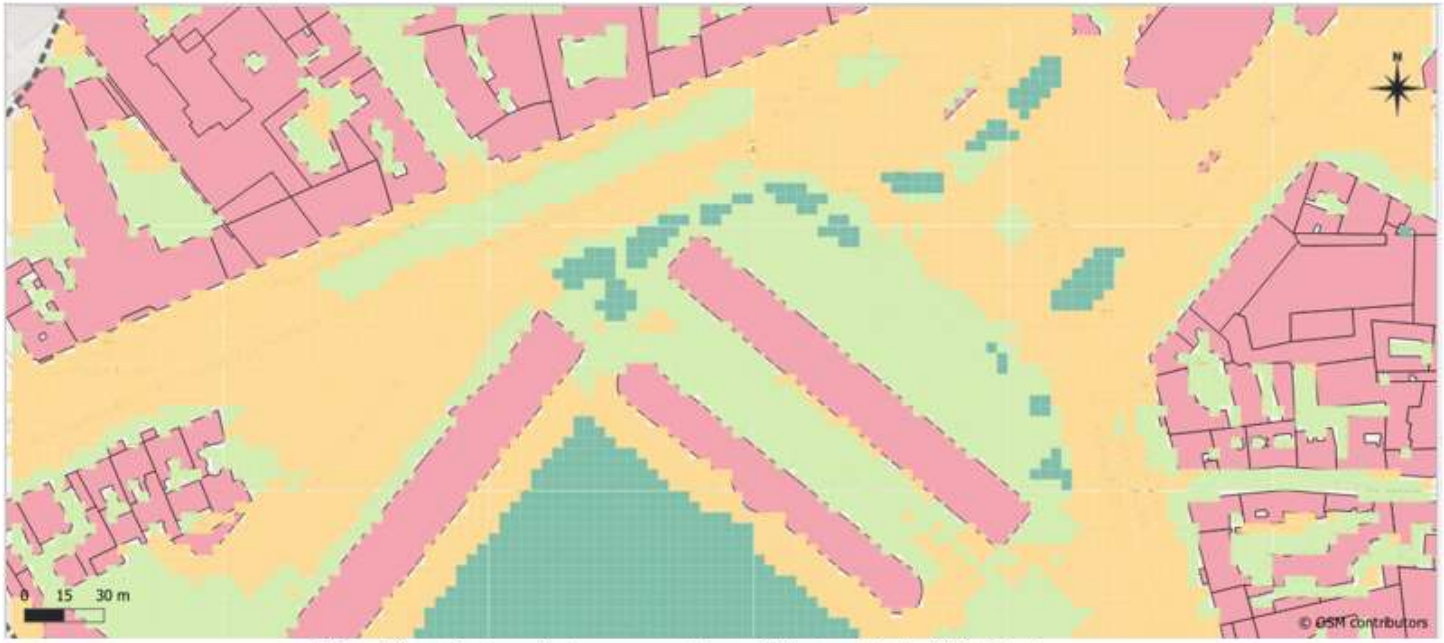


ICE by Egis - Surface temperatures
Cartorhin Industrial Wasteland - Guebwiller, France
Project state

décembre 2022
Guillaume Meunier



Répartition des températures au sol pour l'état actuel de PRD Montparnasse



Répartition des températures au sol pour l'état projet de PRD Montparnasse

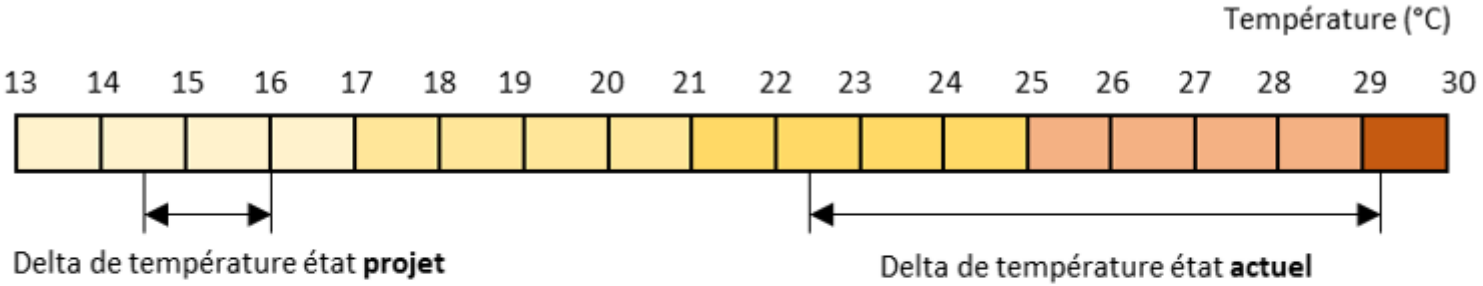
0°C - 20°C

20°C - 30°C

30°C – 40°C

décembre 2022

Guillaume Meunier



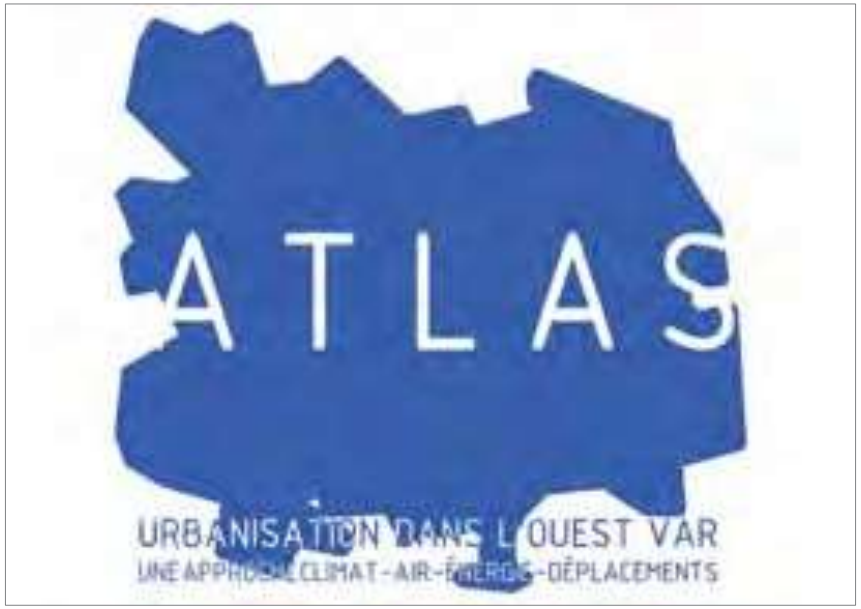
Les différentes données sont résumées dans le tableau ci-dessous.

	PRD actuel	**PRD projet**	Différence
Moyenne températures minimales de journée	23.0	22.1	**-0.9**
Moyenne températures maximales de journee	29.1	27.3	**-1.8**
Moyenne températures moyennes de journée	26.3	24.9	**-1.4**
Température minimale point d'observation	22.4	14.5	**-7.9**
Température maximale point d'observation	29.5	15.9	**-13.6**

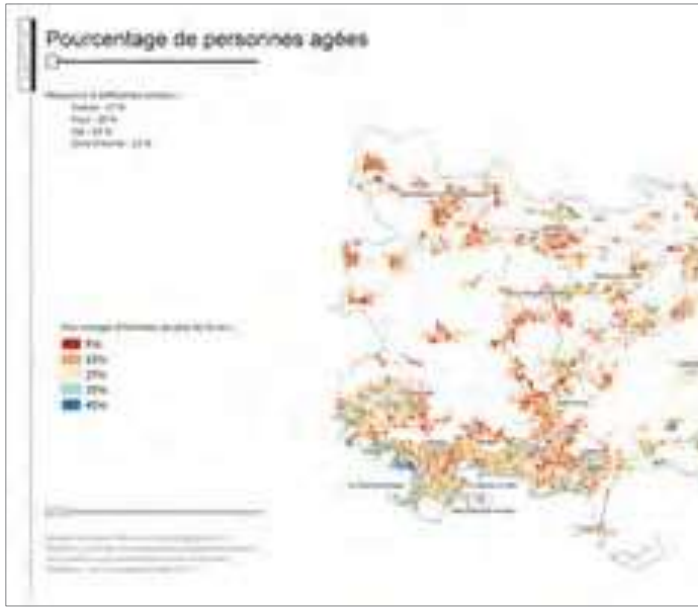
URBA VAR

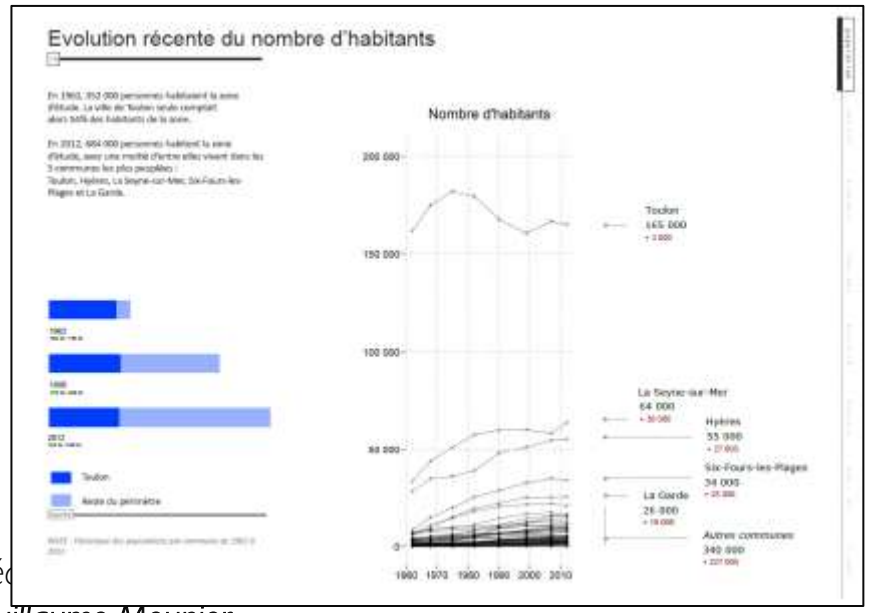
URBANISATION DU VAR

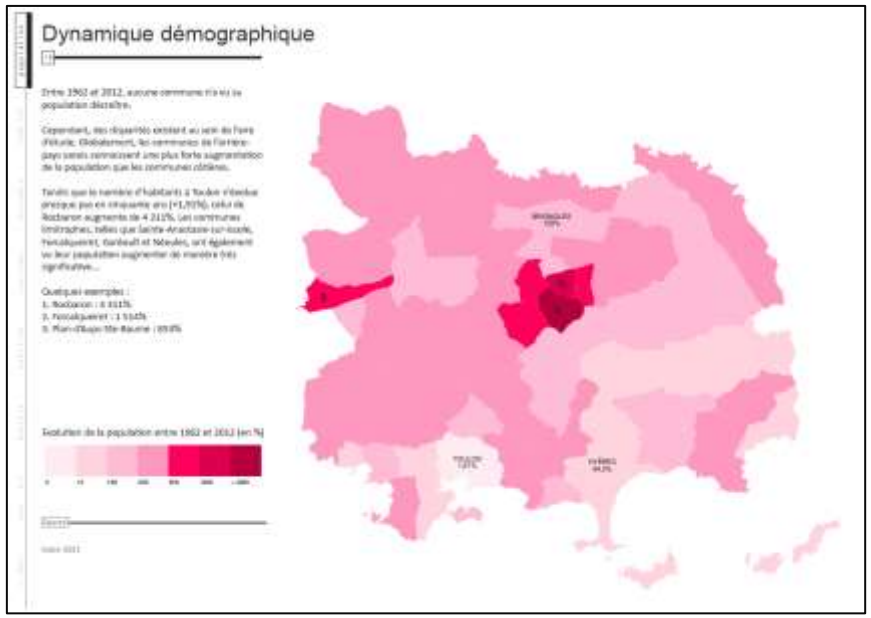
Client : Direction départementale des territoires et de la mer du Var (DDTM)

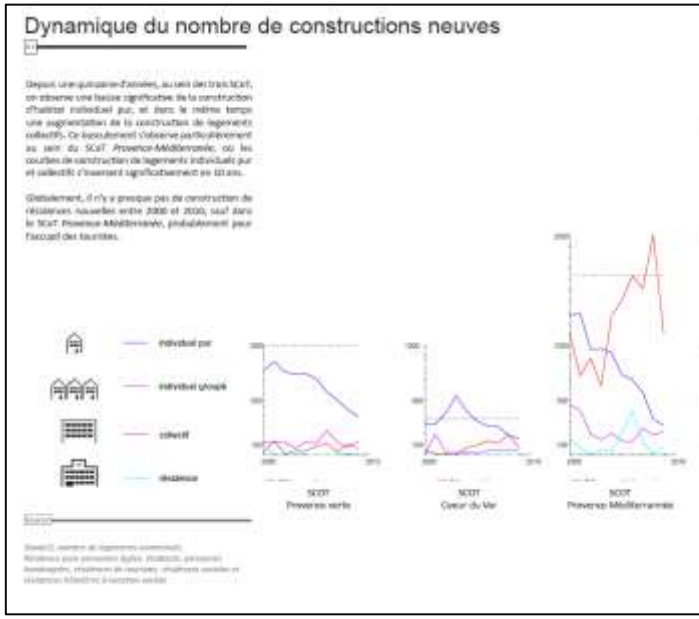












déc

Guillaume Meunier

Pourcentage de résidences secondaires dans l'habitat

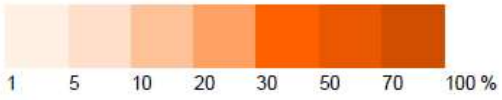
33

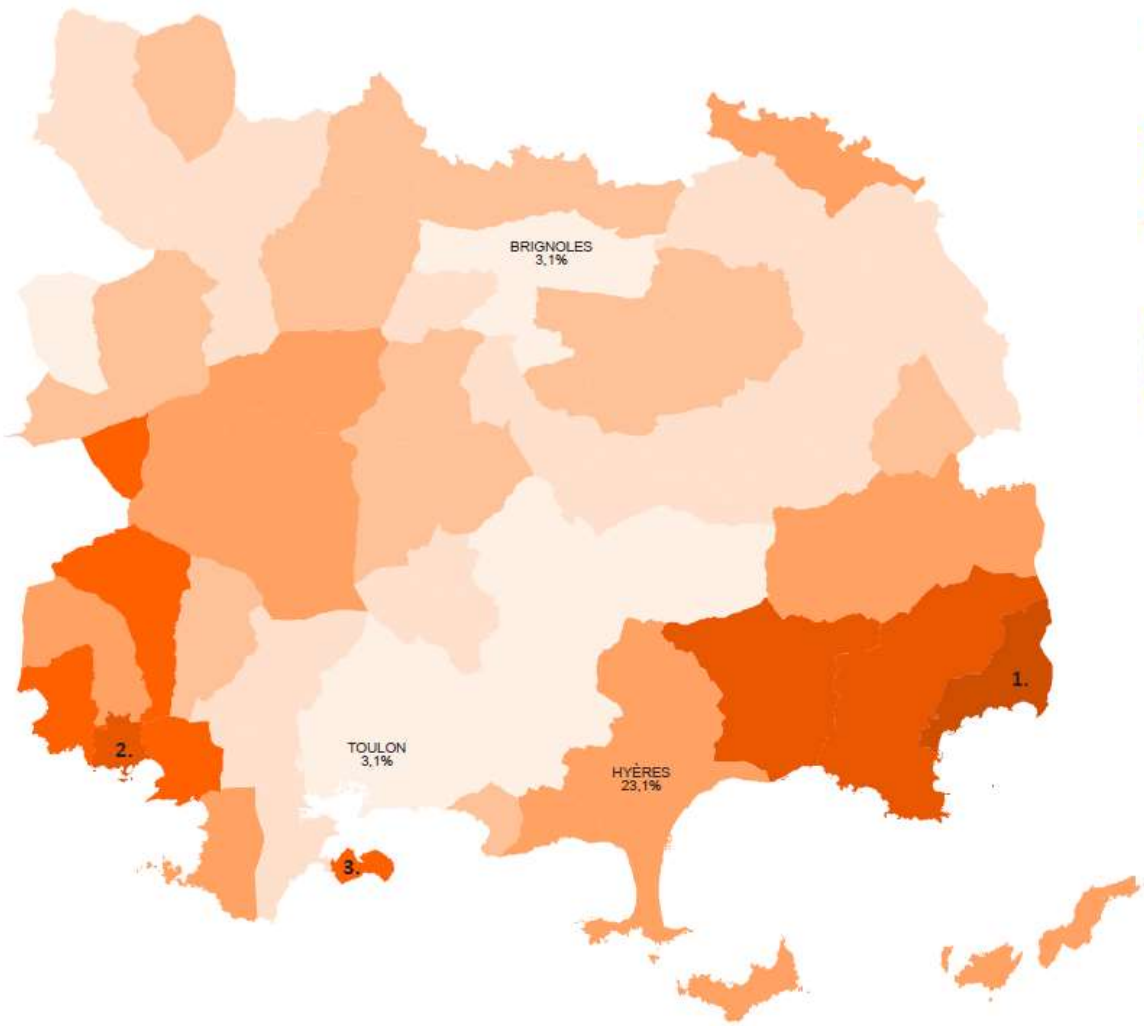
Les communes littorales présentent un fort taux de résidences secondaires (souvent plus de 50% du nombre d'habitations), à l'inverse de l'arrière-pays.

À titre de comparaison, Brignoles possède 3,1% de résidences secondaires, quand le Lavandou en mossède plus de 72%.

Cependant, Toulon possède un faible taux de résidences secondaires, car majoritairement composé de résidences principales.

Quelques exemples :
1. Le Lavandou : 72,7%
2. Bandol : 62,7%
3. Saint-Mandrier-sur-Mer : 48,4%



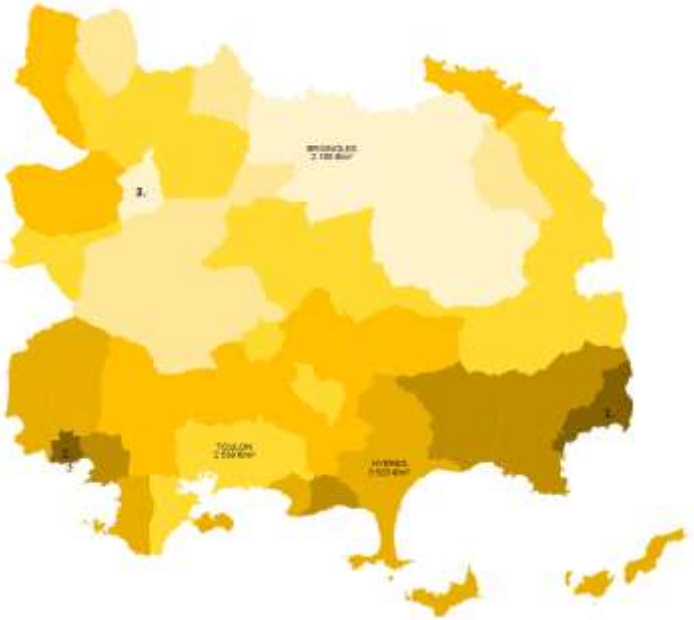


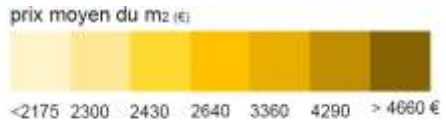
Source

Insee 2011

Coût du foncier

34





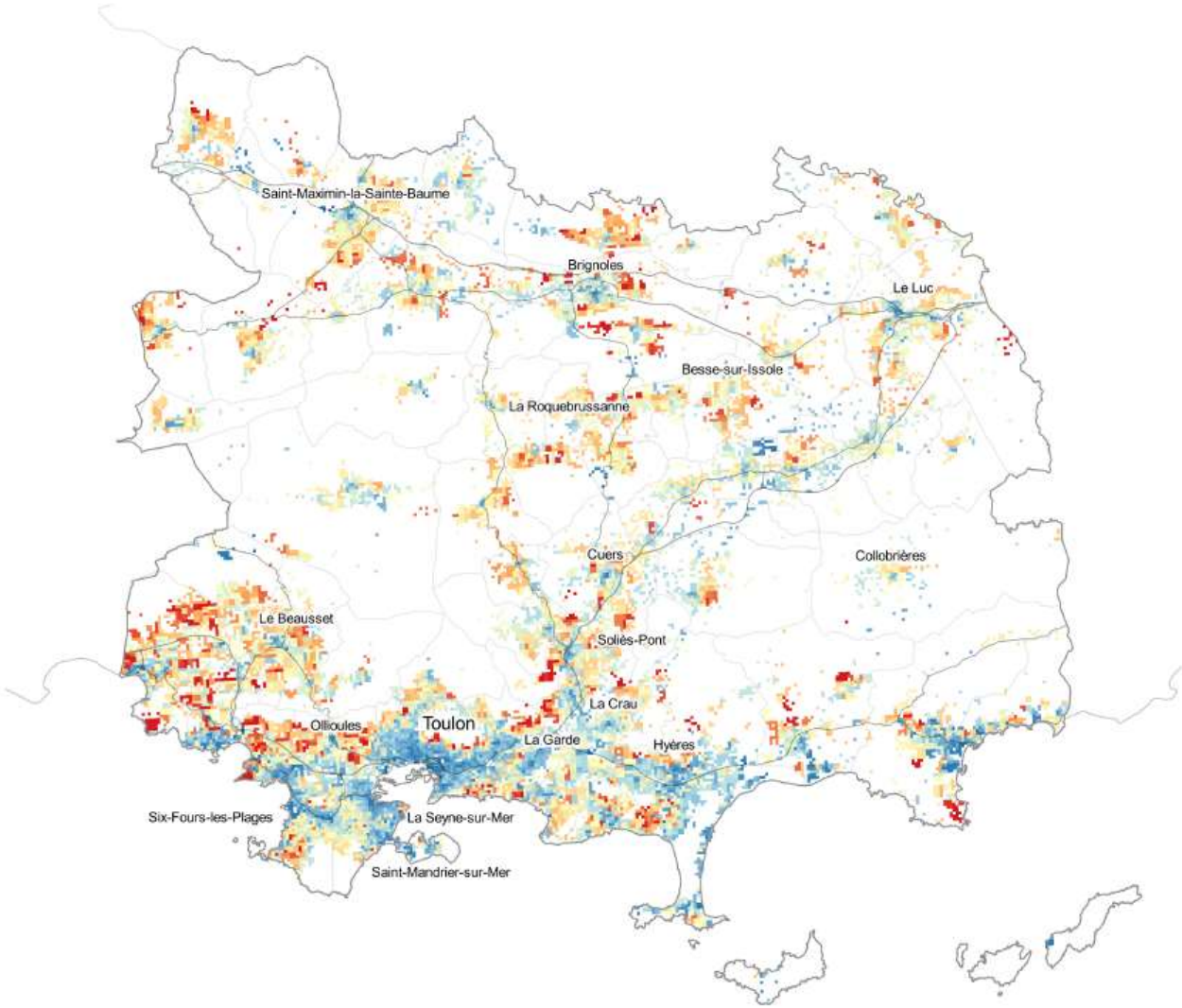
Source

Meilleurs Agents, estimation de prix au 1er mai 2015

Surface d'habitation

32

Les surfaces d'habitations moyennes semblent être plus faibles sur le littoral, et particulièrement dans l'agglomération de Toulon qui, on l'a vu, est bien plus dense que le reste du territoire.
Toutefois, il faut noter que les résidences secondaires ne sont pas prises en compte dans cette cartographie. Or, elles sont nombreuses sur certaines communes de la côte (cf. carte suivante).



Surface d'habitation moyenne par ménage
(données carroyées à 200 m)

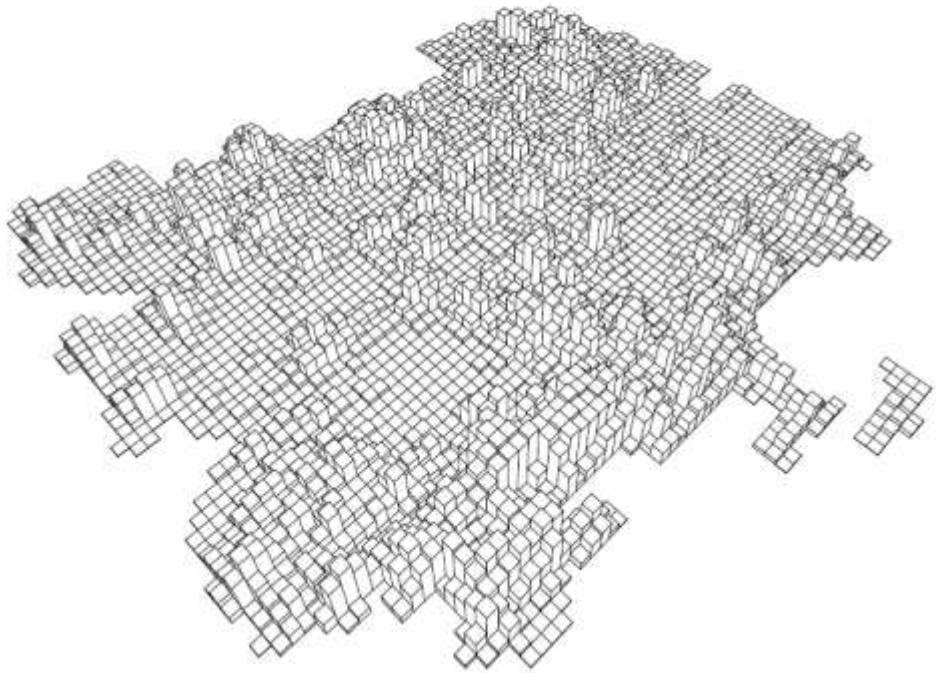
- 50 m²
- 80 m²
- 100 m²
- 120 m²
- 120 m²

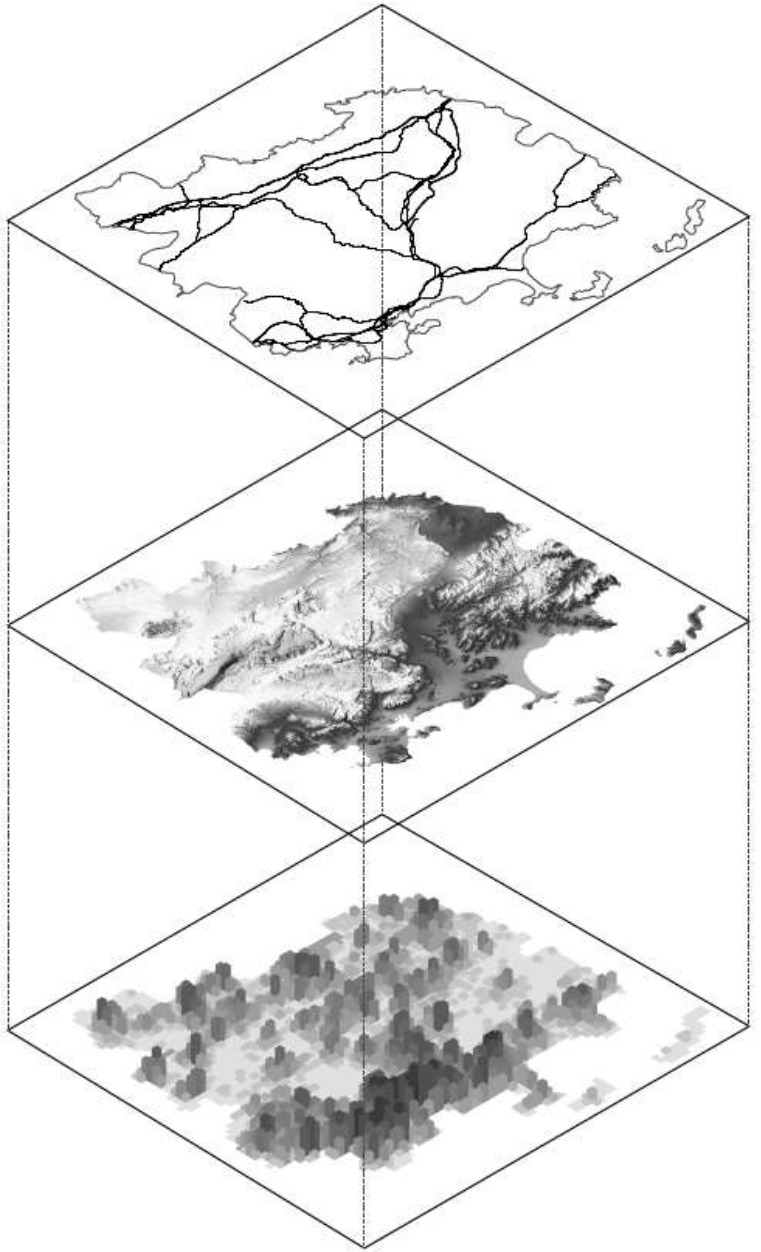
Source

Données carroyées - Revenus Fiscaux Localisés 2010
Ménage fiscal constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement.
Surface totale des logements occupés à titre de résidence principale, fournie par la taxe d'habitation.

décembre 2022
Guillaume Meunier

Densité de population/km2
Source : Insee 2011



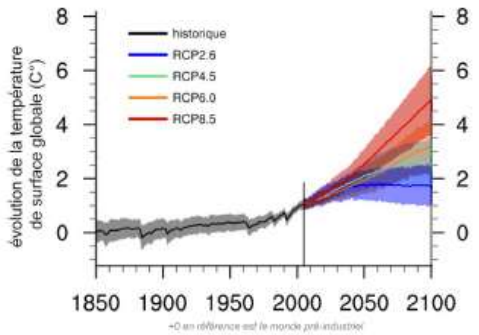


décembre 2022
Guillaume Meunier

Changements climatiques

Dans le cas du scénario visant à stabiliser les émissions de gaz à effet de serre (RCP4.5), l'horizon 2050 devrait présenter les caractéristiques suivantes :

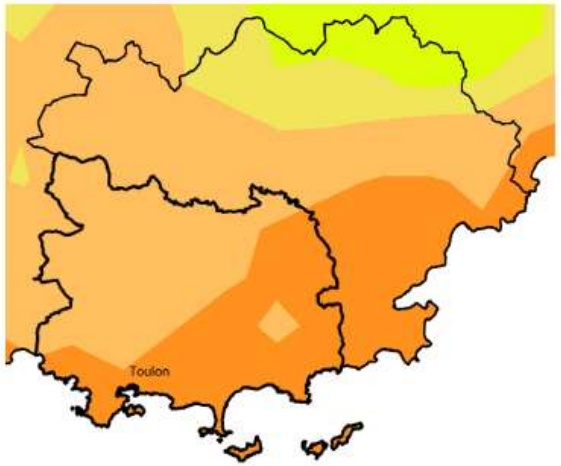
+ 2.2°C de température moyenne annuelle
- 10 à -15% de cumul de précipitations

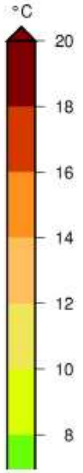


Source

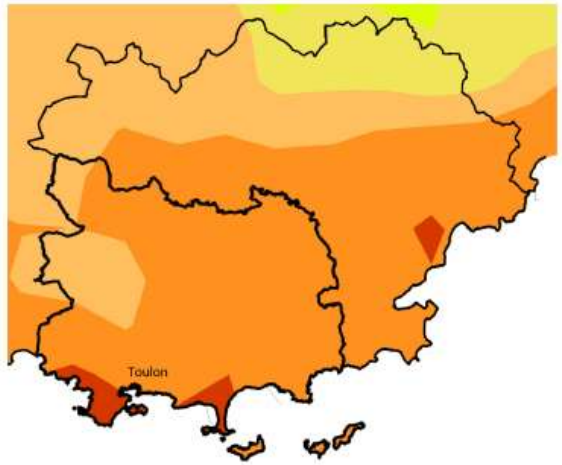
Drias
IPSL-INERIS/LSCE2014 : modèle WRF
Scénario visant à stabiliser le CO2 (RCP4.5)

Température moyenne annuelle
Période de référence (1976-2005)

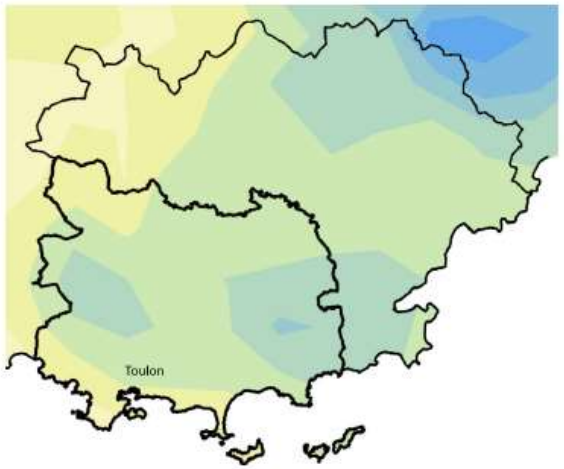


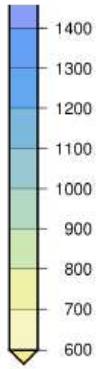


Température moyenne annuelle
Horizon 2050

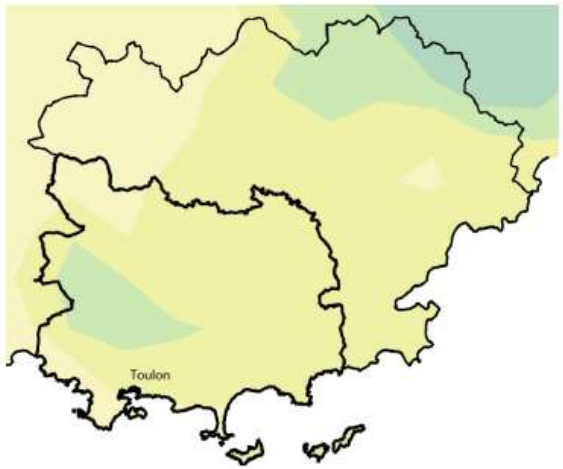


Cumul des précipitations annuelles
Période de référence (1976-2005)





Cumul des précipitations annuelles
Horizon 2050



APPROCHE PROSPECTIVE 2050

Scénarios de développement prospectifs

	Métropolisation toulonnaise	Pôles de centralité	Bande A8 et bande littorale	A8 influence Aix Marseille et Toulon pôle
Développement de la population	¾ de la population sur TPM	50% sur TPM Pôles : Brignoles et Saint Maximin	60% sur la bande littorale 30% sur la bande A8	40 % sur TPM 30% sur la bande A8
Déplacements et mobilités	• Axe Est-Ouest Axe Nord-Sud • TCSP • Nouveaux usages & numérique	• TCU par pôles • Modes doux • Car • Mobilités traitées par territoires d'influences	• Axe Est-Ouest • TC et fer • A8 : TC • Modes doux sur bande littorale et bande A8	• Axe Est-Ouest • Axe Nord-Sud • A8 : TC et rabattement • Modes doux sur TPM et A8
Agriculture et paysage	• Développement du Centre et Haut Var • Réduction sur TPM • Préservation du paysage centre et haut Var	• Concurrence entre agriculture et développement urbain dense • Agriculture de proximité • Préservation du paysage si densité	• Réduction des activités agricoles sur les deux bandes A8 et littorale • Paysages littoraux urbains	• Diminution globale des terres agricoles • A8 : paysages urbains peu qualitatifs

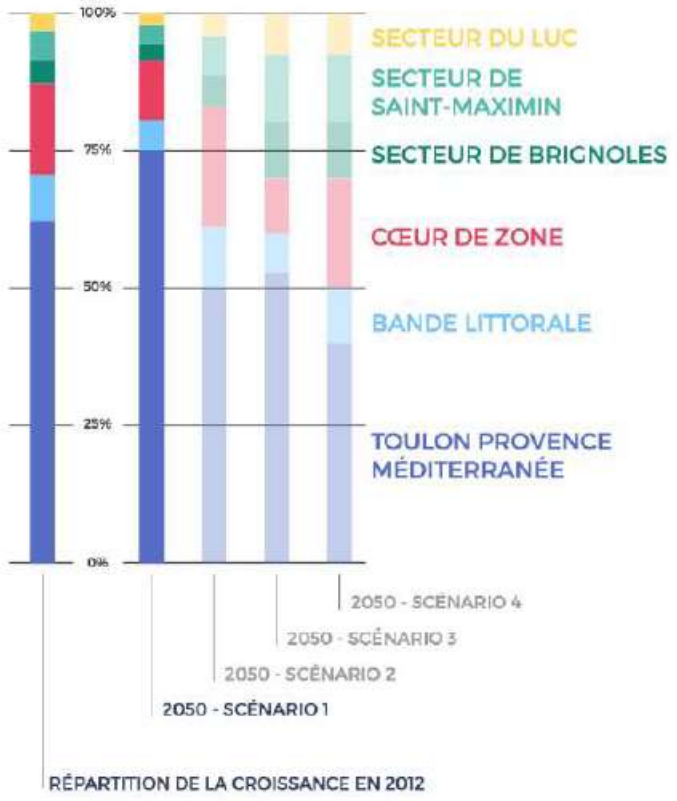
Métropolisation toulonnaise

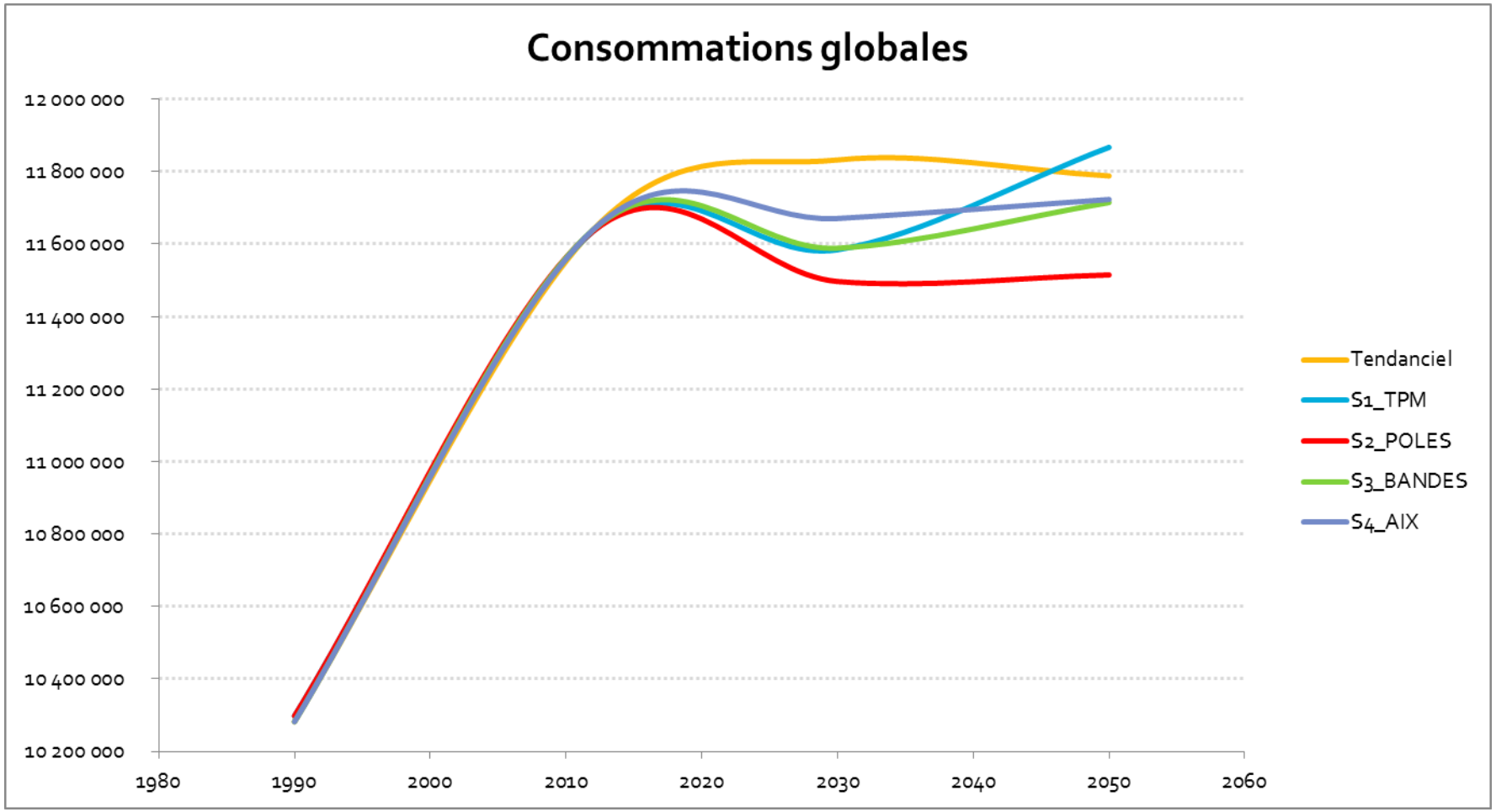
APPROCHE PROSPECTIVE 2050

Démographie

RÉPARTITION CROISSANCE DE LA POPULATION






Consommations globales
12 000 000
11 800 000
11 600 000
11 400 000
11 200 000
11 000 000
10 800 000
10 600 000
10 400 000
10 200 000
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
Tendanciel
S1_TPM
S2_POLES
S3_BANDES
S4_AIX

URBANISATION DU VAR

Client : Direction départementale des territoires et de la mer du Var (DDTM)

250 000 habitants de plus en 2050

Où et comment ?



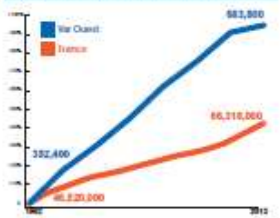
Une étude du conseil général du Var pose l'hypothèse d'une forte croissance démographique

Le département compterait 200 000 à 250 000 nouveaux habitants d'ici 2030. Dans notre aire d'étude, cela représente une augmentation de 110 000 habitants en 2030 proportionnellement à la population déjà installée, et potentiellement 250 000 en 2050, soit 35% de plus qu'actuellement.
Aujourd'hui, l'Ouest Var est divisé en deux : l'aire littorale est en décroissance démographique (-4,3% en 5 ans en moyenne), tandis que l'arrière-pays voit sa population augmenter de manière significative (+10,8%).
Cette étude prospective de l'INSEE pose la question des modes d'urbanisation du territoire varois et des principaux enjeux que poserait une forte croissance démographique à l'horizon 2050.

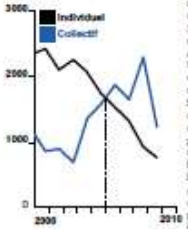
Dynamique démographique, 2007-2012
Moyennes de l'évolution de la population



Évolution de la population en France et dans l'ouest du Var 1962-2012 (en %)

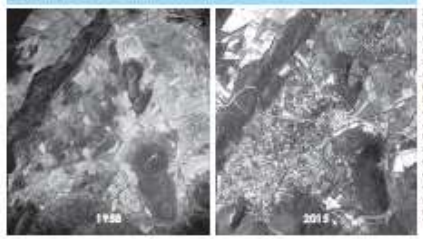


Évolution des constructions neuves de logements individuels et collectifs



Depuis une quinzaine d'années, au sein des trois SCOT de l'aire d'étude (Provence-Méditerranée, Provence Verte et Coeur du Var), on observe une baisse significative de la construction d'habitat individuel pur (-45%), et une augmentation de la construction de logements collectifs. Alors qu'en 2000, il se construisait deux fois plus de logements individuels, l'année 2008 marque un basculement significatif vers le collectif.

L'exemple de Roc Baron



La commune de Roc Baron est un exemple révélateur du phénomène de croissance démographique dans l'arrière-pays varois. En 50 ans, le nombre d'habitants est passé de 92 à 4059, soit une augmentation de 4311%. Cette explosion s'explique en partie par la mise en valeur d'un nouvel axe routier Brignoles-Cuers qui rejoint Toulon.

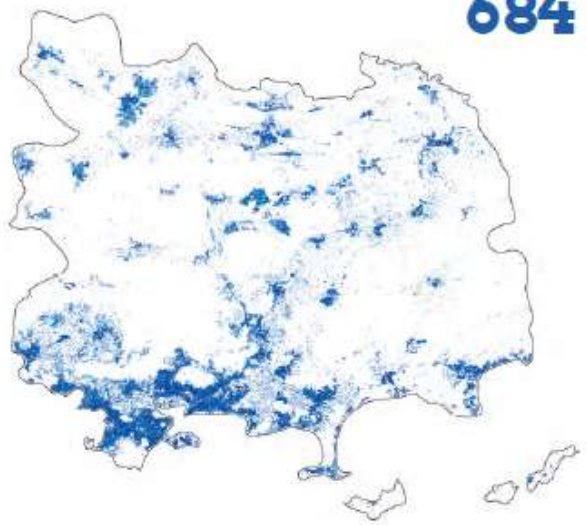
Répartition géographique

7% de la surface du Ouest Var est bâtie

684 000 habitants vivent dans ces 7%

21 logements/ha à Toulon (commune)

+250 000 habitants





"TOUT TOULON"



Ce scénario considère que les nouveaux habitants se concentrent dans l'aire toulonnaise, en conservant la densité du centre-ville (80 lgt/ha). Si on prenait en compte la densité de l'aire urbaine de Toulon, la nouvelle zone urbanisée serait 2,5 fois plus étendue.

"TOUT LITTORAL"



Un scénario "tout littoral" se base sur une densité moyenne de 35 lgt/ha, et estime que les habitants s'installent dans les communes côtières, au détriment de l'arrière-pays varois.

TENDANCE ACTUELLE



La tendance actuelle est celle d'une croissance démographique importante dans l'arrière-pays de l'Ouest Var. Ce troisième scénario suit ce phénomène en s'appuyant sur une densité faible de logements individuels (7 lgt/ha).*

*À noter que la densité actuelle dans la zone urbanisée de Roc Baron est plutôt de l'ordre de 2,5 lgt/ha

À LA PROPORTIONNELLE



Le dernier scénario distribue les 250 000 nouveaux habitants dans l'ensemble des communes proportionnellement à leur nombre d'habitants, selon une densité moyenne de 35 lgt/ha.

dé
Guillaume Meunier

Un territoire en route vers l'indépendance énergétique



TEE : Transition, énergie, environnement

Et si le territoire arrivait à produire suffisamment d'énergie pour satisfaire 100% de ses besoins énergétiques? Quelles conséquences sur l'espace urbain?

Une étude de l'ADEME non publiée a imaginé un scénario dans lequel 100% des besoins énergétiques totaux de la France seraient satisfaits en 2050 uniquement grâce aux énergies renouvelables (EnR). Ce scénario est possible en utilisant 44 km² de panneaux photovoltaïques au sol pour la région (en plus d'autres type d'EnR).

Appliqué à notre zone d'étude, cela représente un peu plus de 5 km². Il suffit d'équiper 80% de la surface actuelle des toitures de bâtiments industriels, agricoles et commerciaux. Cela n'aurait aucun impact sur le paysage et on pourrait alors envisager également des systèmes de stockage et d'utilisation en direct.

Puissance photovoltaïque installée dans le Var

Le scénario de l'ADEME face au scénario tendanciel



Surface de panneaux photovoltaïques au sol nécessaires au territoire pour satisfaire au scénario 100% EnR de l'ADEME



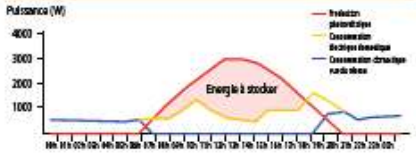
"80% des toitures des bâtiments industriels, agricoles et commerciaux"

L'autoconsommation se définit par le fait que l'énergie photovoltaïque produite est consommée sur place par l'installation ou par d'autres sites voisins. Elle n'est donc pas transmise au réseau électrique général.

La part d'électricité pouvant être auto-consommée dépend de l'utilisation du bâtiment.
Dans le cas du résidentiel, l'installation subit les effets du déphasage entre sa production d'énergie et sa consommation.
La part d'énergie auto-consommée est donc faible s'il n'y a pas d'unité de stockage.
Dans le cas du tertiaire, l'énergie produite aux horaires de bureau est directement consommée : il n'y a pas de déphasage. L'installation peut alors auto-consommer toute la puissance produite.

La mise en commun à l'échelle d'un « îlot urbain » des énergies photovoltaïques produites peut permettre de faire coïncider production et consommation. On obtient ainsi une part plus importante d'autoconsommation.

Consommation et production d'énergie électrique résidentielle dans la journée







AQUITAINE		PACA
1250	kWh/m².an en moyenne d'irradiation	1600
230	W/hab de puissance installée	155
630	MW de puissance de PV en attente de raccordement	520

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE

Parmi les 162 territoires labellisés :

La Seyne-sur-Mer 61 000 hab.

& Toulon 400 000 hab.

- Technopôle de la Mer : développement d'entreprises et laboratoires de recherche de haute technologie
- Transports en commun en site propre
- Liaisons maritimes : une nouvelle gare et une meilleure desserte
- ...



Exemple de centrale photovoltaïque flottante au Japon



Exemple d'ombrière photovoltaïque sur un parking

URBANISATION DU VAR

Client : Direction départementale des territoires et de la mer du Var (DDTM)

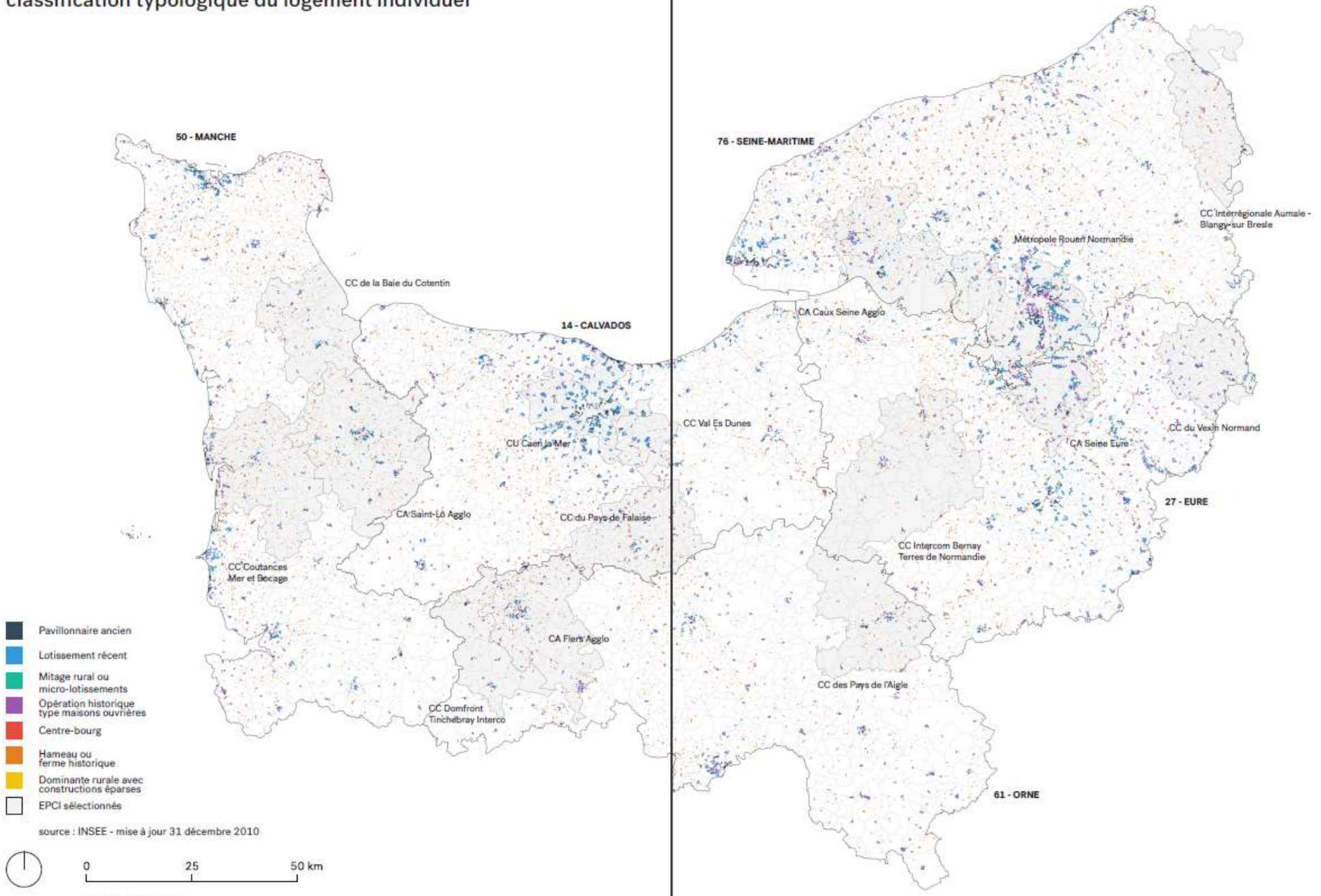


décembre 2022

Guillaume Meunier

PAVILLONAIRE

classification typologique du logement individuel



décembre 2022
Guillaume Meuni

critères de fragilité socio-territoriale existante

4 critères sociaux et territoriaux de fragilité sur la base des carroyages INSEE (200x200m)

typologie sociale

économiquement défavorable

Quartile le plus défavorable du taux de ménages à bas revenu représentant les territoires économiquement défavorables
équivaut à un taux de ménages à bas revenus ≥ 20,00%
(moyenne régionale 18%)

vieillissant

Quartile le plus défavorable du taux de 75 ans et plus, représentant des territoires vieillissants
équivaut à un taux de 75 ans et plus ≥ à 11,11 %
(moyenne régionale 8,3%)

typologie territoriale

éloigné

Croisement des quartiles les plus défavorables de distances aux lycées, supermarchés de plus de 400m2 et hôpitaux représentant les territoires éloignés des services de la vie courantes les plus clivants
équivaut à une distance au lycée ≥ à 9,52 km,
au supermarché ≥ 5,41 km
et à l'hopital ≥ 11,31 km

faible valeur immobilière

Quartile le plus défavorable de valeur des opérations immobilières représentant les territoires à faible valeur immobilière
équivaut à un prix de vente < 1434 € par m²

critères de déqualification urbaine potentielle

5 critères de déqualification urbaine potentielle sur la base des carroyages INSEE (200x200m)

Mono - fonctionnalité et absence de services

ZPP de plus de 40 hectares sans services ou aménités

Risques et nuisances

ZPP construite sur un plan de prévention des risques (naturels, technologiques) ou sur un plan d'exposition au bruit

contrainte énergétique

Quartile le plus défavorable de la facture de consommation énergétique et de logement et de déplacement d'un ménage de 2 actifs employés se déplaçant en voiture pondéré par le revenu fiscal moyen

absence de transports en commun

Absence d'accessibilité au transport en commun sur un rayon de 400m

Absence de connectivité

Zones en dehors du déploiement du très haut débit

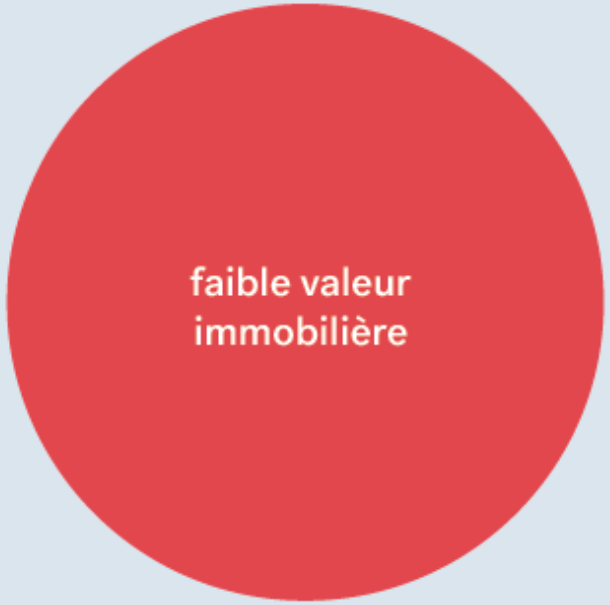
décembre 2022
Guillaume Meunier

Quartile le plus défavorable du taux de ménages à bas revenu représentant les territoires économiquement défavorables
équivaut à un taux de ménages à bas revenus ≥ 20,00%
(moyenne régionale 18%)

Quartile le plus défavorable du taux de 75 ans et plus, représentant des territoires vieillissants
équivaut à un taux de 75 ans et plus ≥ à 11,11 %
(moyenne régionale 8,3%)

typologie territoriale





Croisement des quartiles les plus défavorables de distances aux lycées, supermarchés de plus de 400m2 et hôpitaux représentant les territoires éloignés des services de la vie courantes les plus clivants
équivaut à une distance au lycée ≥ à 9,52 km,
au supermarché ≥ 5,41 km
et à l'hopital ≥ 11,31 km

Quartile le plus défavorable de valeur des opérations immobilières représentant les territoires à faible valeur immobilière
équivaut à un prix de vente < 1434 € par m²

déc
Gu

*011_181220_ZPP_phase 1 — QGIS

Projet Éditer Vue Couche Préférences Extensions Vecteur Raster Base de données Internet Maillage UMEP Traitement Aide

Explorateur

- Marque-pages
- Signets spatiaux
- Dossier du projet
- Accueil
- C:\ (Systeme)
- D:\ (Business Library)
- G:\ (Google Drive)
- S:\
- X:\
- Z:\ (SQY1MSAHP03_04)
- GeoPackage

Couches

- 1. Identification des ZPP
  - Habitat individuel pavillonaire
  - Habitat individuel pavillonaire
- 2. Fragilités socio-territoriales des ZPP
- 3. Critères de déqualification urbaine p
  - Monofonctionnalité (nombre de
  - Risques et nuisances (PPRN ou
  - Indicateur de contrainte énergé
  - Accessibilité (score d'accessibili
  - Connectivité
- Annexes
- 4. Elements cartes

CA Caux Seine Agglo
CC de la Baie du Cotentin
Bayeux
Métropole Roue
CU Caen la Mer
ces Mer et Bocage
Saint-Lô
Lisieux
Coutances
CC Val Es Dunes
CC Intercom Bernay Terre
CA Saint-Lô Agglo
CC du Pays de Falaise
CC des Pays de l'Aigle
Vire Normandie
CA Flers Agglo
Argentan
Avranches
CC Domfront Tinchebray Interco
Mortagne-au-Perche
Alencon

Taper pour trouver (Ctrl+K)

Coordonnée 450387 2408638 Échelle 1:706000 Loupe 100% Rotation 0,0 ° Rendu SCR inconnu



Issu d'une démarche d'étude lancée par la DREAL Normandie, ce site Internet a pour vocation d'orienter les acteurs des territoires (élus, associations, entrepreneurs...) vers de nouvelles pistes pour imaginer l'avenir des zones pavillonnaires. Cet outil interactif, qui comporte des recommandations répondant à des enjeux relevés sur votre commune, a été créé pour vous dans le but de vous aider à faire évoluer vos zones pavillonnaires : comment les inscrire dans le paysage ? comment les relier au bourg ? comment les rendre plus confortables et plus économes en énergie ? comment les faire évoluer pour qu'elles s'adaptent aux besoins d'aujourd'hui ?

décembre 2022
Guillaume Meunier

http://www.donnees.normandie.developpement-durable.gouv.fr/pavillonnaire/index.html

Découvrez les enjeux pavillonnaires de votre commune

Indiquez une commune

Recherches limitées à la région Normandie

Repérage des zones pavillonnaires



décembre 2022

Guillaume Meunier

Développer de nouvelles formes de mobilités



En savoir plus...

Aider au renouvellement et à l'évolution de l'habitat



En savoir plus...

Accompagner le vieillissement de la population



En savoir plus...

Soutenir la consommation et les modes de distribution de proximité



En savoir plus...

Développer de nouveaux lieux de travail et de production



En savoir plus...

Protéger et valoriser les paysages



En savoir plus...

Aider au renouvellement et à l'évolution de l'habitat



En savoir plus...

Rénover et adapter l'habitat aux nouveaux besoins est une nécessité sociale et écologique. De nouveaux dispositifs peuvent représenter de nouvelles opportunités pour répondre aux enjeux des quartiers pavillonnaires. Voici une liste non exhaustive d'expériences dans ce domaine, déjà éprouvées sur différents territoires :

Mutualisation des achats d'énergie	★★☆☆☆
Rénovations énergétiques globales	★★★★★
Auto-rénovation et construction accompagnée	★★★★★
Intensification pavillonnaire	★★★☆☆

décembre 2022

Guillaume Meunier

Développer de nouvelles forme

Aider au renouvellement et à l'évolut

Accompagner le vieillissement de la p

Soutenir la consommation et les moc

Développer de nouveaux lieux de tra

Protéger et valoriser les paysages

Mutualisation des achats d'énergie



Achats groupés d'énergies

Description

L'achat groupé consiste à mobiliser et réunir un certain nombre de personnes afin d'obtenir des réductions de prix, qu'une personne seule n'aurait pu obtenir. Les offres d'achats groupés, notamment en matière d'énergie, commencent à se développer à travers des plateformes dédiées.

Bénéfices

- Facture d'énergie réduite

Freins

- Besoin de coordination

Acteurs

- Wikipower
- Sélectra - Kelwatt
- Associations de quartier

Initiatives

Achat groupé d'énergies de la Ville de Chambéry

A Dijon, l'achat groupé a la cote pour faire baisser vos factures d'énergie

Achat groupé d'electricité pour les collectivités en Vendée | Sydev

ion de l'habitat

En savoir plus...

oins est une nécessité sociale et écologique.
e nouvelles opportunités pour répondre aux
liste non exhaustive d'expériences dans ce
es :



décembre 2022
Guillaume Meunier

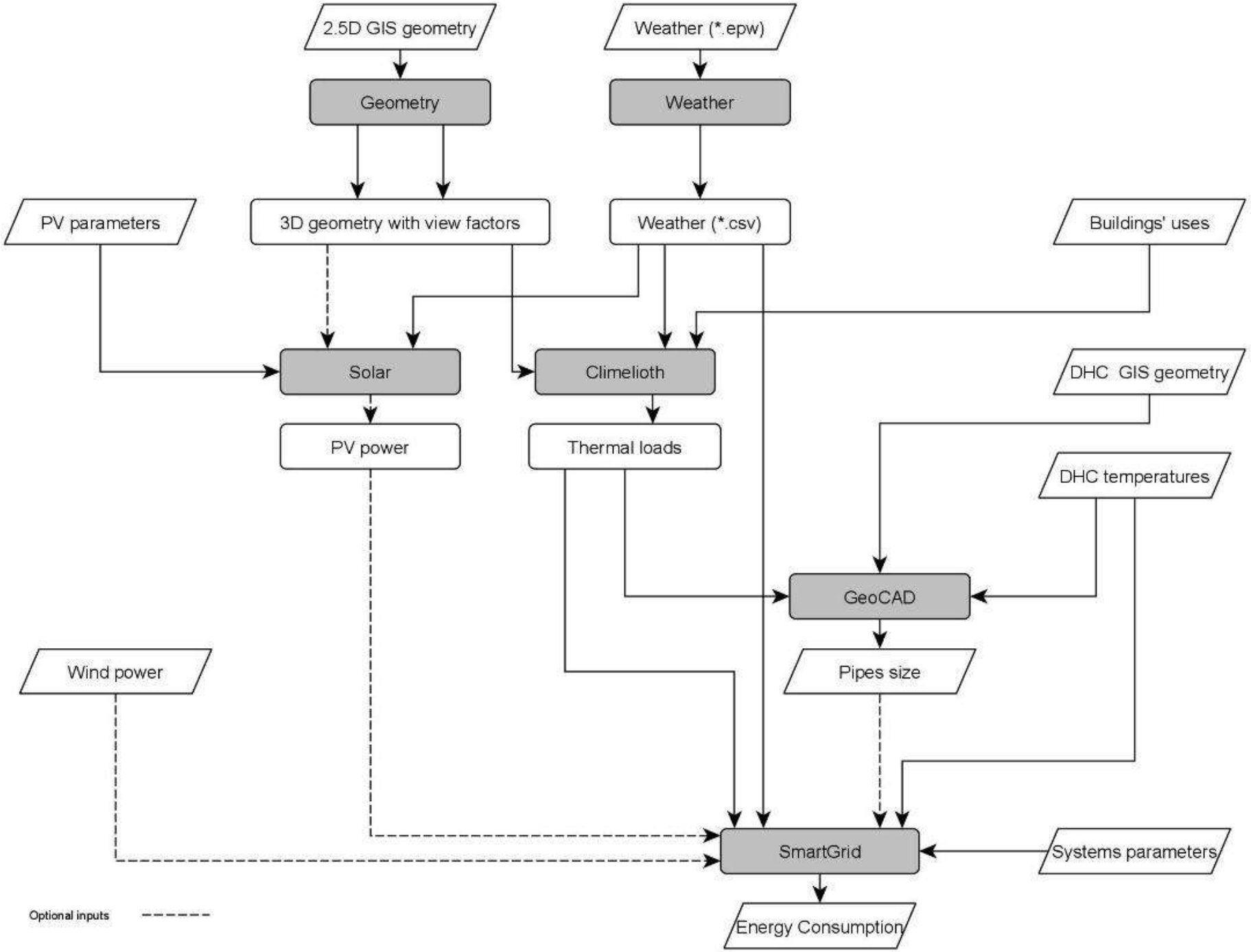
SMARTGRID

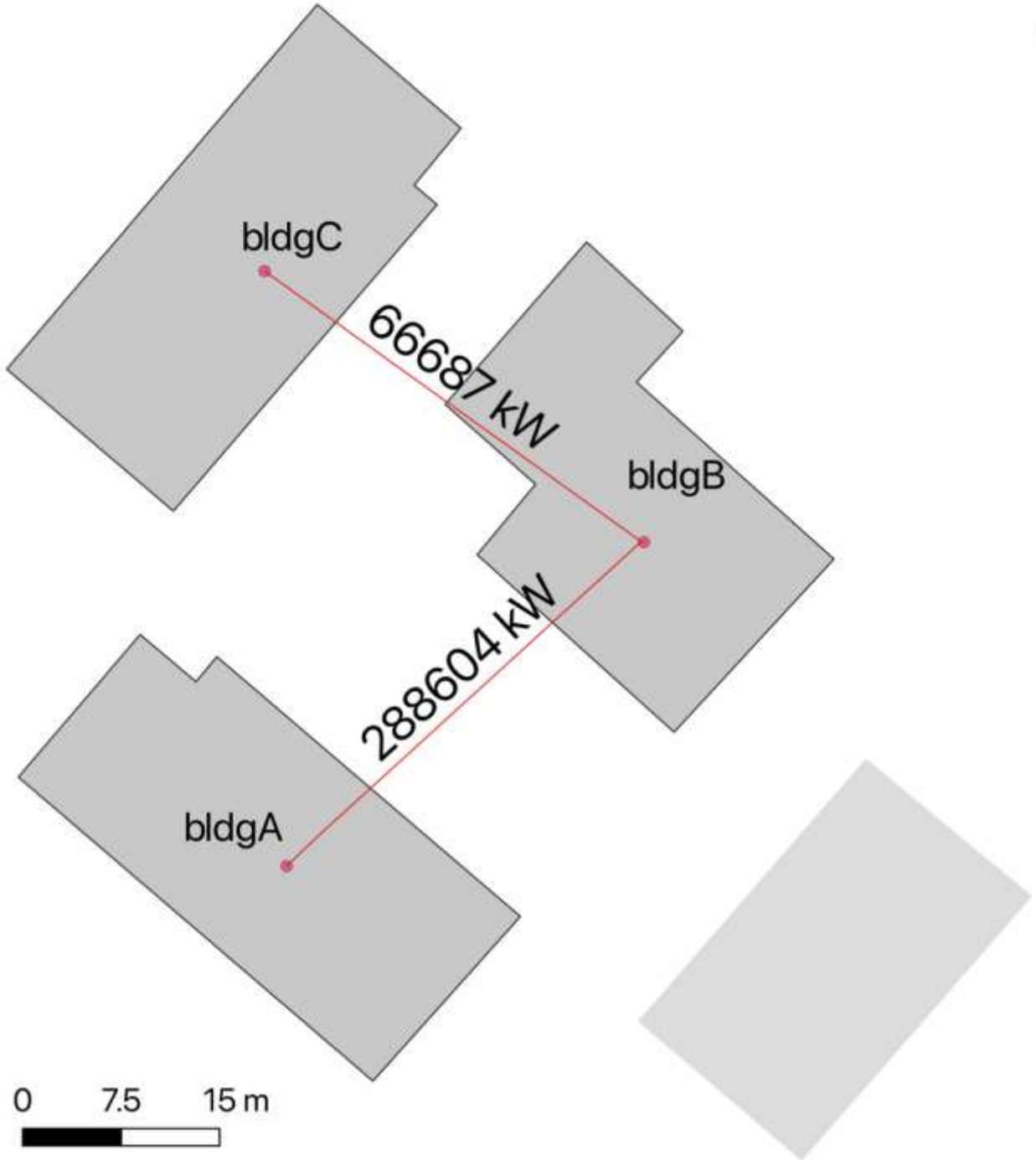
DESsim

District Energy Systems simulation or simulation of district heating and cooling networks

An OPENSOURCE Flexible GIS-based Computational Framework for the Early-Design of District Energy Networks

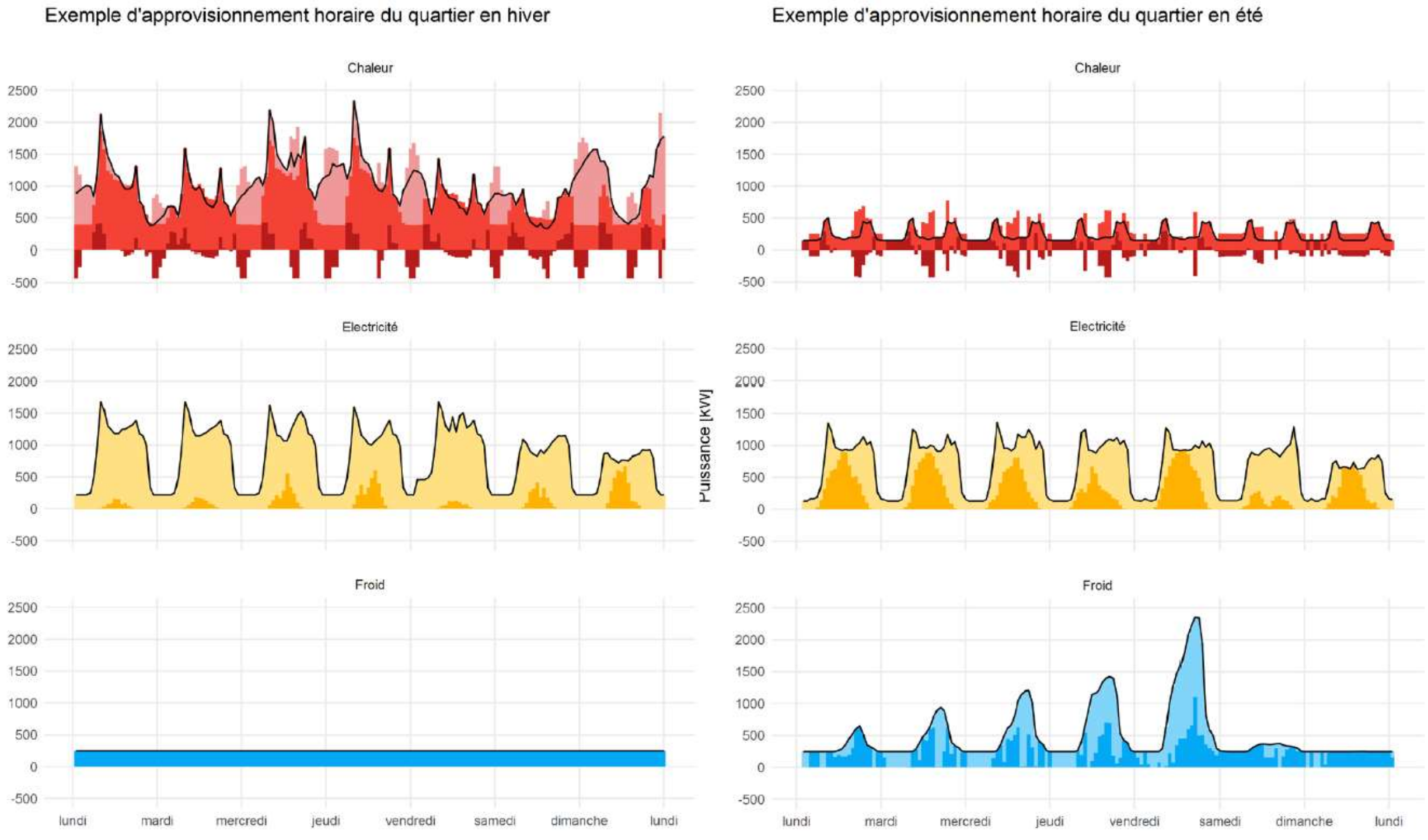
https://gitlab.com/elioth/DESsim


2.5D GIS geometry
Weather (*.epw)
Geometry
Weather
PV parameters
3D geometry with view factors
Weather (*.csv)
Buildings' uses
Solar
Climelioth
DHC GIS geometry
PV power
Thermal loads
DHC temperatures
GeoCAD
Wind power
Pipes size
SmartGrid
Systems parameters
Energy Consumption
Optional inputs

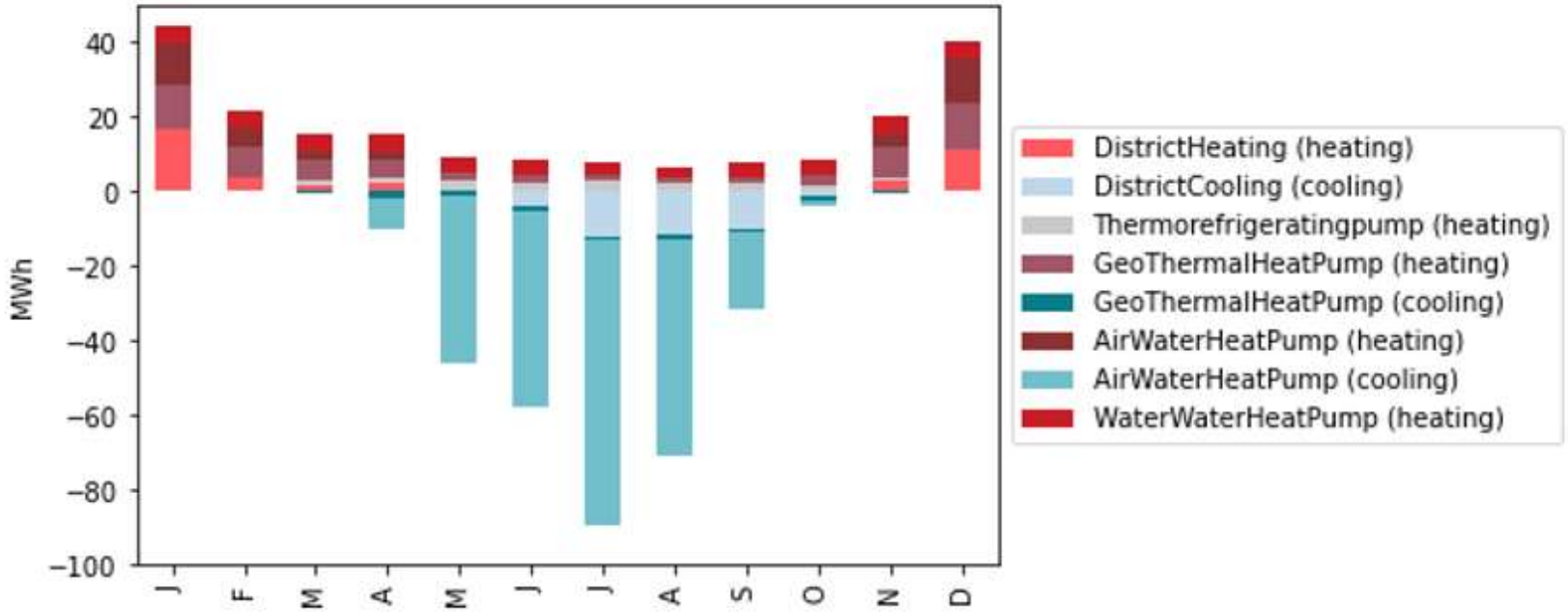


décembre 2022

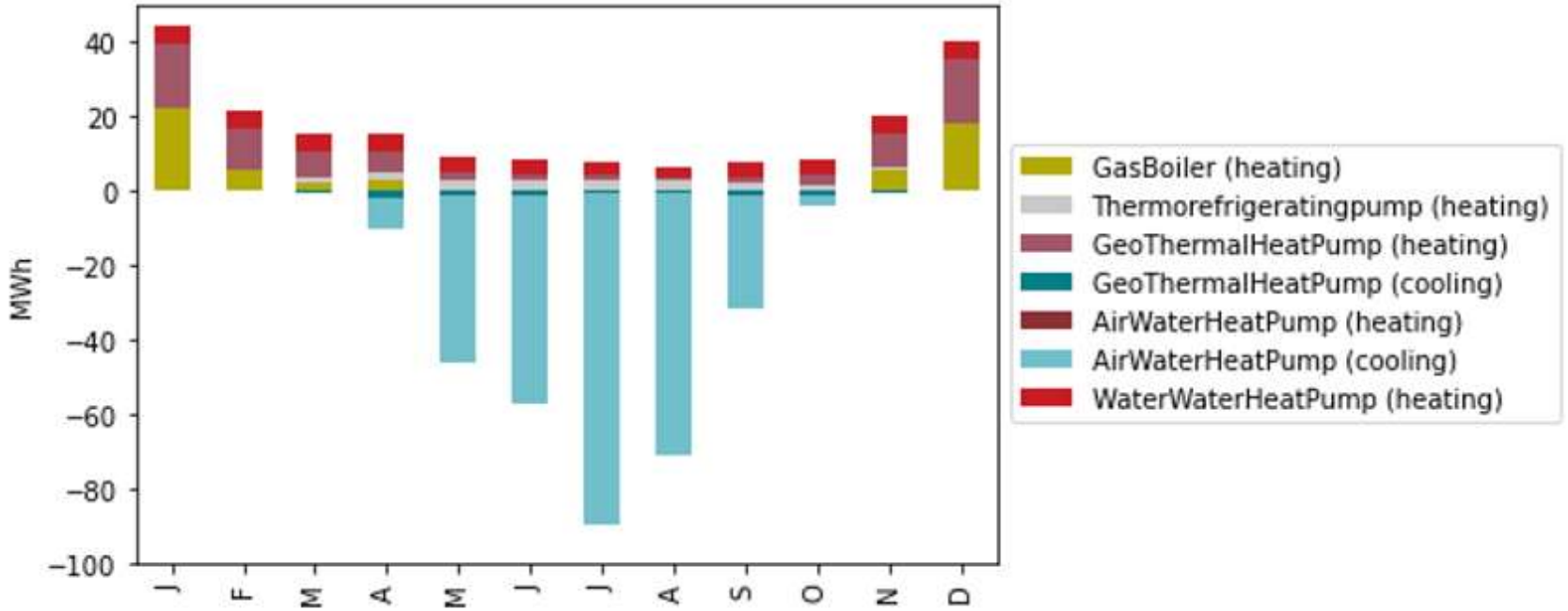
Guillaume Meunier

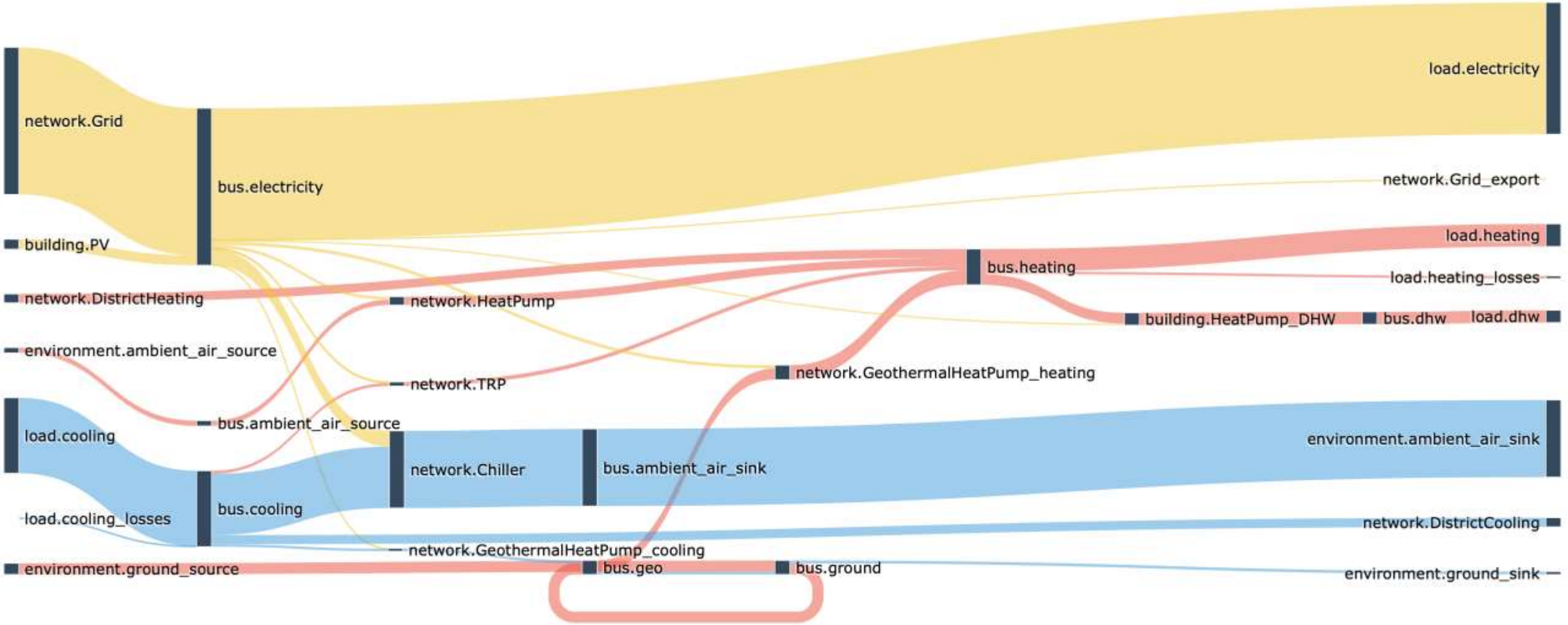

Exemple d'approvisionnement horaire du quartier en hiver
Exemple d'approvisionnement horaire du quartier en été
Chaleur
Electricité
Froid
Puissance [kW]
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi

Variant 1 – Minimization of CO2-equivalent emissions



Variant 2 – Minimization of Energy Financial Cost





décembre 2022

Guillaume Meunier

URBANPRINT

Outil de simulation utilisé

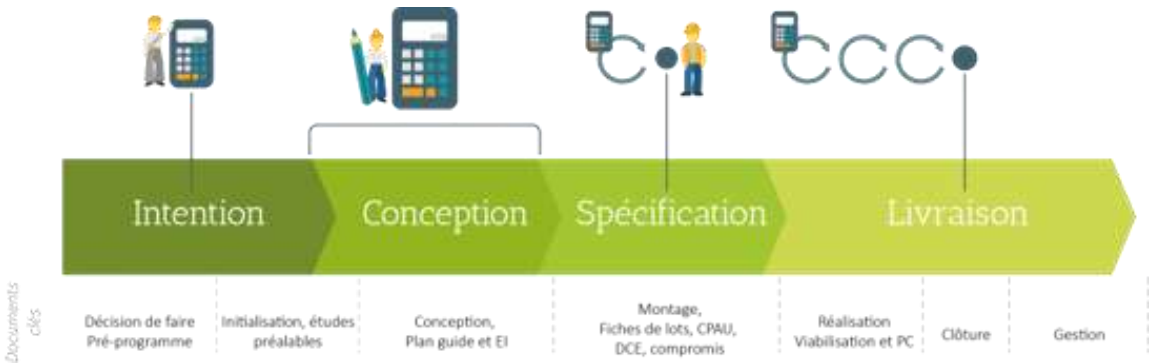
L'outil de référence pour la mise en application opérationnelle de la méthode Quartier Energie Carbone de l'ADEME

Compatible avec les exigences techniques BBCA quartier (calcul des indicateurs et sorties spécifiques)

Adapté à l'évaluation carbone des projets sur le temps long du label BBCA Quartier (conception amont -> livraison)

Utilisé pour fixer les seuils BBCA Quartier à partir de 13 projets réels et 72 projets fictifs.

UrbanPrint





décembre 2022
Guillaume Meunier

Mode Bâtiments

Tous bâtiments affichés

Récupération des bâtiments existants du quartier

Bâtiments (4)

Désélectionner Filtrer

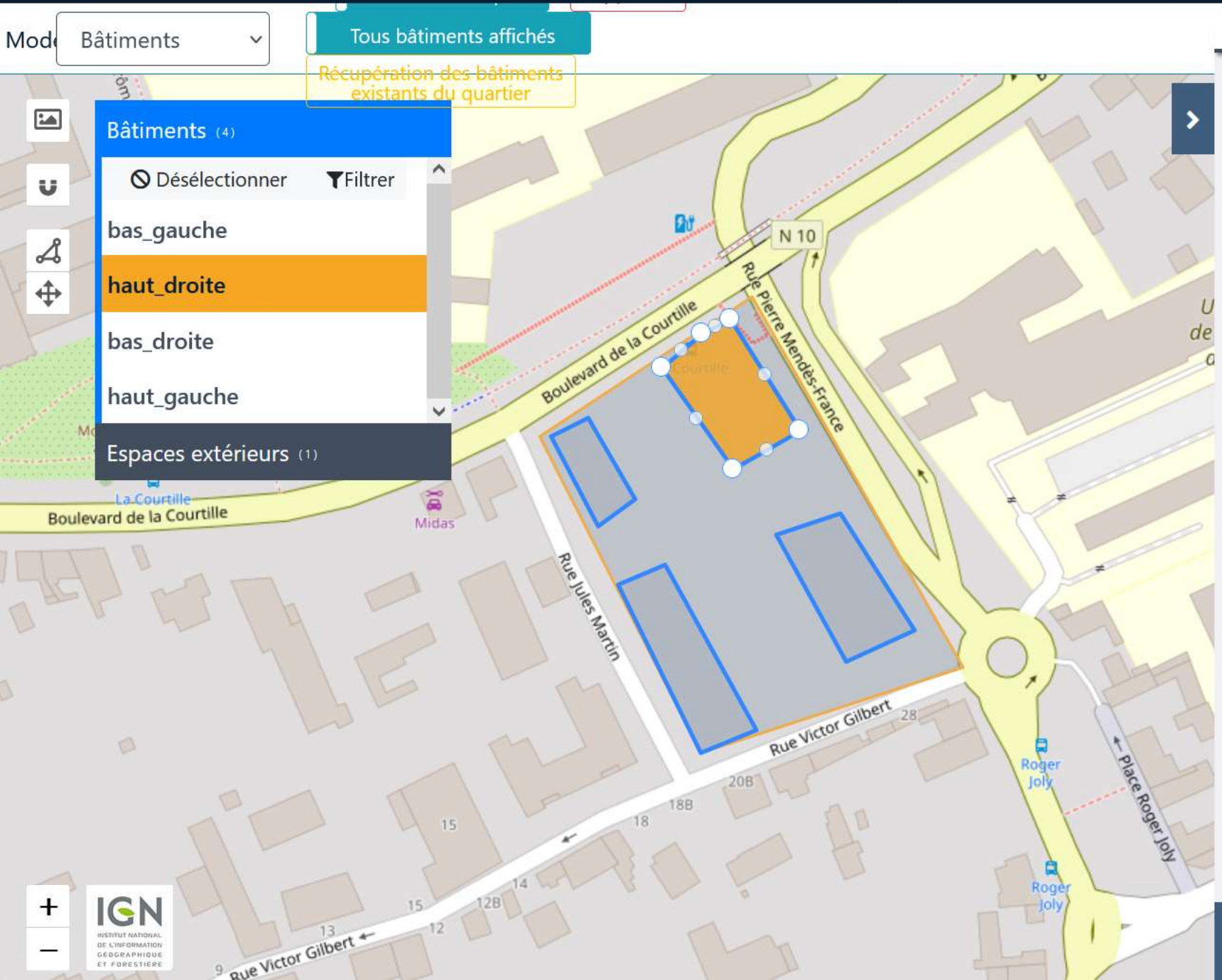
bas_gauche

haut_droite

bas_droite

haut_gauche

Espaces extérieurs (1)



Bâtiment [haut_droite]

Espaces extérieurs

Nom de la zone

haut_droite

Nom de groupe (facultatif)

Bâtiments

Statut du bâtiment

Neuf

Année de construction (dépôt PC)

2020

Surface d'emprise au sol

808 m2

Usage

Logements collectifs

Commerces en pied d'immeuble

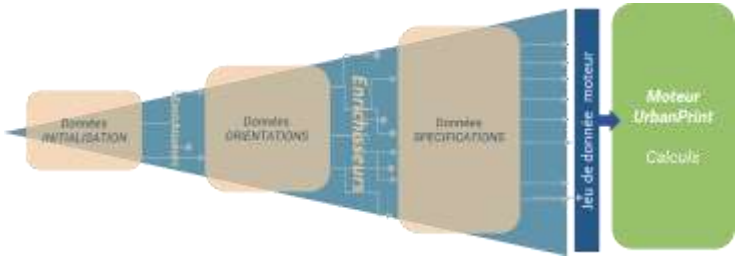
Oui Non

Service de restauration

Multi-phase



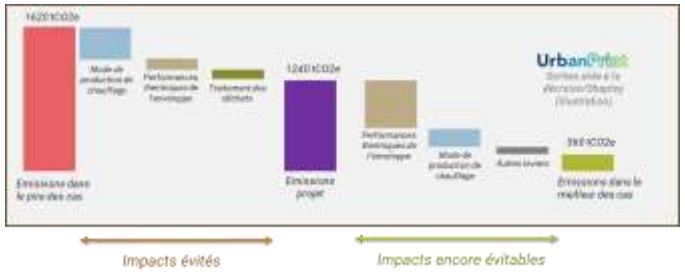
Un calcul possible à toutes les phases du projet, quelque soit le niveau de connaissance.



Jeu de donnée en entonnoir et enrichisseurs de données



Des indicateurs spécifiquement adaptés à l'aide à la décision tout au long du processus de conception



Analyse de Shapley

Vue AMENAGEUR

Ou « vue équipements »

L'impact du quartier est vue comme l'impact des fonctions/équipements qui le compose (approche traditionnelle) :

- Bâtiments et réseaux énergétiques associés
- Espaces publics
- Mobilité

Conséquences :
- Comparaison de performance à « équipement constant » : Comparaisons relative uniquement entre solution du quartier et solution BAU **(% de réduction d'impact E/C** pour le programme donné)
- Impact exprimés en absolu tCO2, Mwh à l'échelle du quartier (car pas d'unité commune)

Vue USAGER

Ou « vue services »

L'impact du quartier est vue comme l'impact de ses services sur les usagers (approche usager) :

- Empreinte carbone totale par catégorie d'usagers (dans le quartier, en dehors) présenté par services (logements, alimentation, déplacements, etc)

Conséquences :
- Usager comme unité commune pour comparaisons éclairés : allocation « juste » des impacts du quartier (si quartier plus « producteur » ou « consommateur ») permettant la comparaison de performance inter-quartier et vis-à-vis des objectifs carbone nationaux (trajectoire 2°C)
- Prise en compte des impacts indirects, comportementaux ou « soft », communication facilitée des résultats à destination des usagers.

Fonctionnalités d'UrbanPrint opérationnels fin 2020

Dessin/import du projet urbain

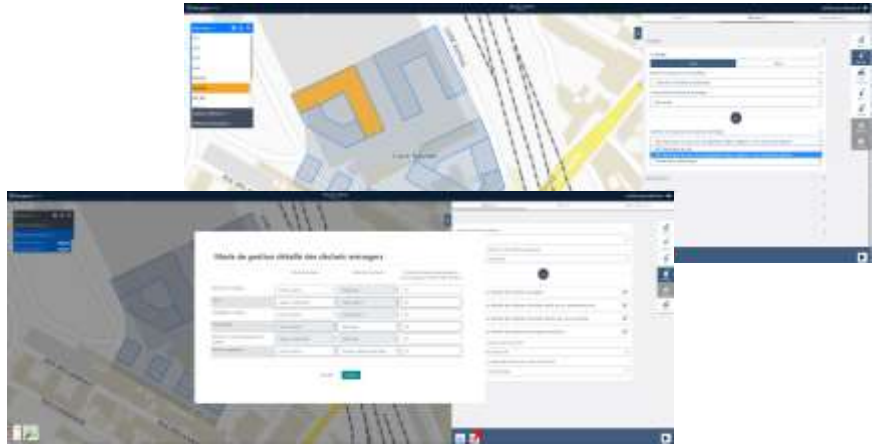
Saisie des caractéristiques des bâtiments, des espaces extérieurs et des équipements et modes de gestion à l'échelle quartier

Création de variantes (périmètre et plan masse constants)

Visualisation à différentes échelles des résultats

Comparaison de variantes







- ✓ **Dessin du plan masse** avec les emprises au sol des bâtiments, leurs usages prévisionnels, la surface de plancher prévisionnelle et/ou sa hauteur et/ou son nombre de niveaux)
- ✓ **Description de l'usage principal des espaces extérieurs** ainsi qu'un estimatif des surfaces mises en œuvre
- ✓ **Filtres et Multi-sélection des bâtiments et espaces extérieurs pour saisie optimisée**

- ✓ **Auto-complétions** et édition massive **des caractéristiques des bâtiments** (performance, matérialité), **des espaces extérieurs**, et **des équipements et modes de gestion** (déchets, eaux…)

- ✓ **Simulation horaire des besoins des bâtiments** (chauffage, climatisation, ECS) via **PowerDis**
- ✓ **Simulation de la mobilité** des usagers du quartier (kms parcourus par mode de transport)
- ✓ **Simulation énergétique dynamique des systèmes mutualisés quartiers** (réseaux de chaleurs, boucles, solaires…)
- ✓ **Approche macro-composant** pour les matériaux et produits de constructions pour les bâtiments résidentiels (ACV détaillé) + ratio statistique m2 par typologie de matériaux pour tertiaires.

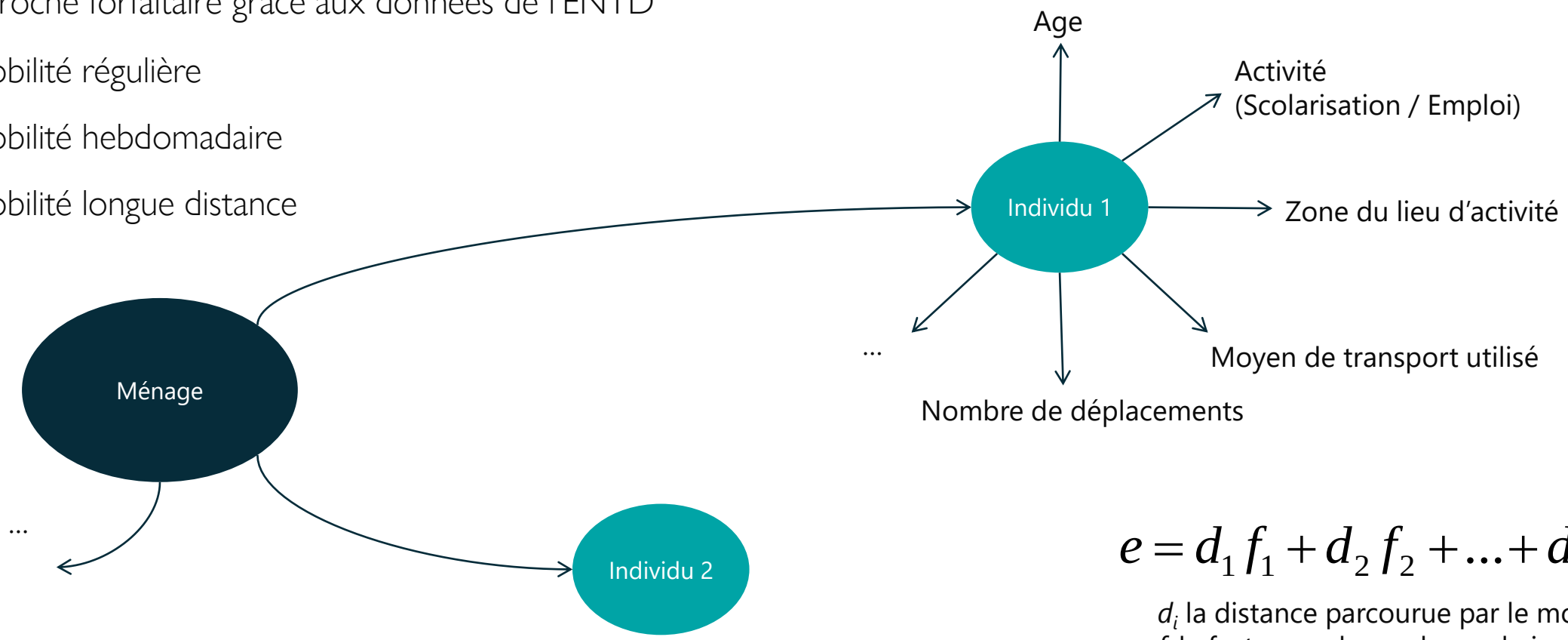
- ✓ **Evaluation de la performance environnementale complète** (EN 15804, 26 indicateurs)
- ✓ **Résultats complémentaires disponibles** : besoins HVAC, production solaire, nombre d'occupants, km parcourus, autoconsommation, performance effective des réseaux (boucle tempérée…), quantitatifs en général (m3 eau, kWh/m²...)
- ✓ **Aide à la décision** et mise en évidence du poids de différents leviers en énergie et carbone (valeur de Shapley)

Modèle de comportement des usagers

Mobilité

Approche forfaitaire grâce aux données de l'ENTD

- Mobilité régulière
- Mobilité hebdomadaire
- Mobilité longue distance



$$e = d_1 f_1 + d_2 f_2 + \ldots + d_n f_n$$

d_i la distance parcourue par le mode i
f_i le facteur carbone du mode i

3 familles d'indicateurs de sorties sont disponibles

E+C- quartier

Comparaison de l'**impact Energie et Carbone du quartier par rapport au projet de référence**
(même localisation, même programme)

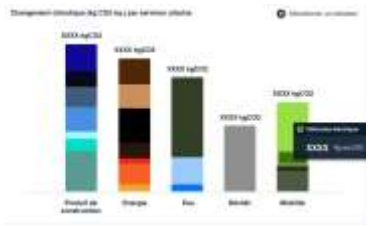
C: -27 %

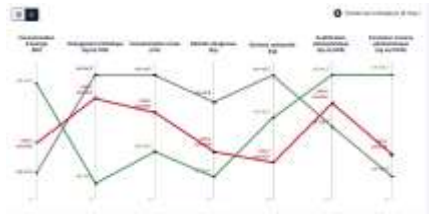
E : -35 %

Perspectives 2021 : sorties à l'usager pour comparaison en absolu

Indicateurs environnementaux

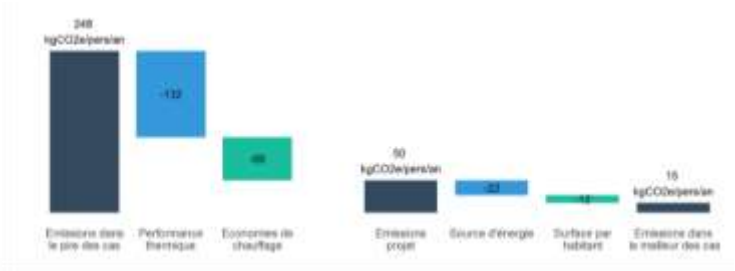
Résultats ACV détaillés du quartier et de ses constituants selon les 26 indicateurs environnementaux de la norme EN 15804





Aide à la décision

Résultats de l'analyse de Shapley sur les leviers du quartier à chaque étape et potentiel environnemental (résiduel) du projet



Précisions sur les indicateurs Quartier E+C- envisagés

Gain par rapport à la référence « BAU »

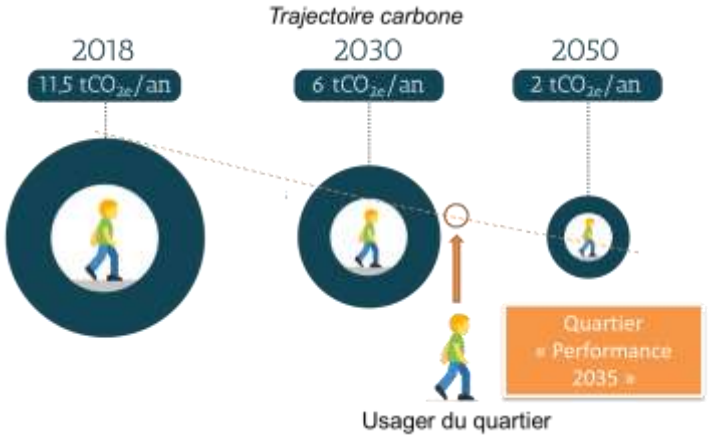
Comparaison de l'**impact Energie et Carbone du quartier par rapport au projet de référence** *(même localisation, même programme)*



Dans cet exemple, le projet d'aménagement entraine une réduction de 27% des émissions carbones et de 35% des consommations énergétiques (primaire) par rapport au quartier de référence (niveau « BAU » : « Business as usual »)

Performance à l'usager

Influence du quartier sur l'empreinte carbone de ses usagers et comparaisons par rapport aux objectifs nationaux *(permet donc de comparer le niveau de performance atteint entre quartiers et projets différents)*



Dans cet exemple, le projet d'aménagement entraine une empreinte carbone moyenne de 5tCO2eq/an.usager, ce qui le place à un niveau de performance espérée pour 2035. On peut donc qualifier le quartier de « Performance 2035 » par rapport à la trajectoire carbone permettant de rester sous les 2°C de réchauffement climatique d'ici à 2100.

Atteinte du potentiel

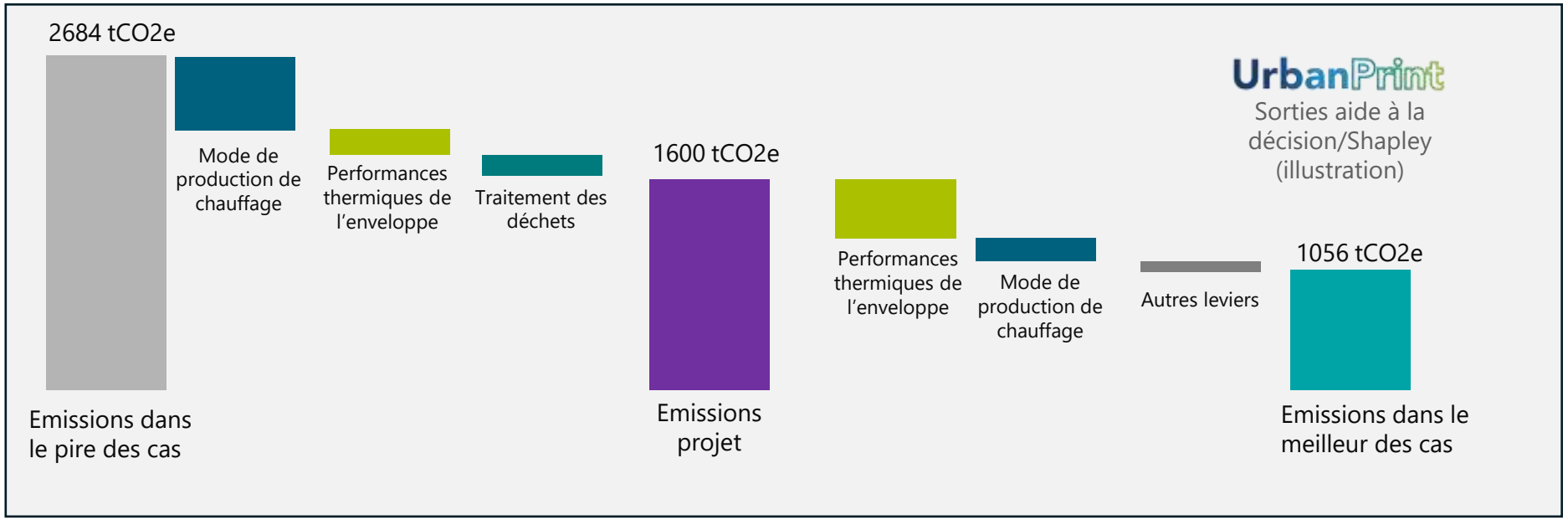
Pourcentage d'atteinte du niveau le plus bas d'émission carbone ou de consommation énergétique possible théorique pour le projet étudié (programme, localisation, contexte)

Dans cet exemple, le projet d'aménagement a par exemple pu atteindre une émission carbone annuelle de 1600 tCO2e/an tandis que la recherche du potentiel lors de l'application de la méthode de Shapley a identifié une combinaisons de stratégies permettant d'atteindre potentiellement une émission annuelle de 1056 tCO2/an.



66%

du potentiel maximale at


2684 tCO2e
Mode de production de chauffage
Performances thermiques de l'enveloppe
Traitement des déchets
1600 tCO2e
Emissions dans le pire des cas
Emissions projet
UrbanPrint
Sorties aide à la décision/Shapley (illustration)
Performances thermiques de l'enveloppe
Mode de production de chauffage
Autres leviers
1056 tCO2e
Emissions dans le meilleur des cas
Impacts évités
Impacts encore évitables

Outil suivi

Calculateur carbone

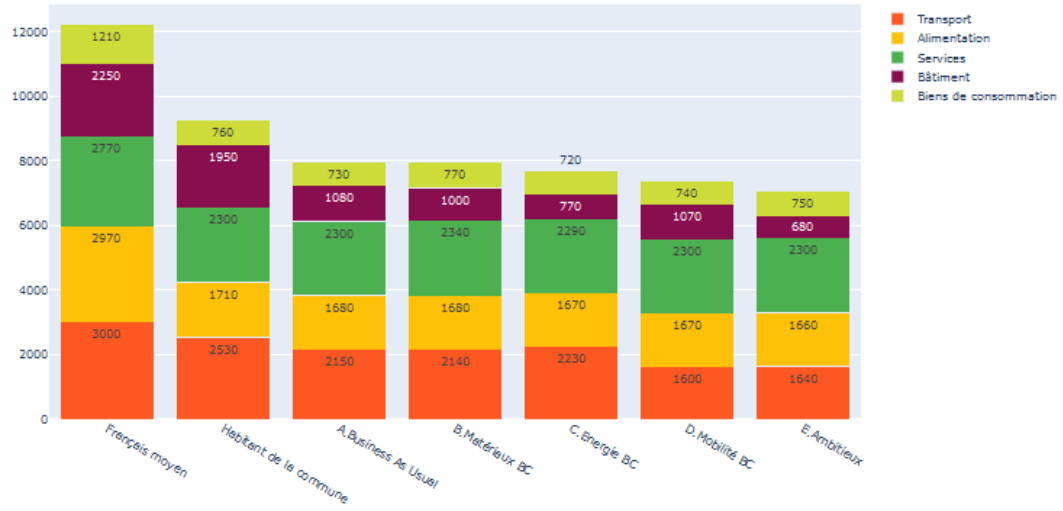
Outil Quartier Bas Carbone

Version 1.0 - Novembre 2020

L'outil développé par Elioth pour UrbanEra® permet une évaluation globale des émissions carbone à l'échelle d'un quartier, et la mesure de l'empreinte carbone estimative de ses futurs habitants.

UrbanEra
Bouygues Immobilier

elioth



Pour le scénario A, le modèle a réalisé une estimation de **305** ménages, soit **664** habitants. Par ailleurs, le quartier offre également **977** emplois dont l'activité influence les services et consommations des habitants du quartier.

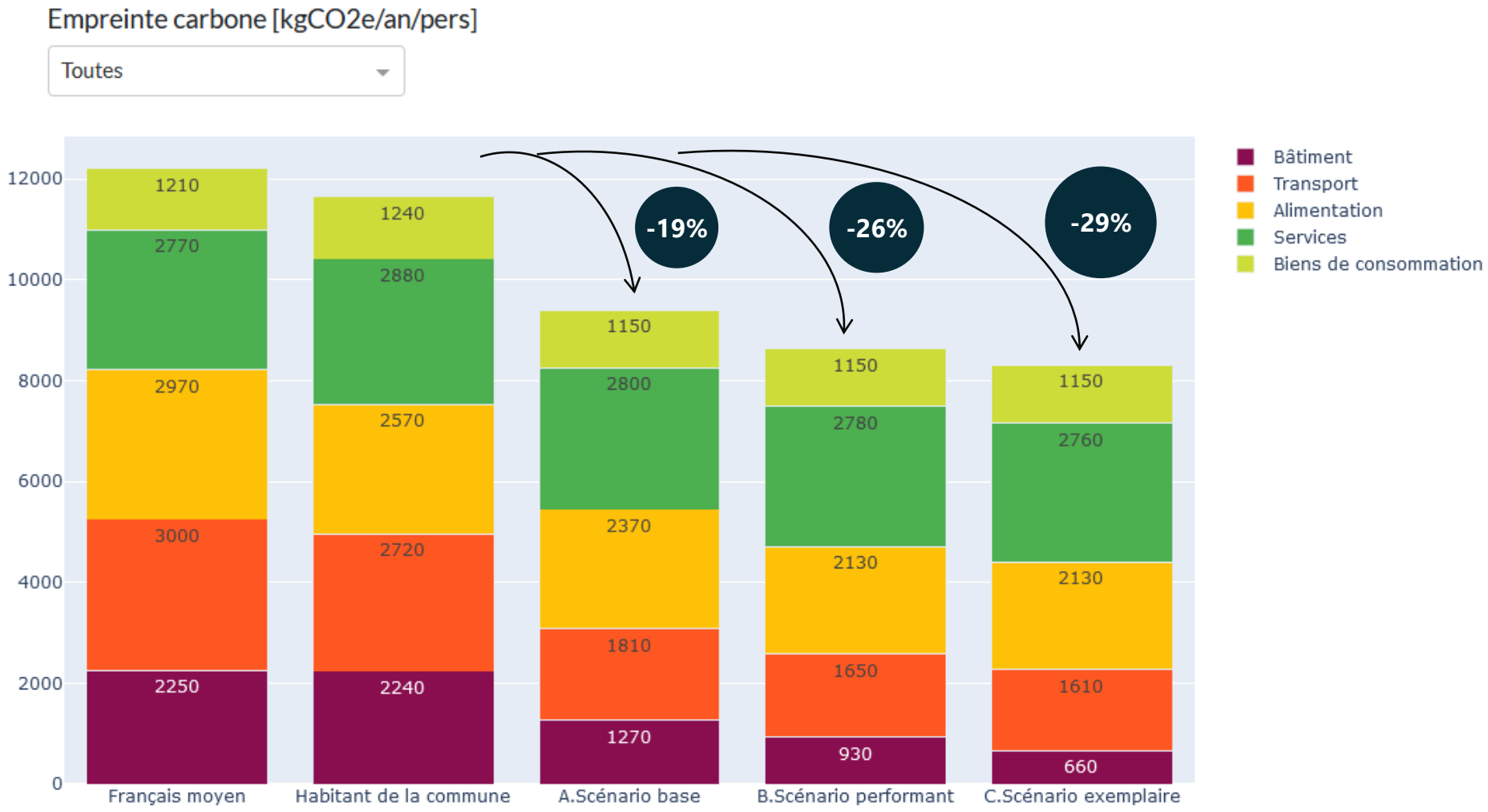
Résultats du quartier A

Empreinte carbone de l'habitant

- **Français moyen**
  (calculé via le modèle avec les données moyennes INSEE)

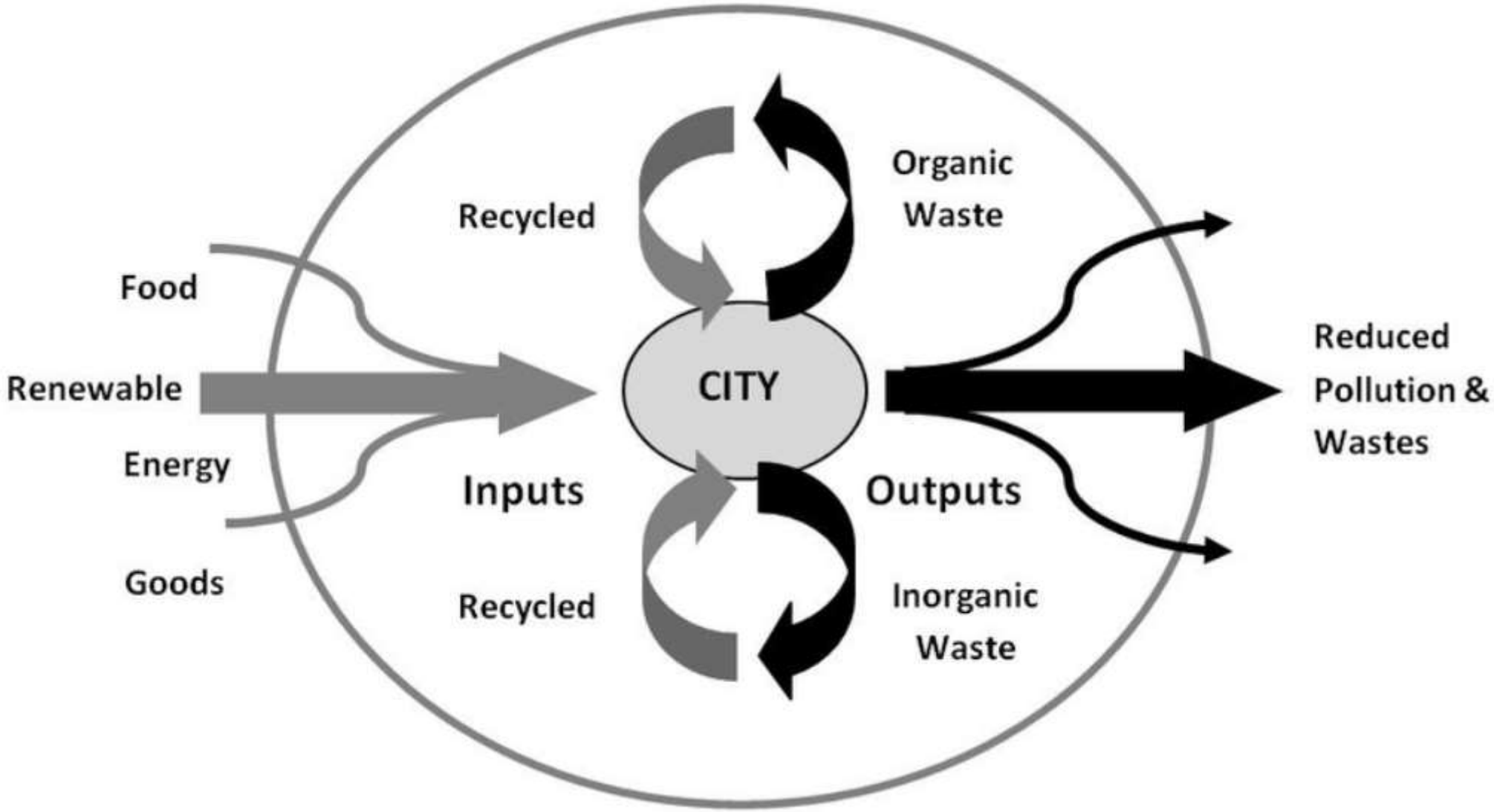
- **Habitant de la commune**
  (Moyenne calculée sur 200 ménages aléatoires de la commune via le modèle)

- **Scénarios**
  - **A : Base**
    Niveau standard
    Performance énergétique standard
    Systèmes gaz
    Transports en commun
  - **B : Performant**
    Niveau performant
    Performance énergétique élevée
    Pompe à chaleur
    Alimentation bio
    Piétonisation du quartier
  - **C : Exemplaire**
    Niveau exemplaire
    Performance énergétique très élevée
    Chaudière bois
    Alimentation bio
    Piétonisation du quartier

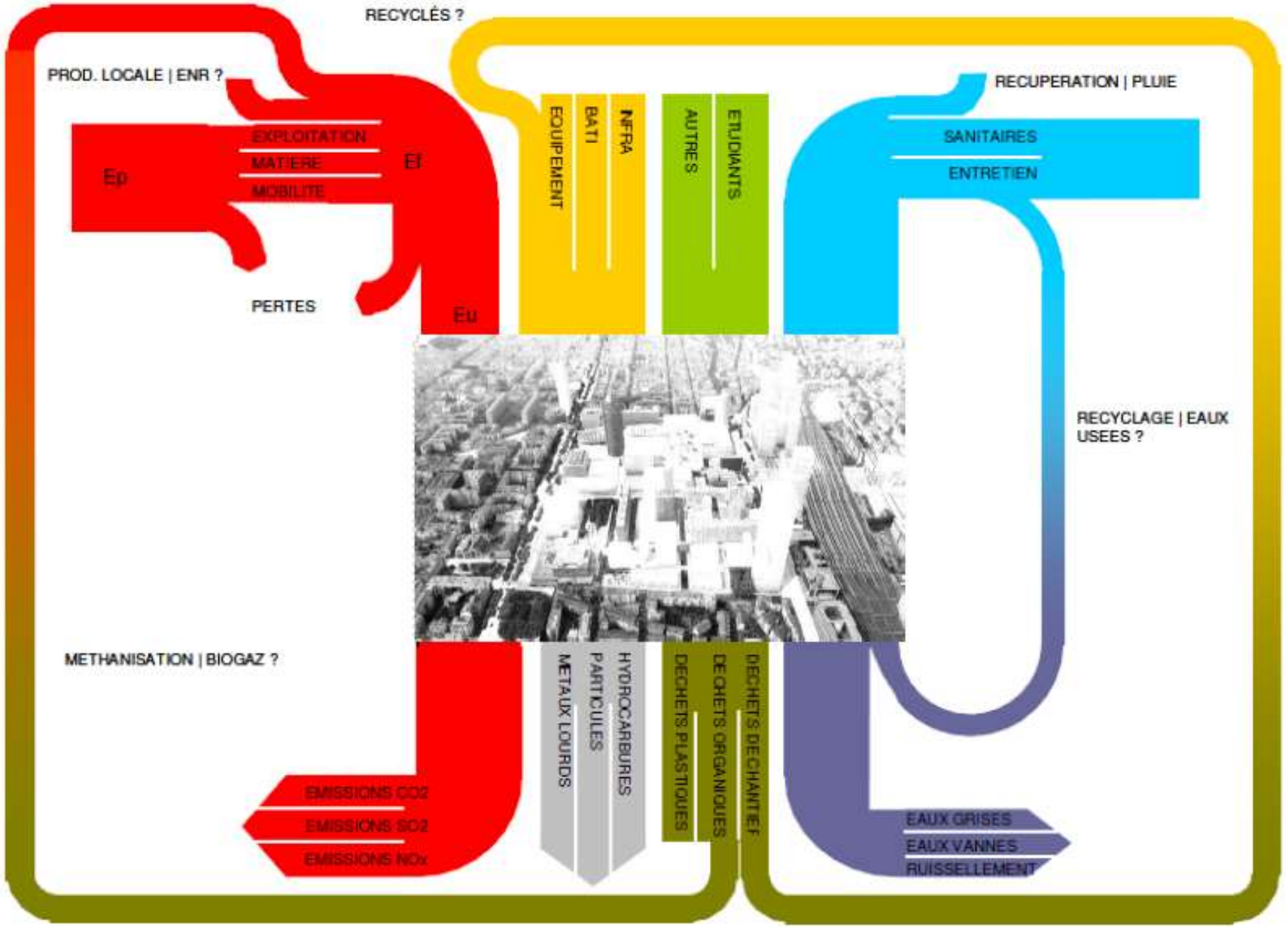


décembre 2022
Guillaume Meunier

METABOLISME



décembre 2022
Guillaume Meunier



décembre 2022

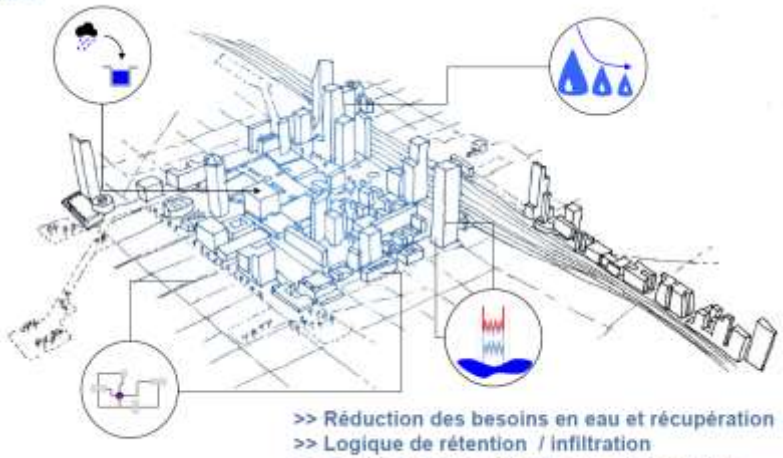
Guillaume Meunier

Energie



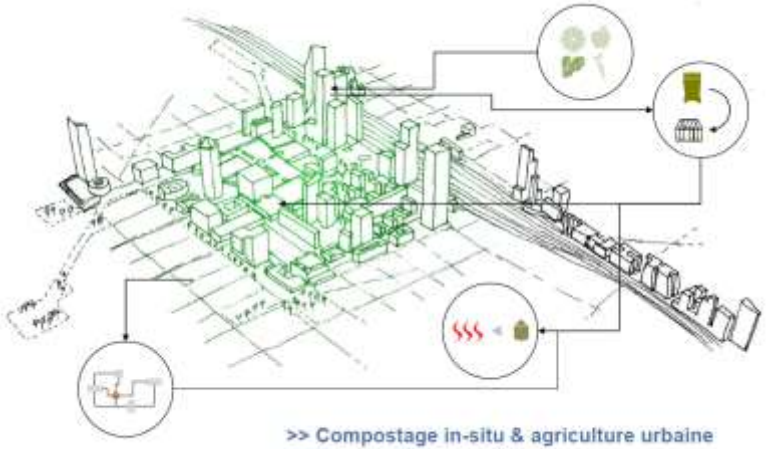
>> Réhabilitation du patrimoine
>> Approche prospective climatique
>> Matière & Mobilité
>> Utilisation des énergies « propres »
>> Stratégie de mutualisation et mise en réseau

Eau



>> Réduction des besoins en eau et récupération
>> Logique de rétention / infiltration
>> Stratégie de mise en réseau : l'eau comme vecteur énergétique

Déchets



>> Compostage in-situ & agriculture urbaine
>> Valorisation énergétique
>> Stratégie de mise en réseau : circuit de collecte

décembre 2022
Guillaume Meunier

ENTREE

SORTIE

elioth

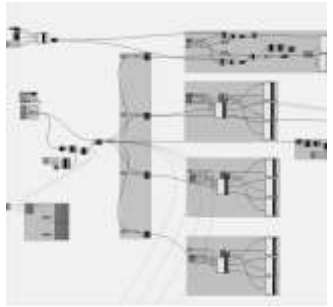
SHON



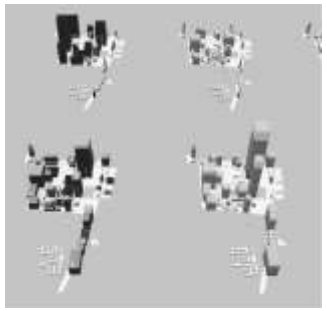
DONNEES ENERGETIQUES



INTERFACAGE



MAQUETTE NUMERIQUE

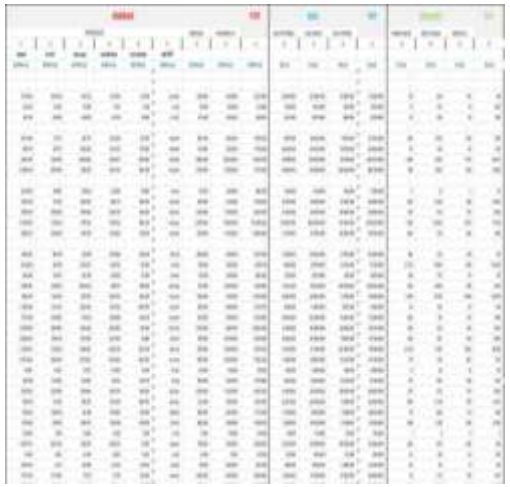


CORRESPONDANCE PLAN-SHON

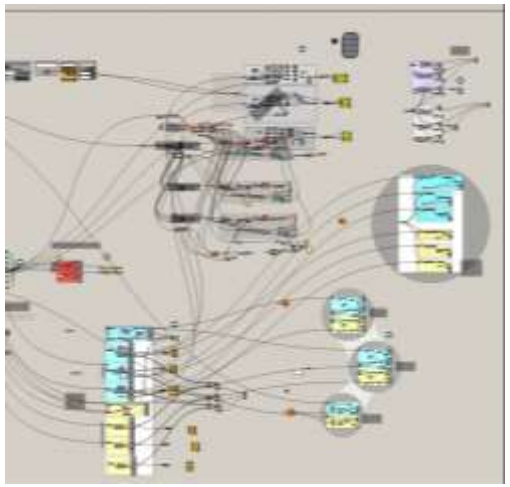


décembre 2022
Guillaume Meunier

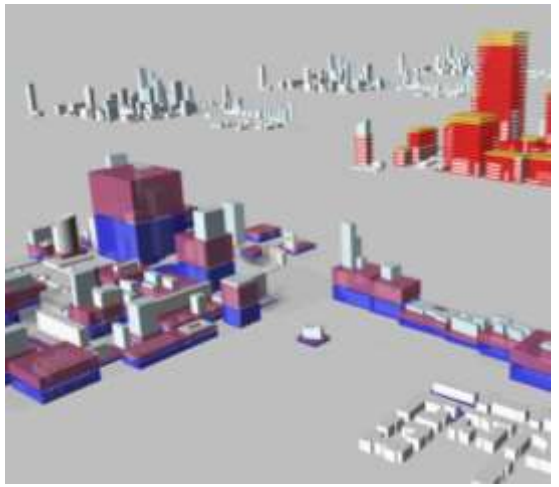
DONNEES
DE FLUX



DEFINITION
PARAMETRIQUE
GRASSHOPPER



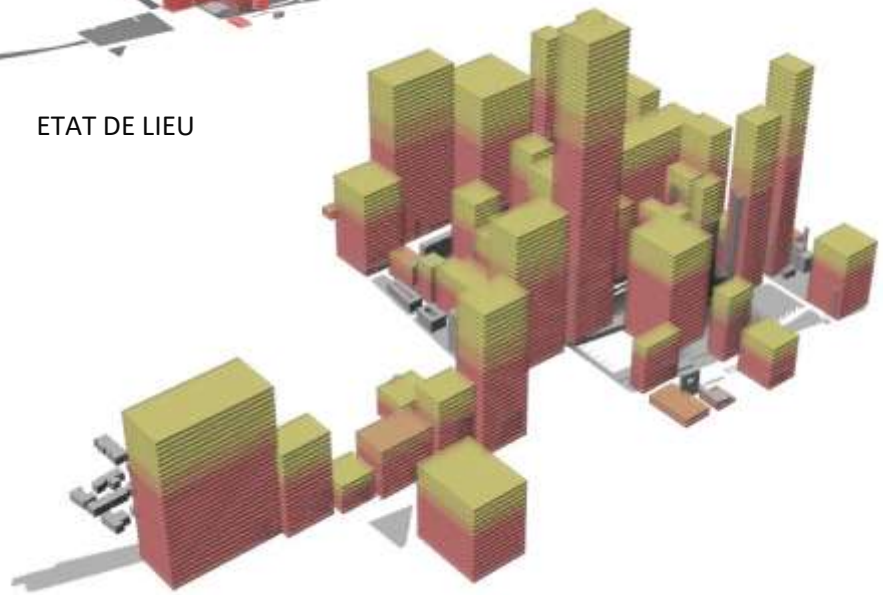
MAQUETTE
NUMERIQUE



décembre 2022
Guillaume Meunier

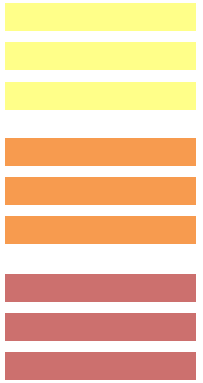


ETAT DE LIEU



PROJET

ENERGIE



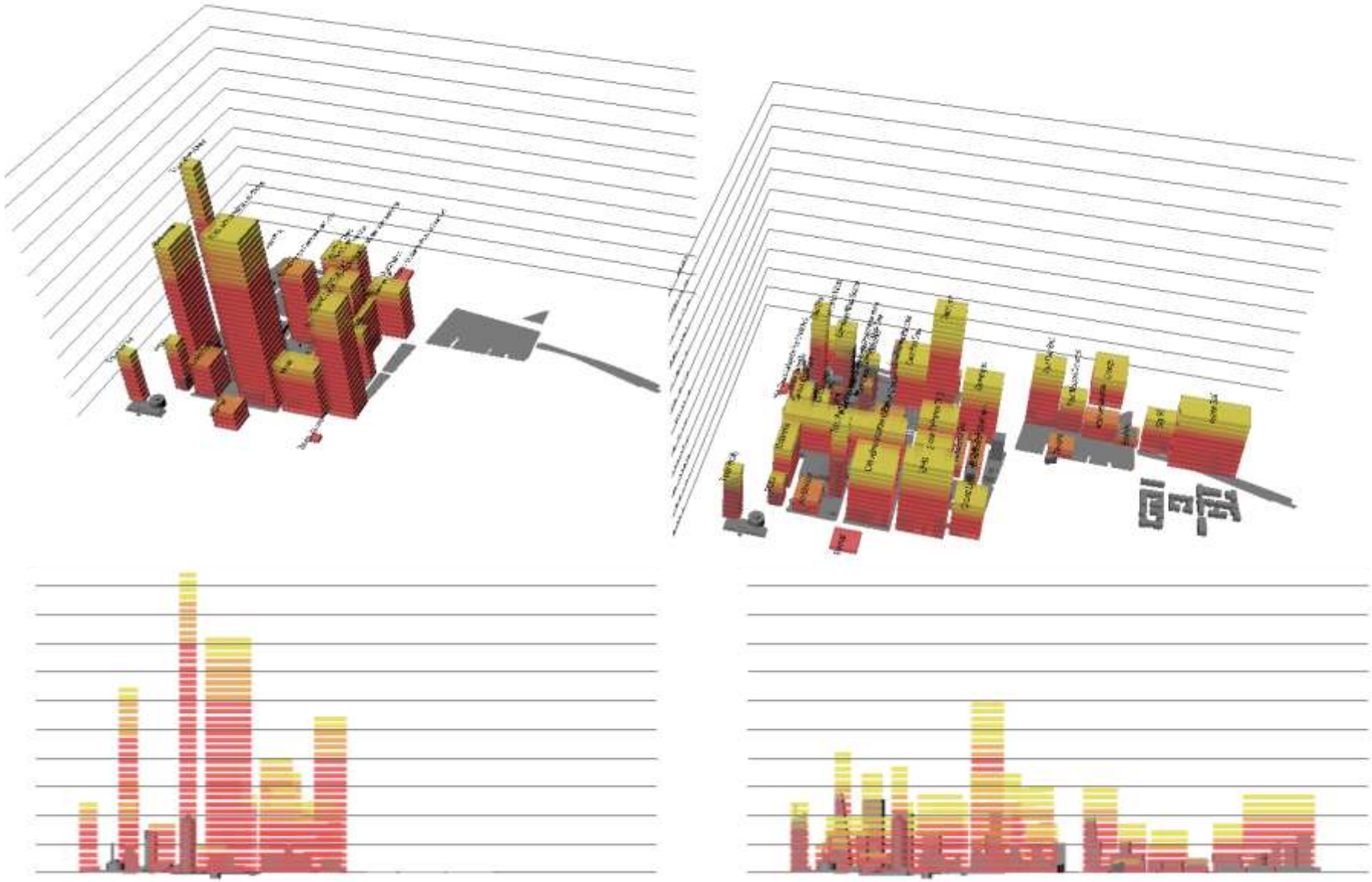
incorporée kWh/an

spécifique kWh/an

réglementaire kWh/an

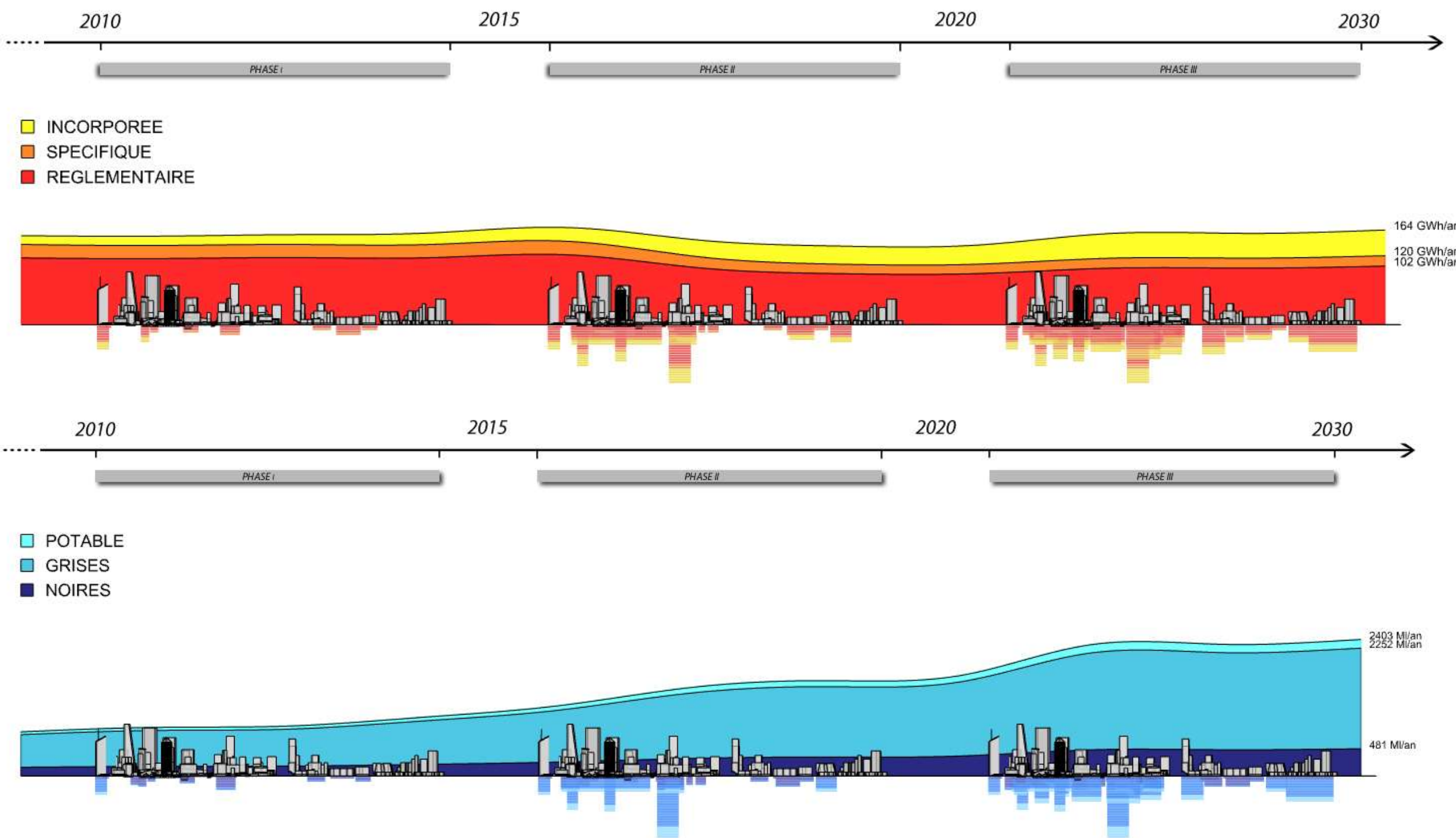
ETAT DES LIEUX

PROJET



décembre 2022

Guillaume Meunier


2010
2015
2020
2030
PHASE I
PHASE II
PHASE III
INCORPOREE
SPECIFIQUE
REGLEMENTAIRE
164 GWh/an
120 GWh/an
102 GWh/an
2010
2015
2020
2030
PHASE I
PHASE II
PHASE III
POTABLE
GRISES
NOIRES
2403 Ml/an
2252 Ml/an
481 Ml/an

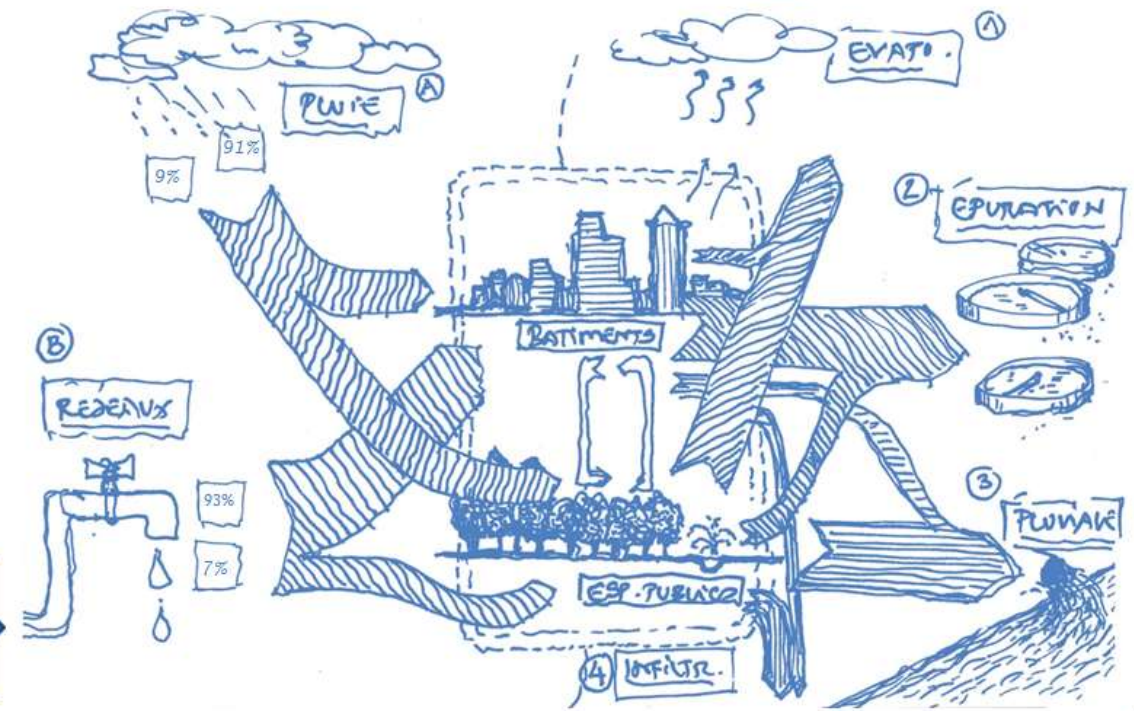
ACTUEL

ENTRANTS
3,2 millions m³.an

1 122 milliers m³.an

825 milliers m³.an

SORTANTS
3,2 millions m³.an



Batiments	1 704 milliers m³.an
Arrosage	146 milliers m³.an
Nettoyage Vehicules	6,7 milliers m³.an
Nettoyage voiries	219 milliers m³.an
2 076 milliers m³.an	

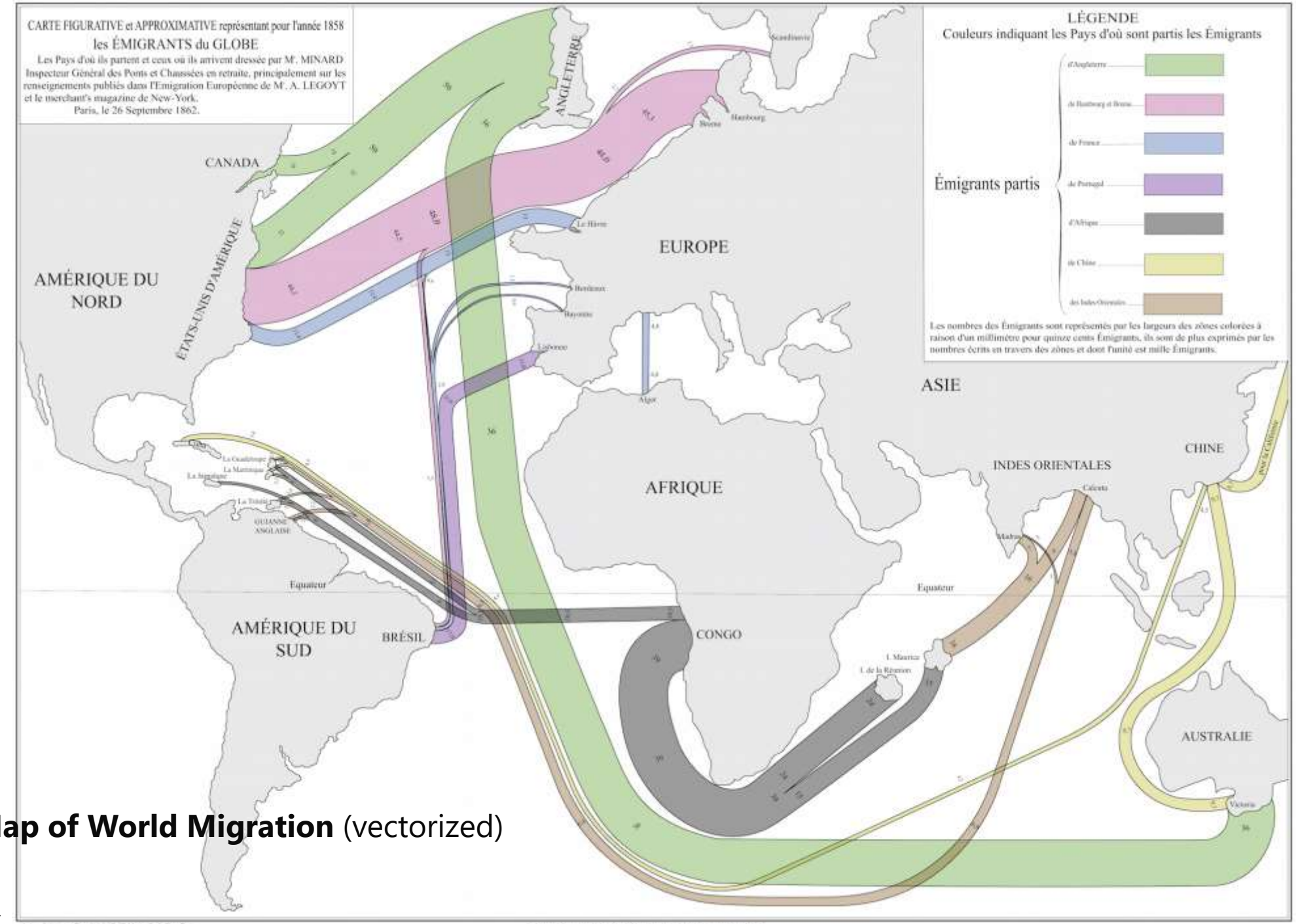
(eaux noires)
367 milliers m³.an

2 363 milliers m³.an

(eaux grises)
1 996 milliers m³.an

10 milliers m³.an

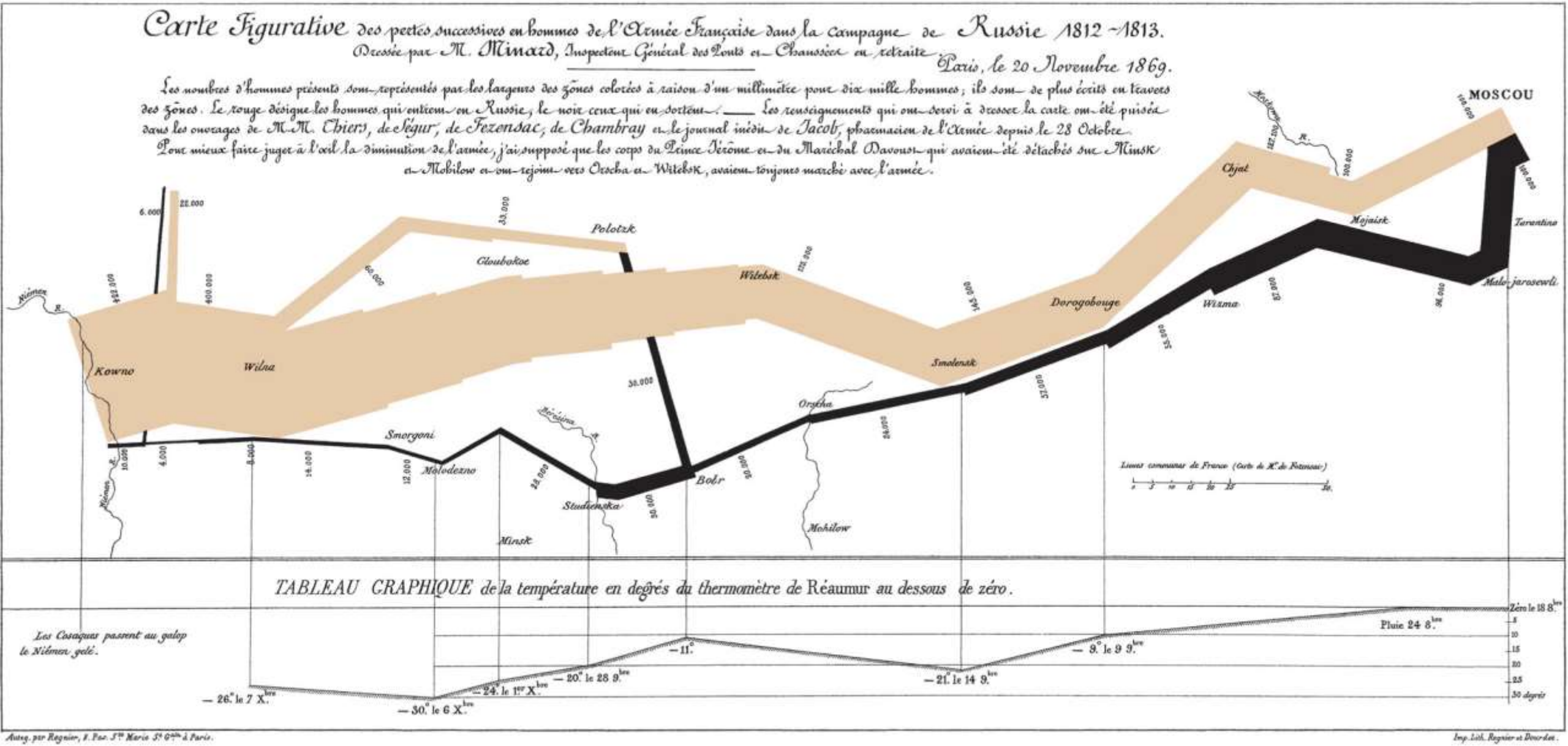
décembre 2022
Guillaume Meunier



The 1858 Map of World Migration (vectorized)

décembre 2022

Guillaume Meunier



décembre 2022
Guillaume Meunier

Napoleon's Russian campaign by Charles Joseph MINARD (1869)

PARIS | Métabolisme urbain de Paris

Matières Stocks Energies Eaux Exploration

Recherche

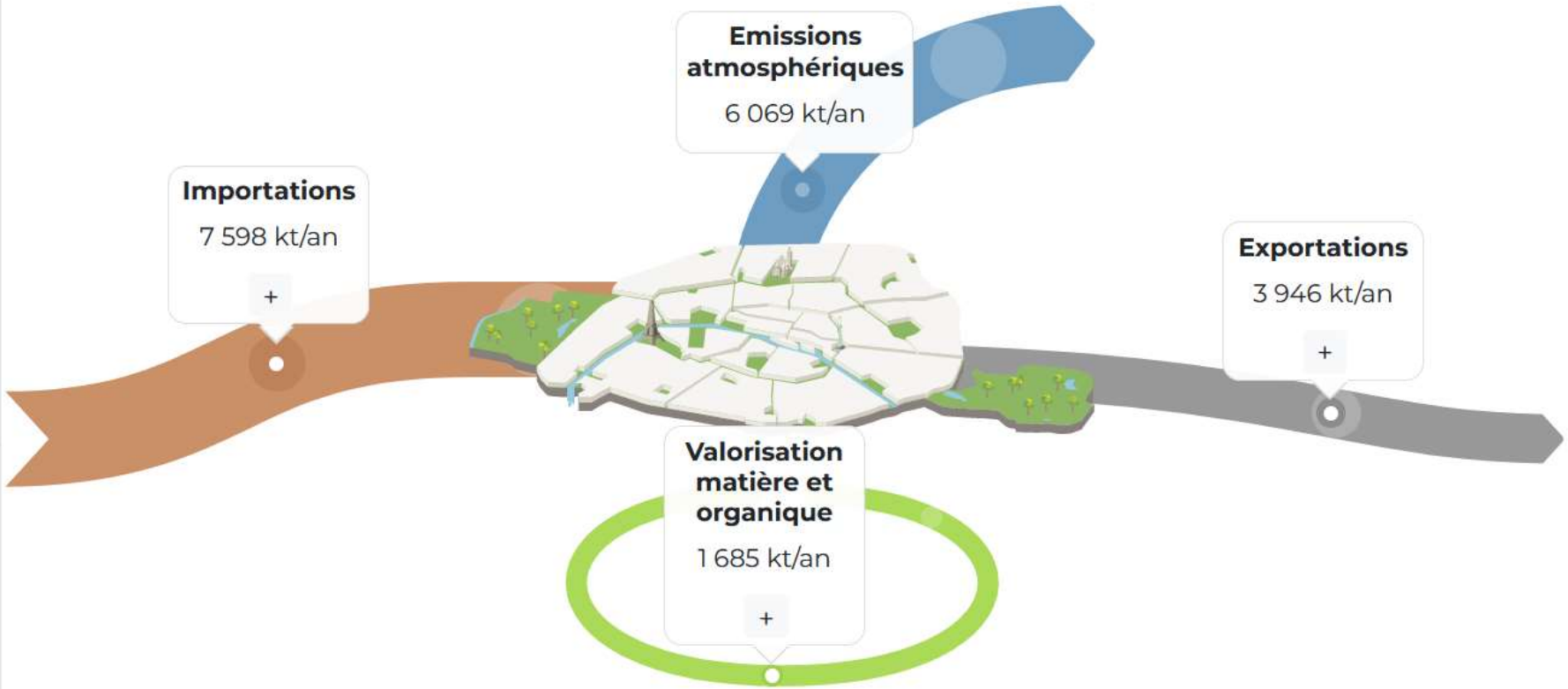
Territoire Paris

Type de flux Matières

Année 2010

Unité kt/an

- Importations 7598
- Exportations 3946
- Emissions atmosphériques 6069
- Valorisation matière et 1685



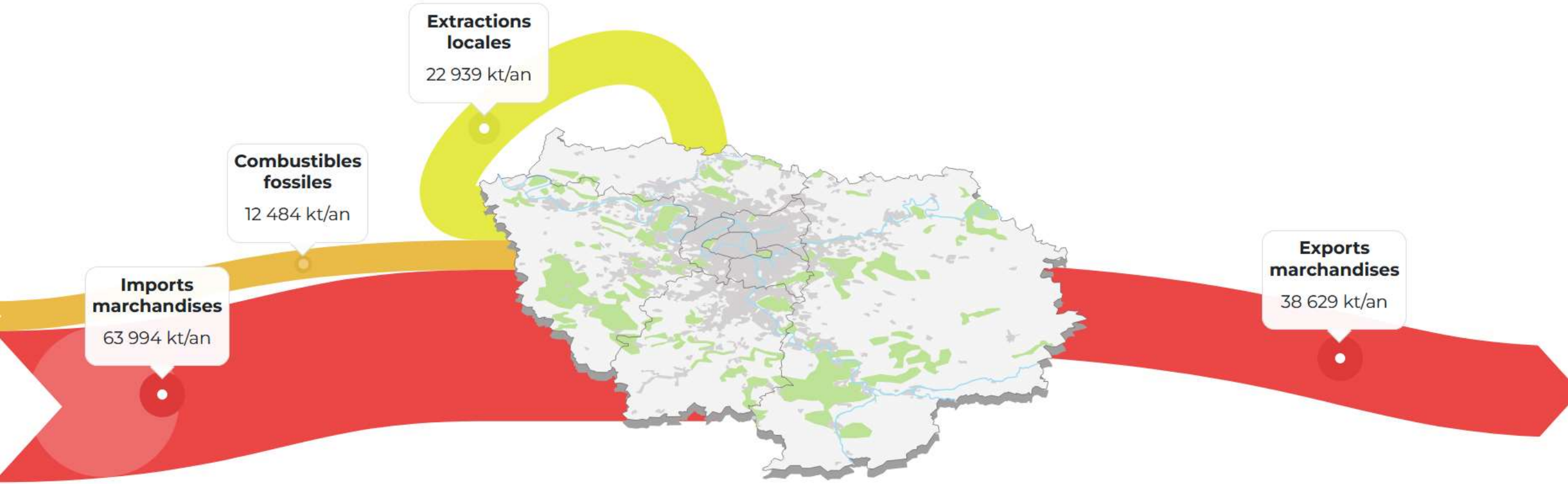
décembre 2022

Guillaume Meunier

PARIS | Métabolisme urbain de Paris

Matières Stocks Energies Eaux Exploration

Données de l'année 2015

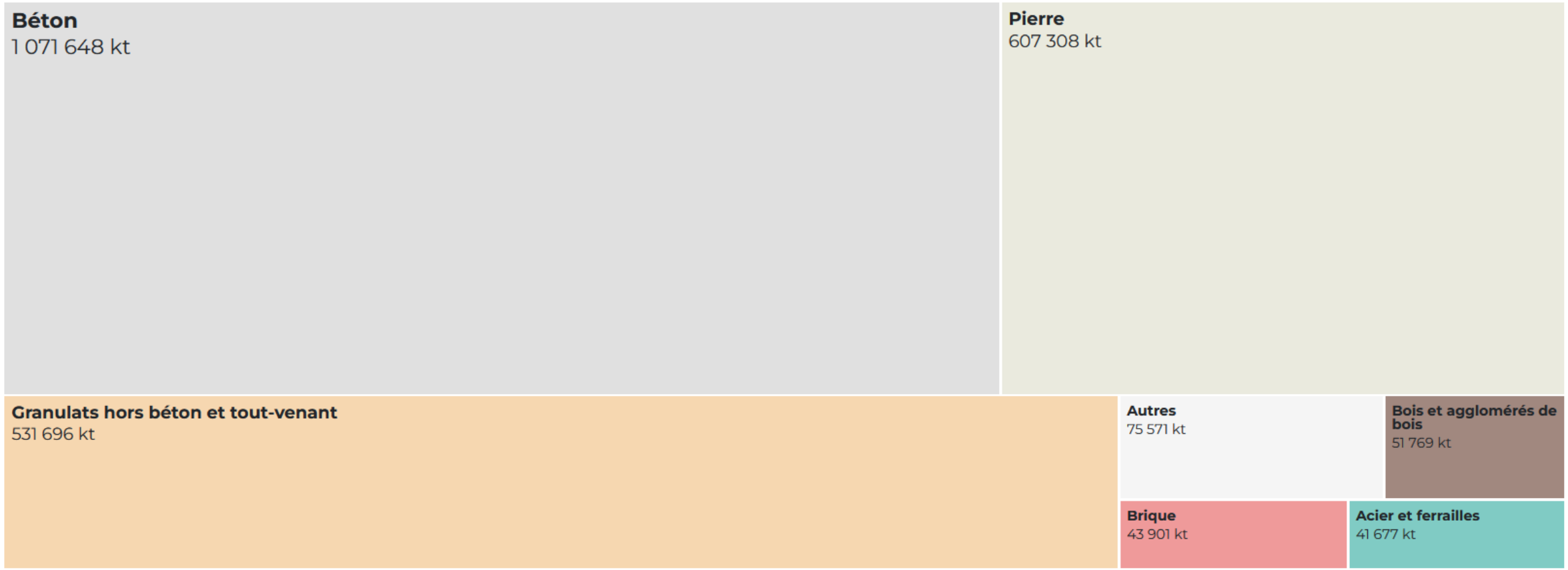


décembre 2022

Guillaume Meunier

PARIS | Métabolisme urbain de Paris

Matières Stocks Energies Eaux Explo



décembre 2022

Guillaume Meunier

S'IL FALLAIT CONCLURE ?

décembre 2022

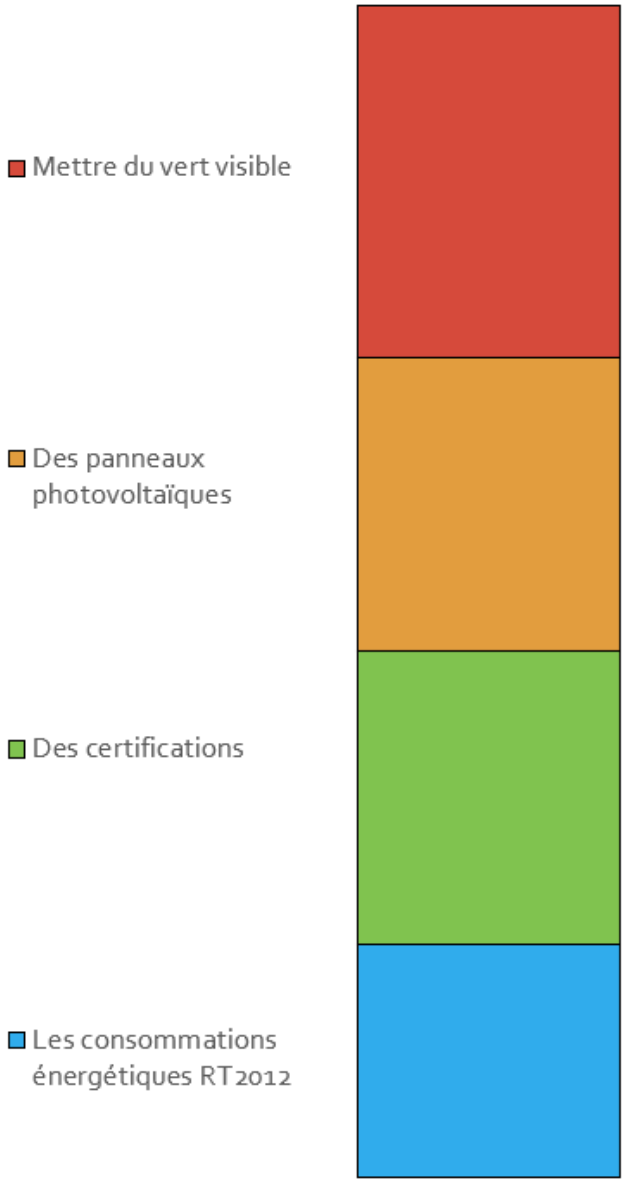
Guillaume Meunier



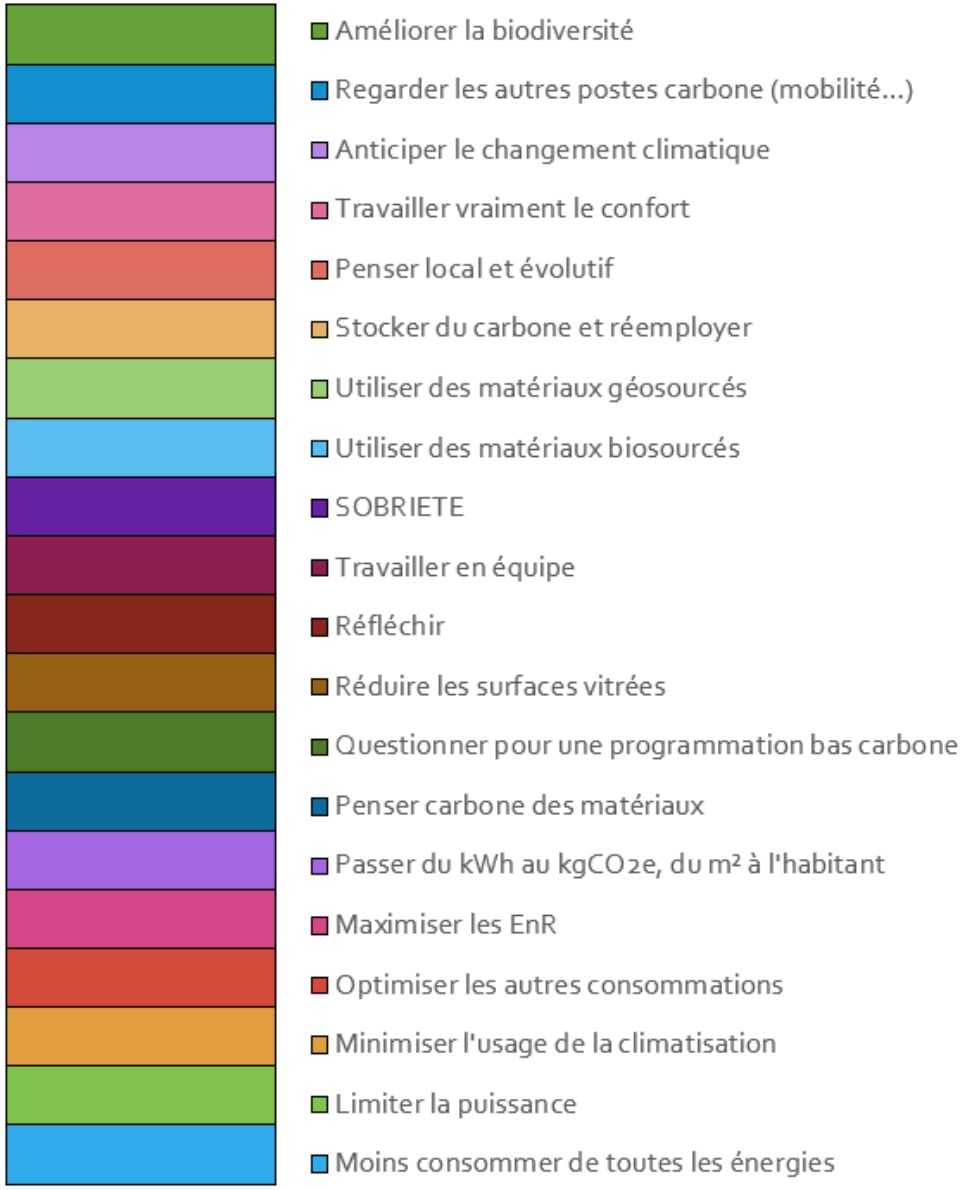
L'INACTION CLIMATIQUE EST UN CRIME

décembre 2022
Guillaume Meunie

Ce que ne devrait pas être un projet environnemental



Ce qu'on devrait faire en réalité



décembre 2022

Guillaume Meunier

Temperature change in France since 1899

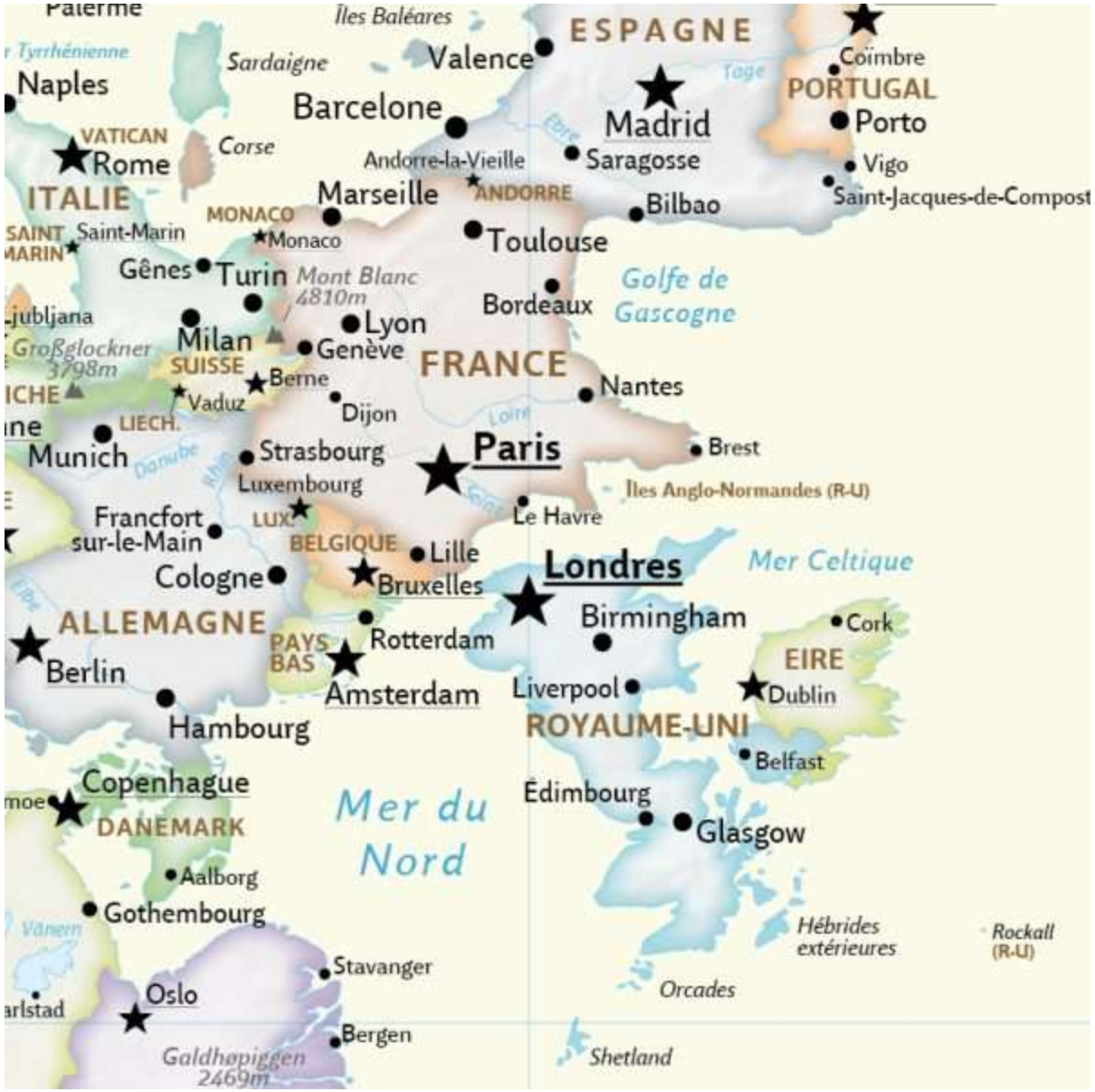
Professor Ed Hawkins



- Professor of climate science
- Academic Lead for Public Engagement in Department of Meteorology
- Principal Research Scientist in NCAS
- Editor of Climate Lab Book blog
- Lead scientist for the Weather Rescue citizen science project

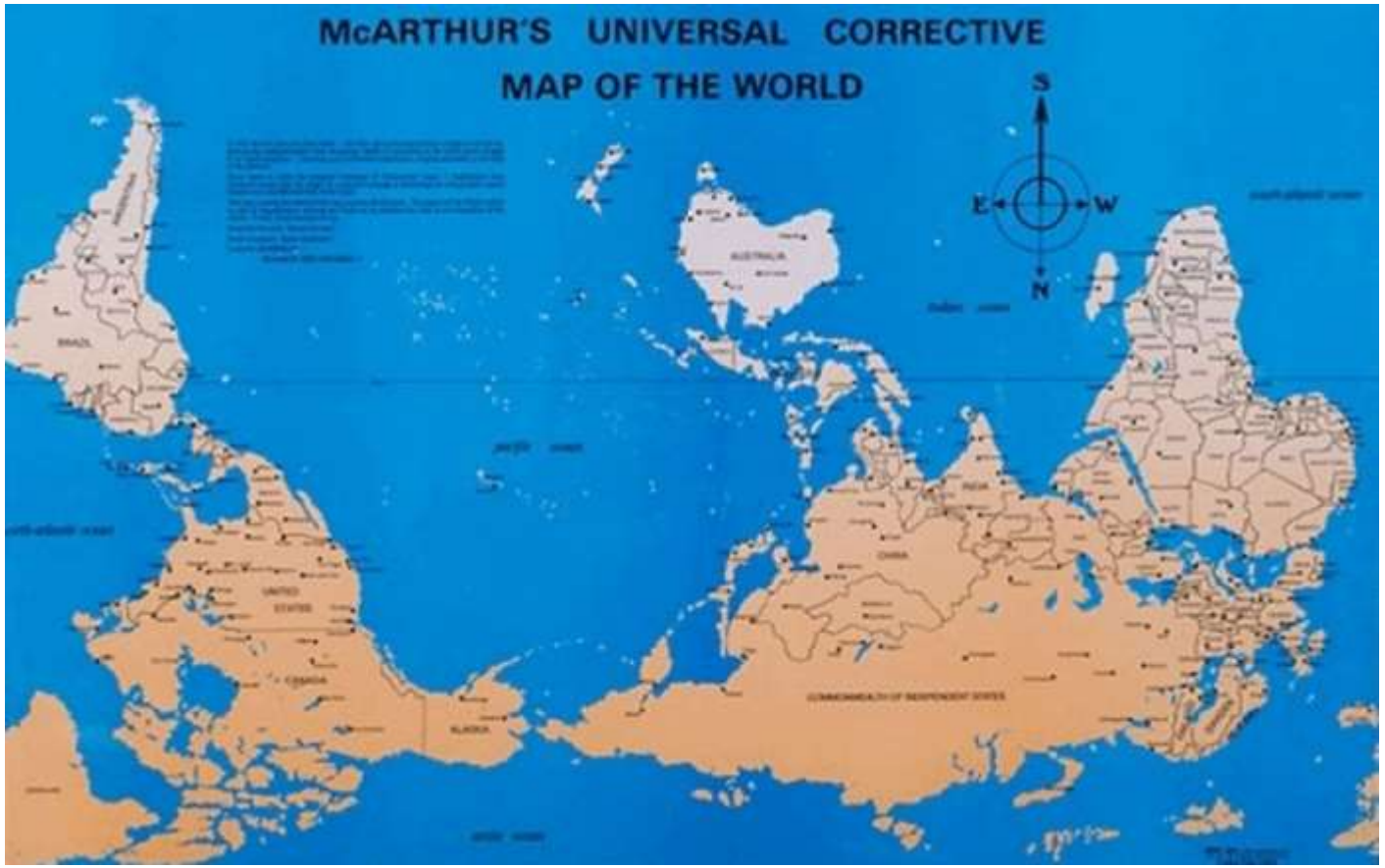
https://showyourstripes.info/s/europe/france

1910 1930 1950 1970 1990 2010



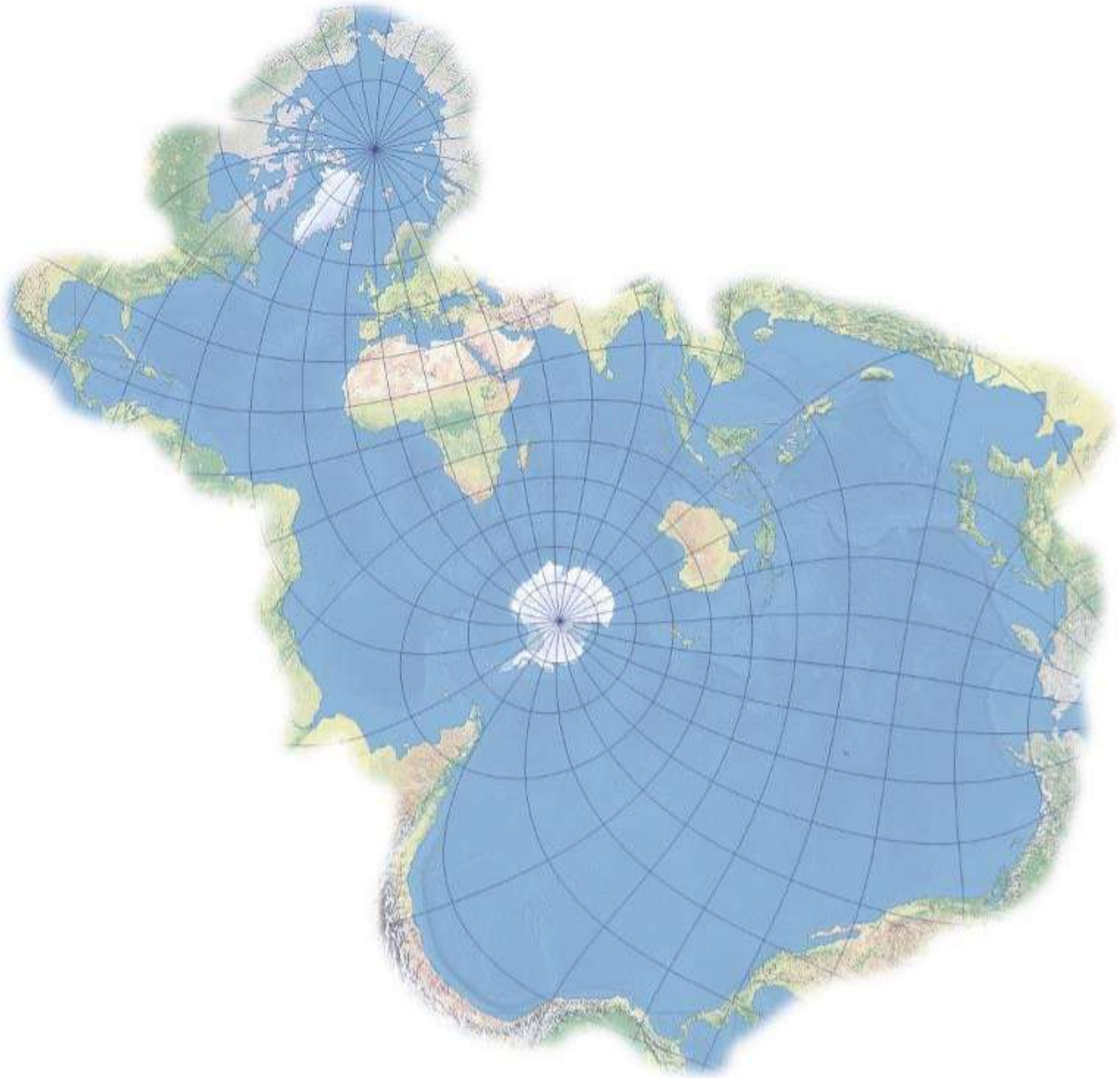
décembre 2022

Guillaume Meunier



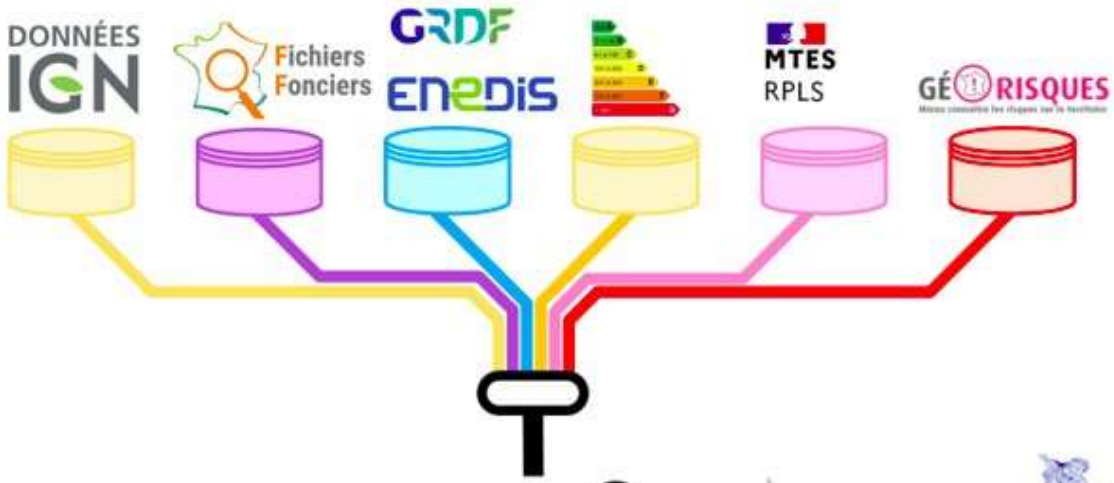
décembre 2022

Guillaume Meunier



décembre 2022

Guillaume Meunier



GO RÉNOVE

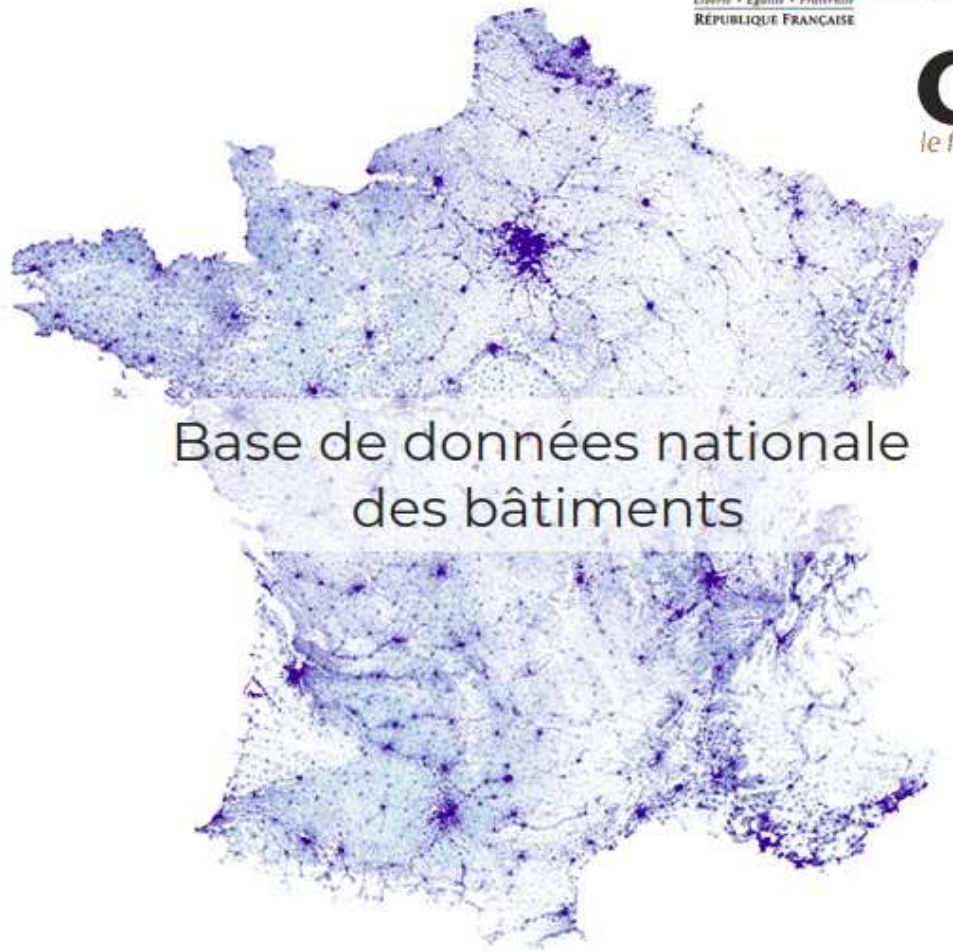
data.gouv.fr

CSTB
le futur en construction

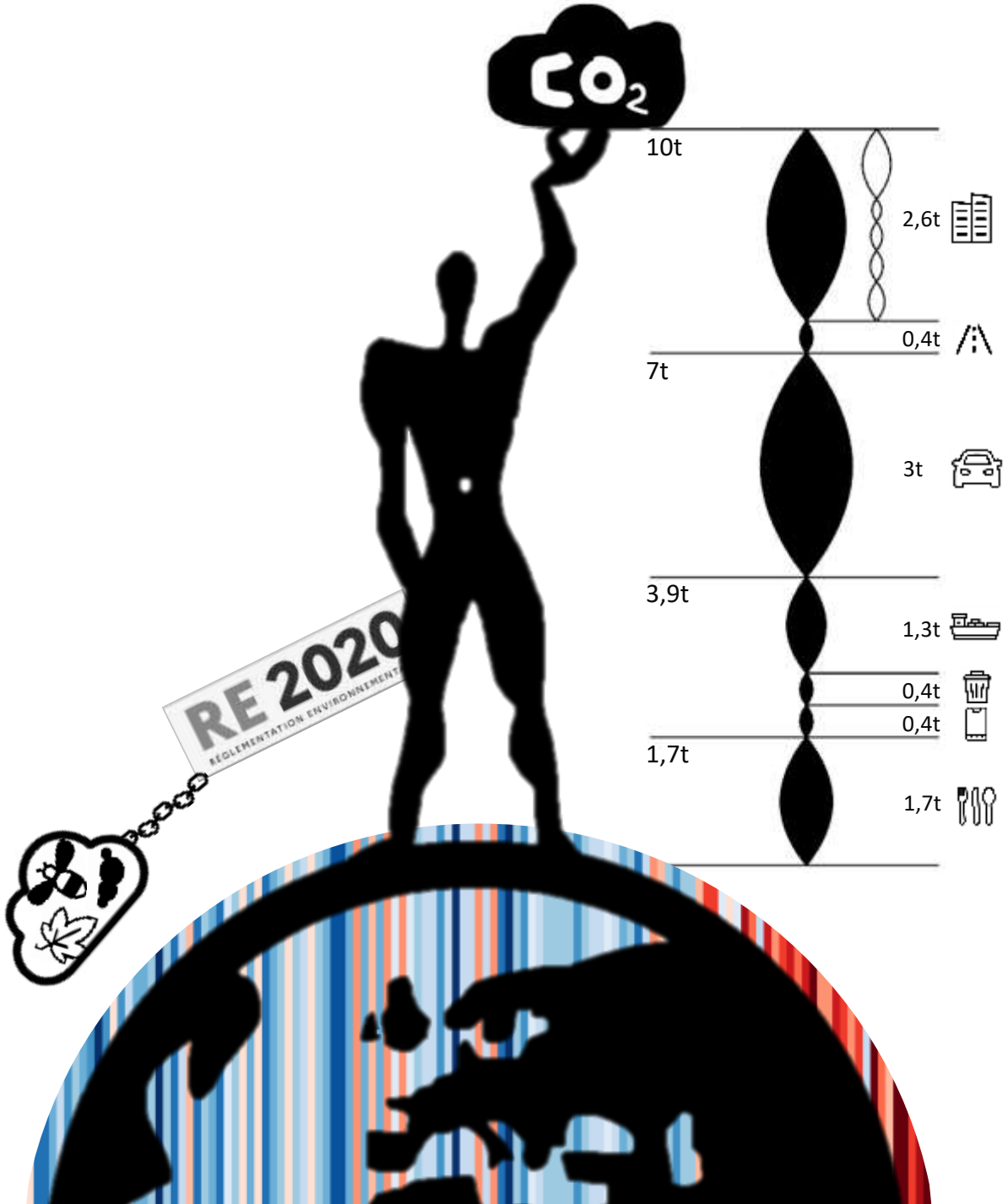
Croisement Géospatial

Prédiction valeurs manquantes

Calcul d'indicateurs métiers



Base de données nationale des bâtiments



décembre 2022

Guillaume Meunier

LECTURES

Construire bas carbone

Association BBCA, 2020

Manuel à l'usage des décideurs

Pourquoi ce Manuel ?

Face au défi climatique, construire bas carbone est une nécessité, c'est l'avenir de la construction.

Pourquoi s'engager ? Comment mener un projet bas carbone ? Qu'est-ce que cela change ? Qui doit s'impliquer ?

Donner des clefs aux décideurs, qu'ils soient propriétaires fonciers, aménageurs publics et privés, collectivités, foncières, investisseurs et utilisateurs, directions immobilières, directions RSE…, tel est l'enjeu de ce Manuel de la construction bas carbone, ouvrage pédagogique et collaboratif réalisé avec les experts, membres actifs de l'Association pour le développement du bâtiment bas carbone (BBCA), pionnière du secteur.

Le Manuel est disponible en version papier et livre numérique.

NOTA : vous avez aussi la publication du quartier BBCA



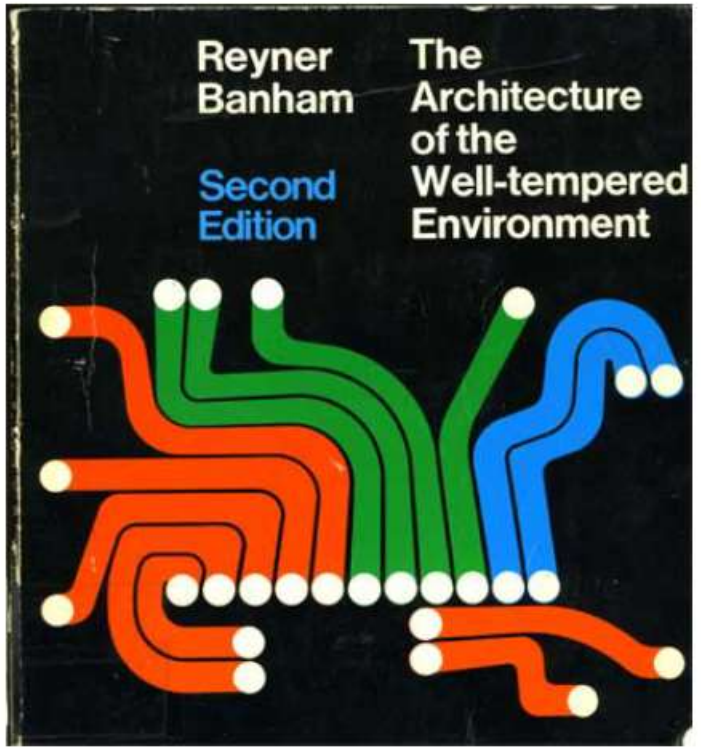
décembre 2022

Guillaume Meunier

ALSO ENGLISH

L’architecture de l’environnement bien tempéré

Reyner Banham, 1964





Un classique de la critique architecturale sur la relation entre environnement et architecture. Édité en 1964 et révisé en 1984, l’ouvrage constitue une contribution importante au débat architectural contemporain, où le rapport entre écologie et habitat transforme nos définitions de l’architecture...

décembre 2022

Guillaume Meunier

Histoire naturelle de l'architecture

COMMENT LE CLIMAT, LES ÉPIDÉMIES ET L'ÉNERGIE ONT FAÇONNÉ LA VILLE ET LES BÂTIMENTS

Philippe Rahm, 2020

« Cette relecture inédite se concentre sur des fragments d'histoire et de moments charnières mis en regard des enjeux contemporains. »

Peut-être, pour mieux comprendre, il faut se dire que ce livre est un bon complément de « *L'architecture de l'environnement bien tempéré* » de Reyner Banham, le pendant plus historique et plus érudit.



Une rapide critique

décembre 2022

Guillaume Meunier

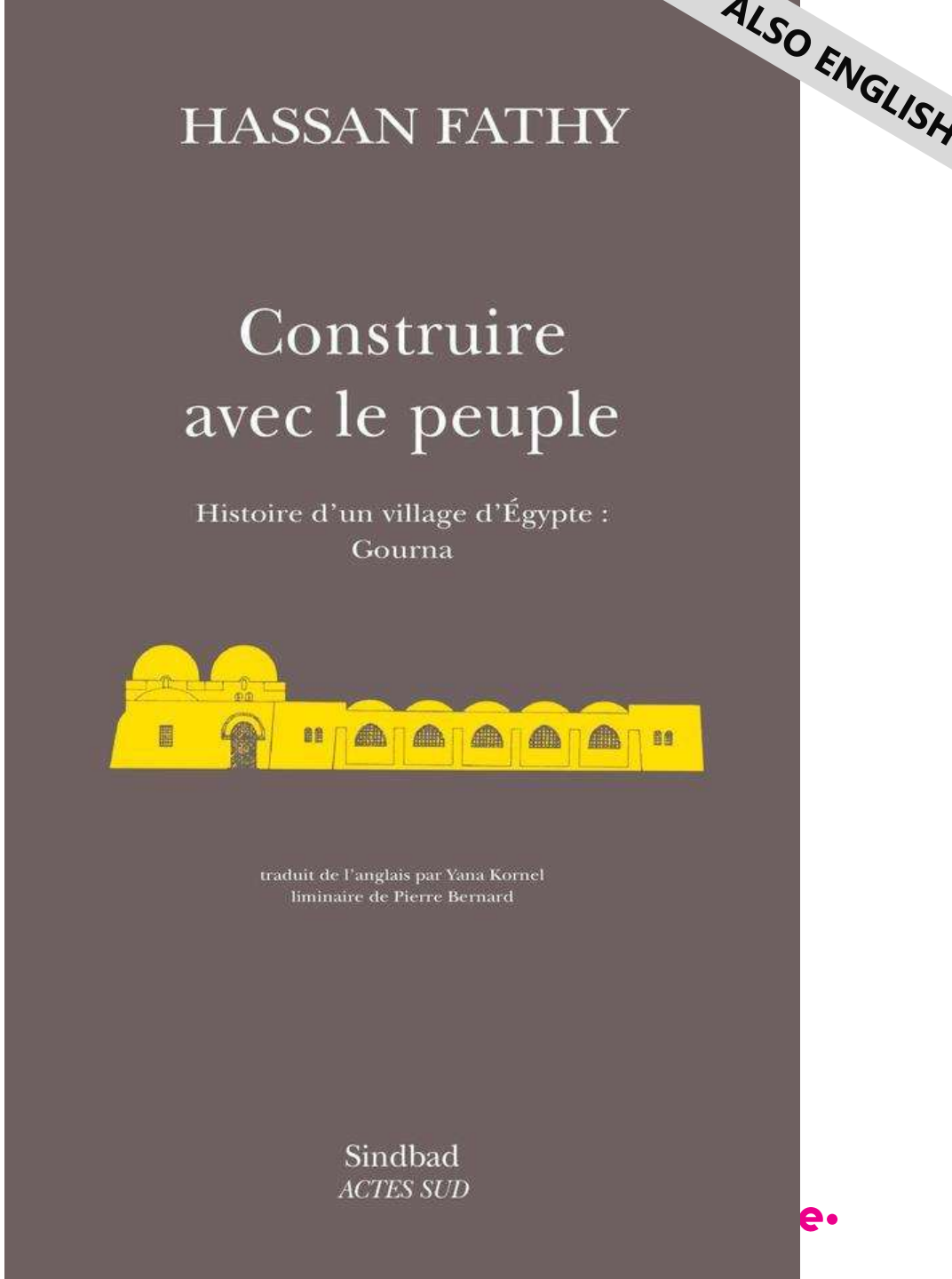
Construire avec le Peuple

"Al-Gurna: A Tale of Two Villages“
Hassan Fathy, 1969

On y lit quoi ?
➜ Ça parle de réemploi dès la page 40 !
➜ Ça parle des Malkaf, équivalent au **Badgir**
➜ Ça raconte le comportement bioclimatique d'un projet de la meilleure manière qui soit.
➜ Ça parle du rôle de l'état dans l'élaboration d'un grand plan de réhabilitation des bâtiments
➜ Ça parle d’une usine à brique en terre crue, comme il en existe une maintenant à Sevran la fabrique Cycle Terre avec Joly Loiret



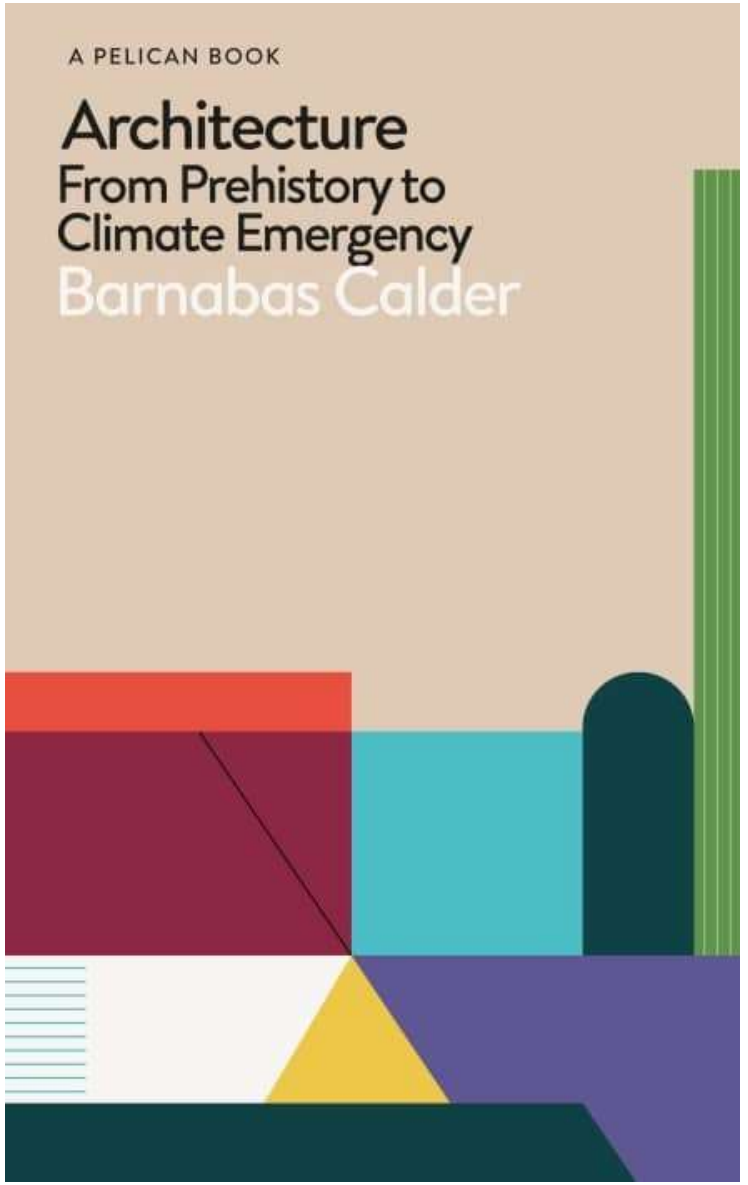
Un peu plus décrit



ENGLISH

Architecture: From Prehistory to Climate Emergency [ANGLAIS]

Barnabas Calder, 2021



« L'ambition de ce livre est annoncée dès le dos qui affiche en gras le titre de l'ouvrage : Architecture. Pas Architecture et énergie, ni Architecture et climat, mais simplement Architecture, ce qui permet d'affirmer que l'énergie est l'élément principal de la constitution de l'architecture. Si Calder répond largement à cette affirmation, c'est grâce à une recherche d'une profondeur et d'une ampleur tout à fait étonnantes, ainsi qu'à son engagement à relier l'architecture à quelque chose qui la dépasse, à savoir l'urgence de la situation climatique.»

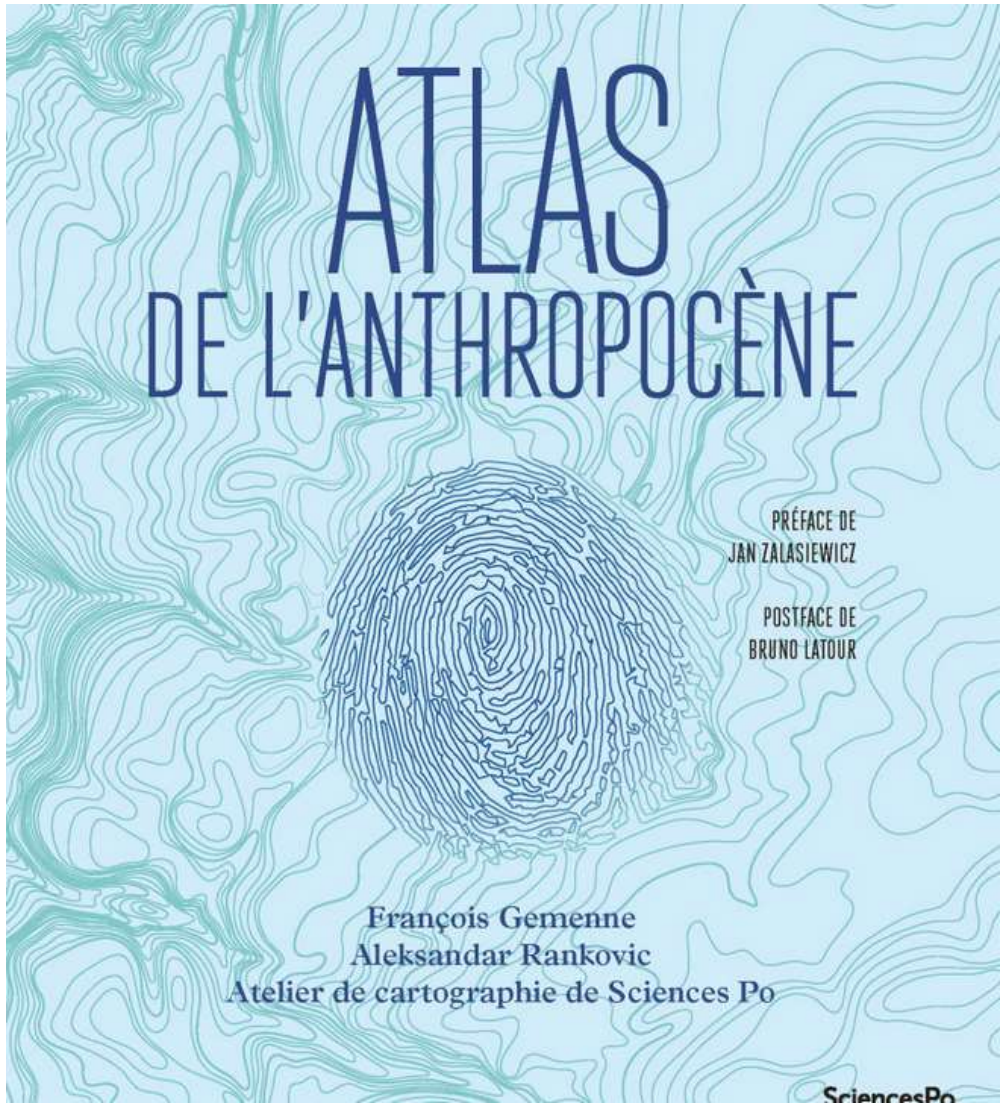
Encore plus complet et international que Philippe Rahm mais en anglais par contre

décembre 2022
Guillaume Meunier

Atlas de l'Anthropocène

François Gemenne, Aleksandar Rankovic, Thomas Ansart, Benoît Martin, Patrice Mitrano, Antoine Rio, 2019

Changement climatique, érosion de la biodiversité, évolution démographique, pollution atmosphérique, détérioration des sols, catastrophes naturelles, accidents industriels, crises sanitaires, mobilisations sociales… Voici le premier atlas réunissant l'ensemble des données sur la crise écologique de notre temps.



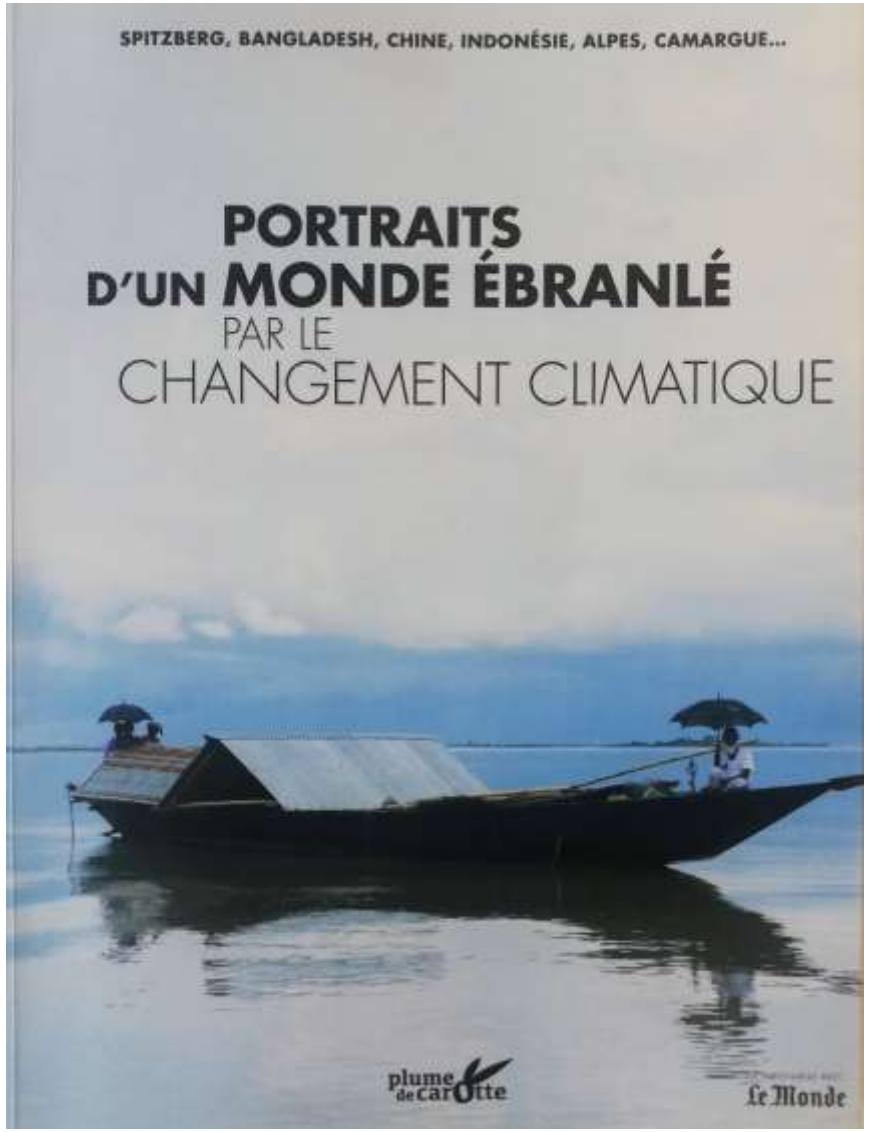
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/book/?GCOI=27246100070300

décembre 2022

Guillaume Meunier

Portraits d'un monde ébranlé par le changement climatique

Plume de Carotte et Le Monde
2016



9 journalistes ont réalisé un recueil de 14 photoreportages sur des zones géographiques profondément marquées par le changement climatique et on y retrouve **3 zones françaises, la Camargue, Banyuls et les Alpes.**
Oui, ici aussi en France le changement climatique affecte nos vignes, nos régions côtières et nos montagnes.

décembre 2022
Guillaume Meunier

ALSO ENGLISH

Paris change d'ère, vers la neutralité carbone en 2050

Elioth

Comment, sous quelles conditions, la ville de Paris et ses habitants peuvent atteindre la neutralité carbone





décembre 2022

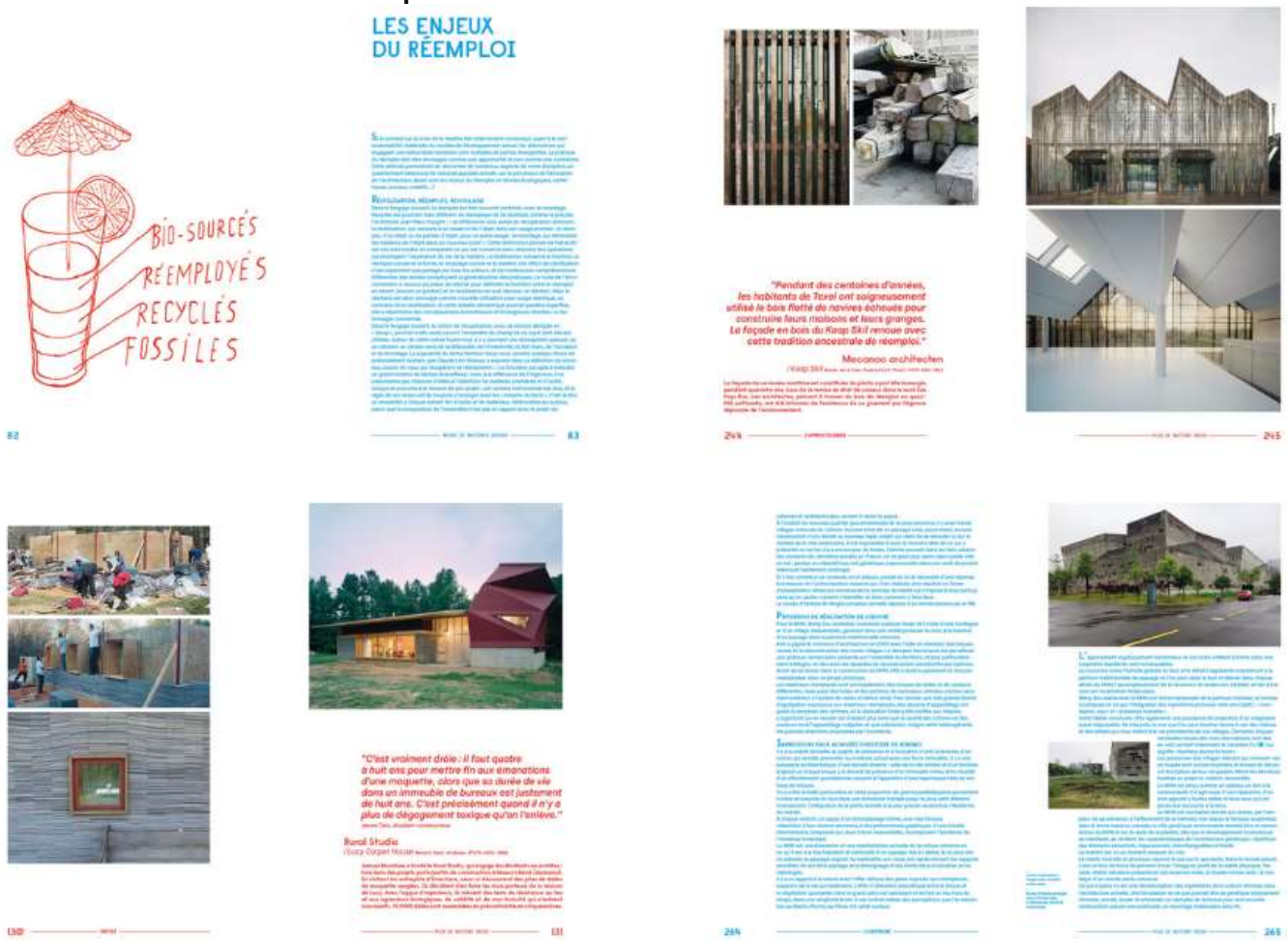
Guillaume Meunier

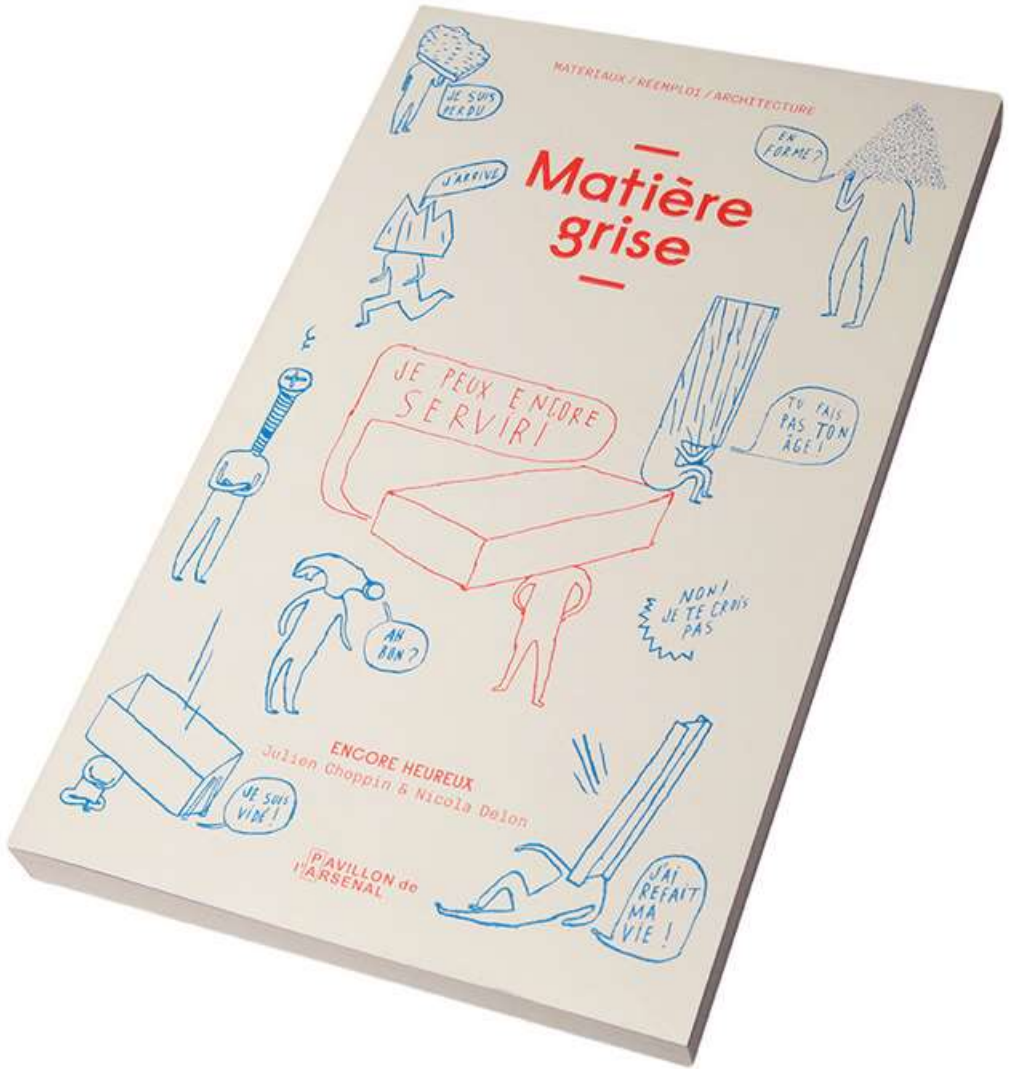
http://paris2050.elioth.com/

Matière Grise

Encore Heureux

Consommer plus de «matière grise» pour consommer moins de «matières premières»





décembre 2022

Guillaume Meunier

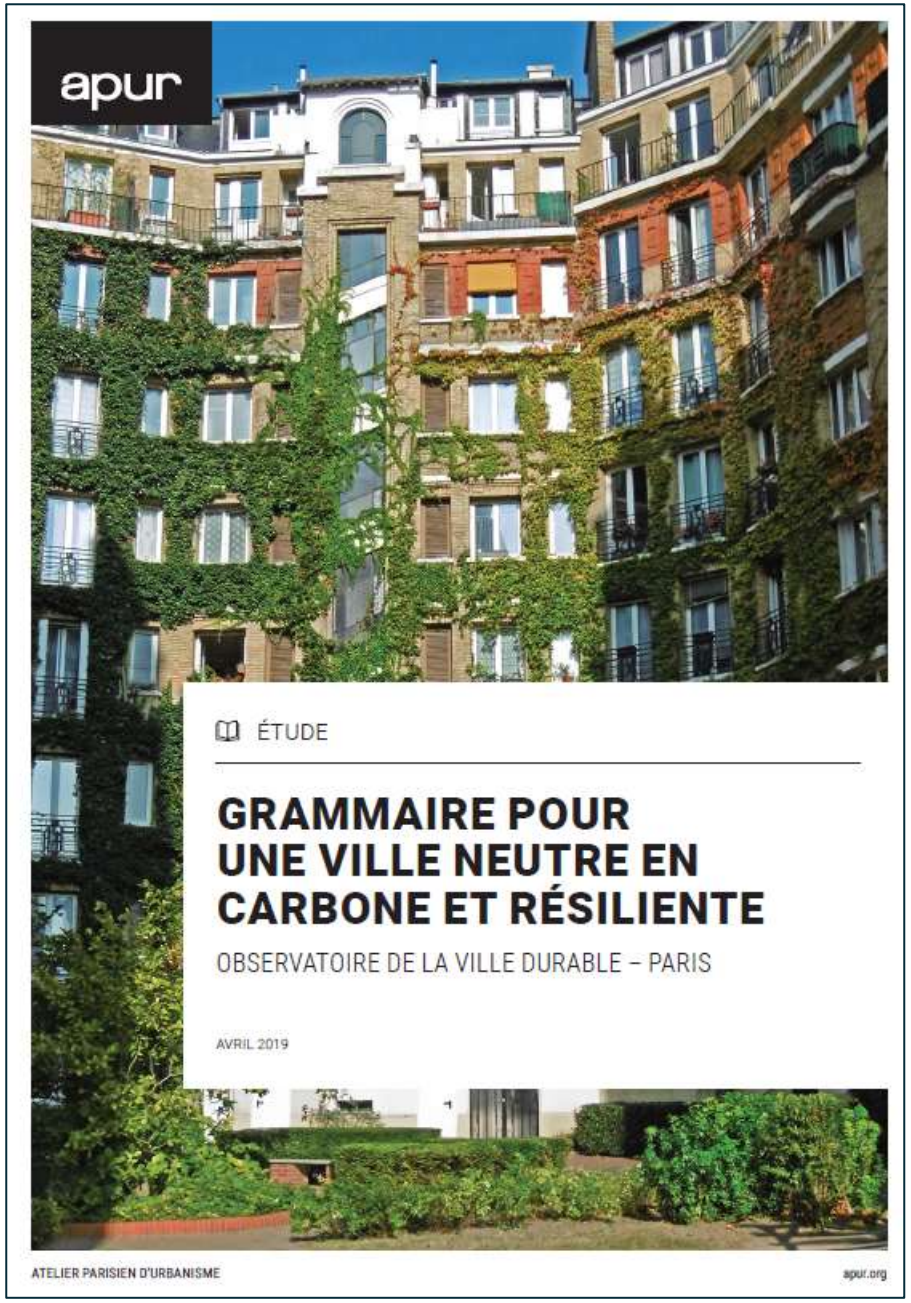
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/edition-e-boutique/collections/hors-collection/11449-matiere-grise.html

Grammaire pour une ville neutre en carbone

APUR, 2019

Cette publication est une contribution sous forme d'une boîte à outils afin d'atteindre de neutralité carbone pour Paris





décembre 2022
Guillaume Meunier

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/grammaire-une-ville-neutre-carbone-resiliente-observatoire-ville-durable-paris

ENGLISH

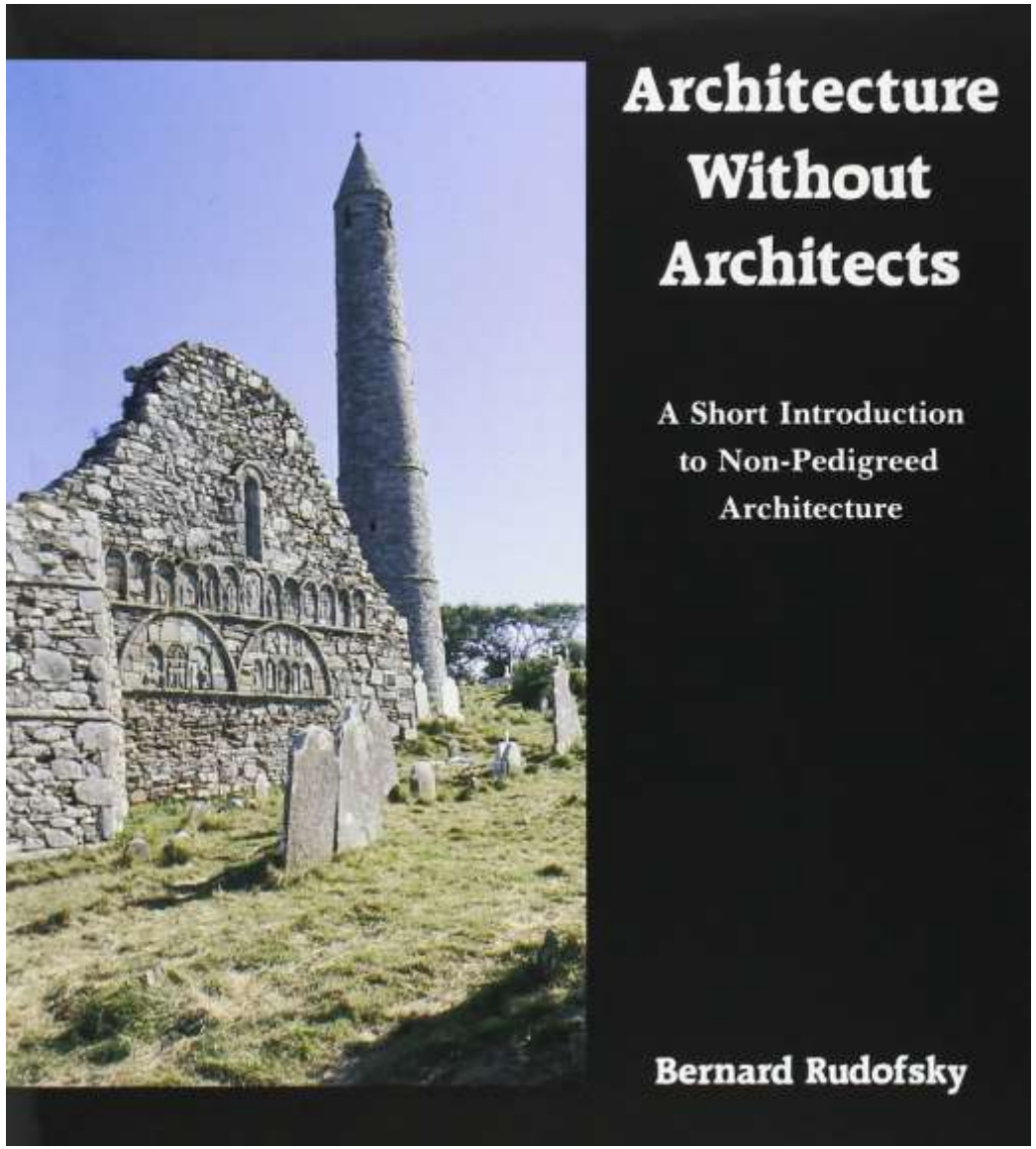
Architecture without Architects

Bernard Rudofsky, 1964 [ANGLAIS]

basé sur l'exposition du même nom au MoMA de NYC, 1964. C'est une exposition fondamentale qui a remis à sa place l'architecture sans nom : « vernaculaire, anonyme, spontanée, indigène, rurale ».

➜ Voir l'exposition par ici : https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3459

❞ Les bâtisseurs non-initiés [...] font preuve d'un talent admirable pour intégrer leurs bâtiments dans l'environnement naturel. Au lieu d'essayer de conquérir la nature, comme nous le faisons, ils accueillent les caprices du climat et le défi de la topographie



décembre 2022

Guillaume Meunier

ALSO ENGLISH

Architecture et volupté thermique

Lisa Heschong, 1979

C’est court et ça se lit très vite et bien :

❞ La fonction thermique d’un bâtiment pourrait être appréhendée comme une donnée à part entière de ka conception : telle est l’hypothèse sur laquelle se fonde ce travail [...] répertoire d’exemples bigarrés [...] il offre un peu d’information dissimulée et un peu de rêverie

Évoquant des procédés aussi divers que le feu de cheminée, le sauna, les thermes romains, les jardins islamiques ou les bains japonais, ce livre explore notre relation sensible et culturelle à toute une gamme d’atmosphères. En contrepoint, il souligne combien nous avons perdu de sensations et de résistance physique dans nos intérieurs régulés par des technologies énergivores.



décembre 2022

Guillaume Meunier

Réparons la ville !

Propositions pour nos villes et nos territoires

Christine Leconte et Sylvain Grisot, 2022



Excellent condensé de la méthode qu'il faut envisager pour faire une ville à la hauteur des enjeux de demain. Tout (vraiment) est abordé dans ce livre, quelques sujets :

- Évidemment la ville dans sa globalité (qui n'est pas la source du problème mais bien une solution)
- Notre drogue à la voiture
- Les métiers du futur (bonne idée l'ingénieur en non construction que j'appellerai aussi le chasseur de carbone)
- Les circuits courts et les règles contraignantes (même si parfois c'est contraignant dans le bon sens aka RE2020)
- Les rues et la démocratie car cela doit devenir un changement par et pour tous

Je n'ai pas tout listé mais pour une vision globale du sujet, à lire par tout un chacun, c'est un livre parfait.

décembre 2022
Guillaume Meunier

https://www.reparonslaville.fr/

Guides d'interactions Énergie - Climat

Elioth / EGIS

Synthèse simplifiée des enjeux énergétiques, climat et architecture







https://elioth.com/un-peu-d-histoire/

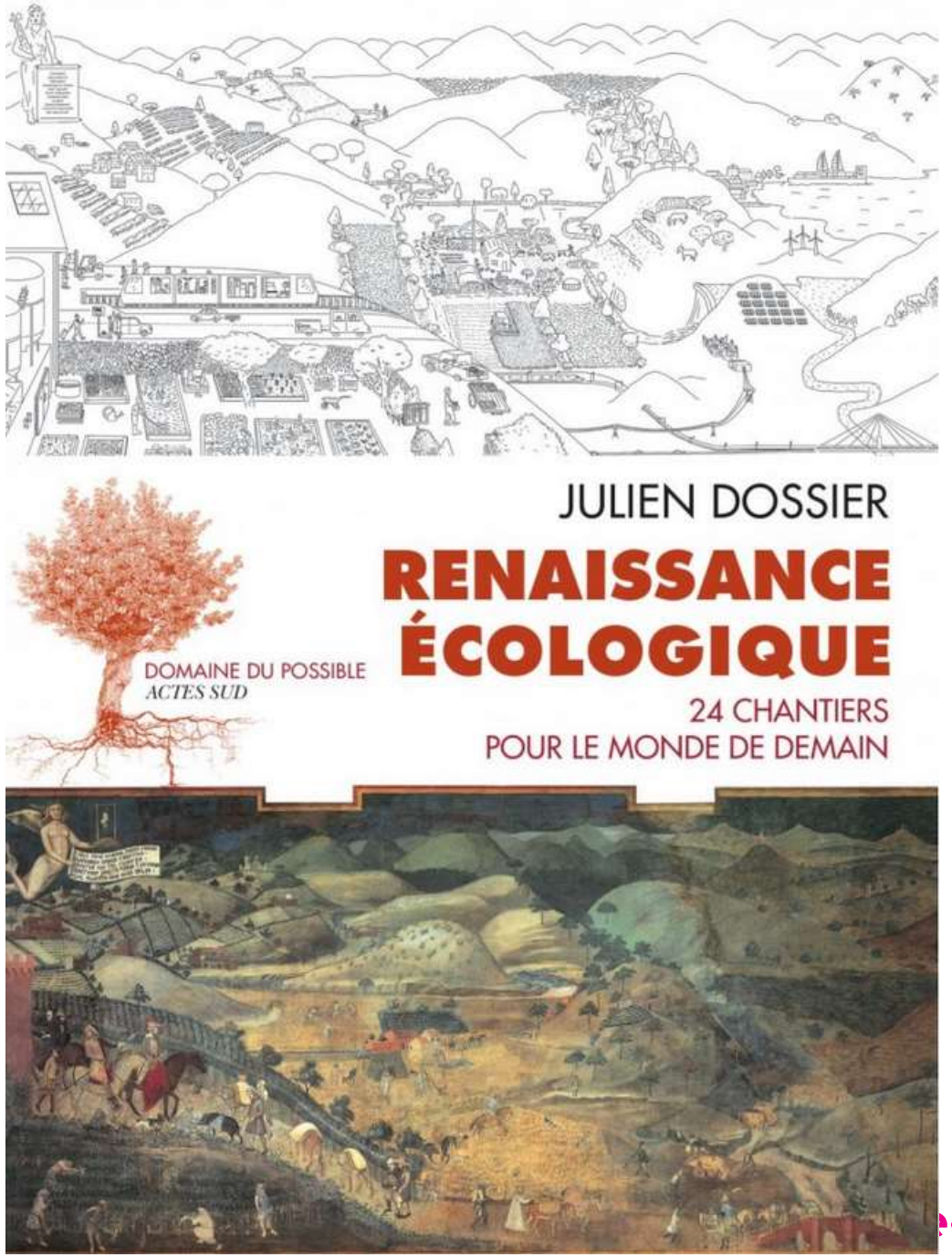
https://issuu.com/elioth_groupeegis

Renaissance écologique

Julien Dossier, 2019

24 chantiers pour le monde de demain

A quoi ressemble un monde qui a réussi à rester sous 1,5°C, et comment pourrions-nous y parvenir?
Julien Dossier propose de relever un tel défi en adaptant l'Allégorie des Effets du Bon Gouvernement, une fresque peinte par Lorenzetti à Sienne en 1338.
La version contemporaine qu'il a conçue se décompose en 24 chantiers, et donne les clés de la Renaissance Écologique.



https://www.renaissanceecologique.fr/

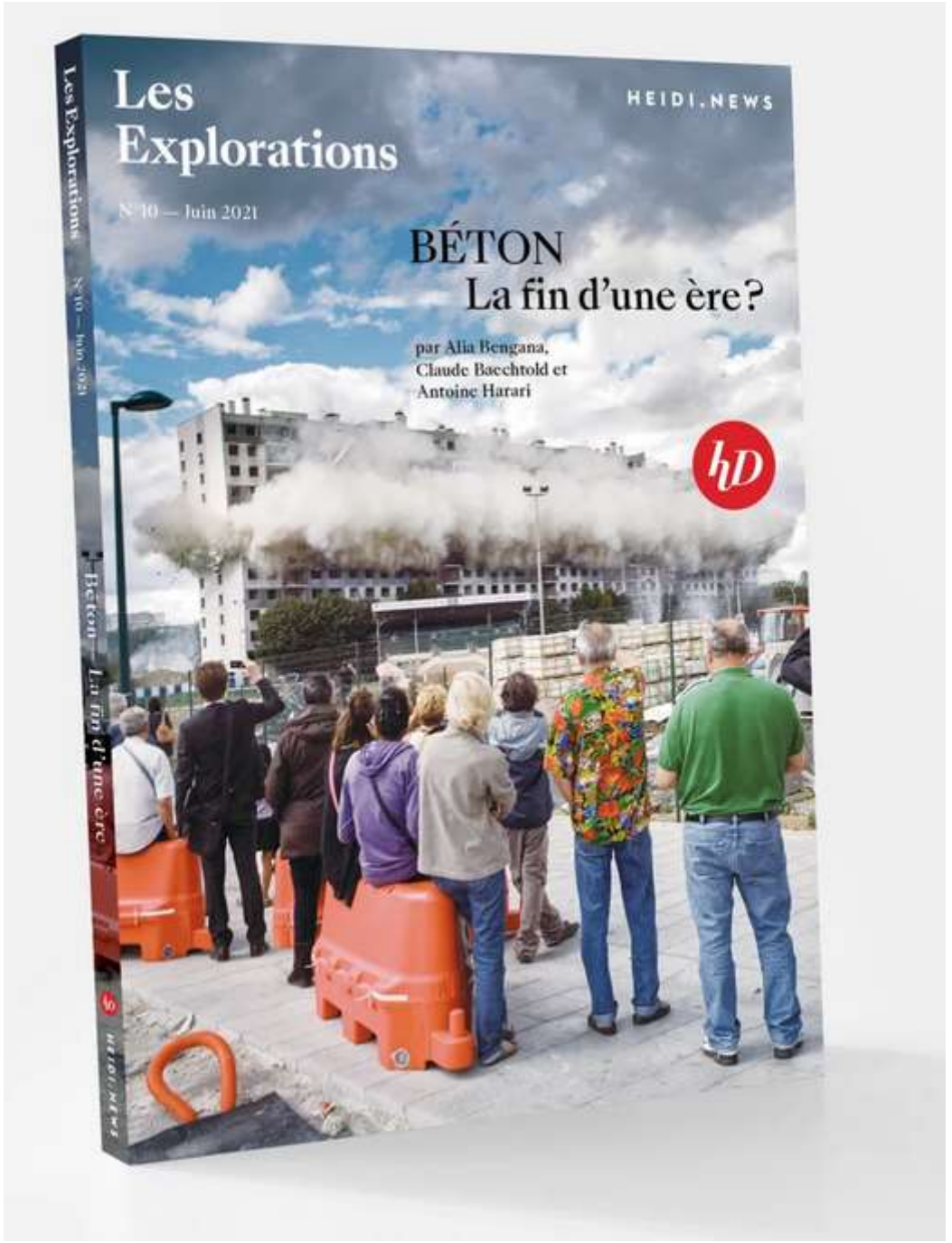
décembre 2022

Guillaume Meunier

Béton, la fin d'une ère?

Heidi, 2021

Cette enquête commence en plein confinement dans un chalet près de Bex, en Suisse. De leur fenêtre, Alia Bengana et Claude Baechtold aperçoivent une foreuse dans la plaine. C’est le début d’un récit palpitant sur la guerre impitoyable que se livrent le jeune seigneur Orllati et la vieille gloire Holcim pour mettre la main sur les dernières réserves de sable vaudois. S’ensuit une enquête mondiale sur le béton qui, après avoir séduit l’humanité pendant tout le 20e siècle, révèle une telle pléthore de défauts qu’on se demande s’il ne serait pas plus sage de tout simplement s’en passer. Mais est-ce possible?
Une enquête signée Alia Bengana, Claude Baechtold et Antoine Harari.



https://shop.heidi.news/product/beton-la-fin-d-une-ere

https://www.heidi.news/explorations/beton-la-fin-d-une-ere

décembre 2022

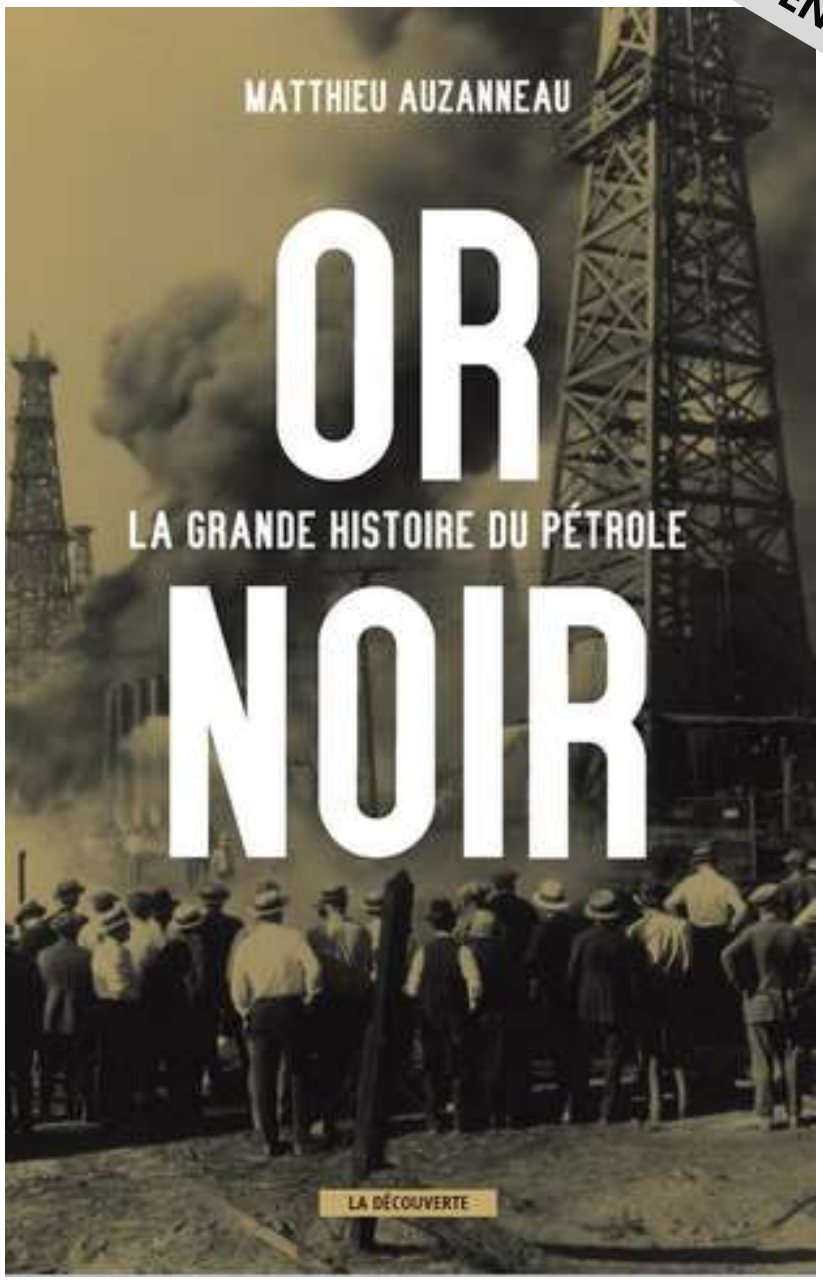
Guillaume Meunier

ALSO ENGLISH

Or noir
La grande histoire du pétrole

Matthieu AUZANNEAU, 2016

Depuis les premiers puits désormais à sec jusqu'à la quête frénétique d'un après-pétrole, du cartel secret des firmes anglo-saxonnes (les « Sept Soeurs ») jusqu'au pétrole de schiste, Or noir retrace l'irrésistible ascension de la plus puissante des industries.
Dans cette fresque passionnante, on croise les personnages centraux des cent dernières années. Ce livre éclaire d'un jour inattendu des événements cruciaux – l'émergence de l'URSS, la crise de 1929, les deux guerres mondiales, les chocs pétroliers, les guerres d'Irak, la crise de 2008, etc. –, bousculant au passage beaucoup de fausses certitudes. Le pétrole, notre source primordiale et tarissable de puissance, est présent à l'origine des plus grands déchaînements du siècle passé, comme du sucre versé sur une fourmilière.



https://www.editionsladecouverte.fr/or_noir-9782707167019

décembre 2022

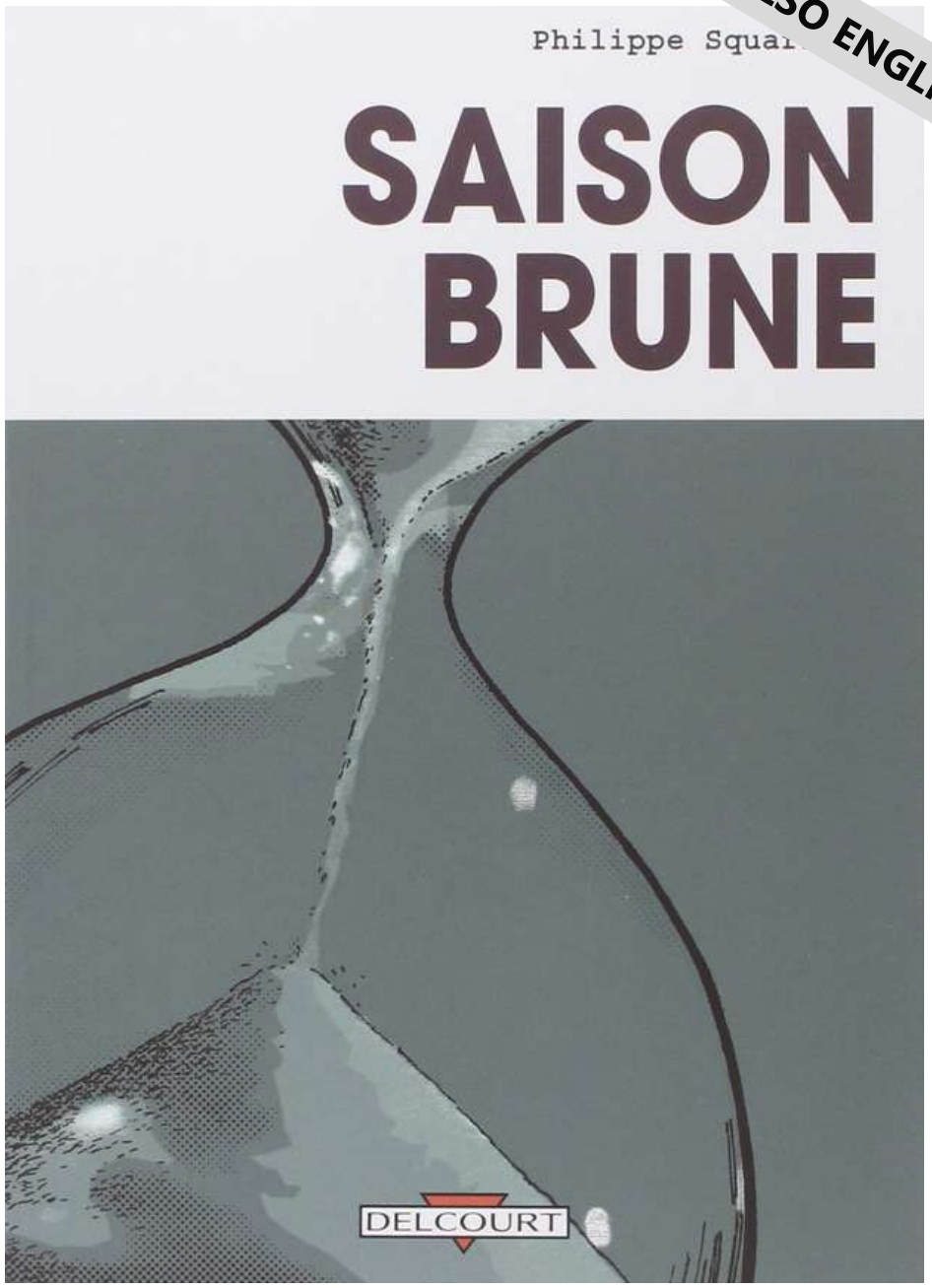
Guillaume Meunier

Saison brune

Philippe Squarzoni, 2012

Lire "Saison brune" la bande dessinée de Philippe Squarzoni au moment où la transition énergétique est forcée donne un sentiment de gâchis extrême. Publiée en 2012 puis rééditée en 2018, tout était déjà écrit !

À noter que c'est une bande dessinée savante et très écrite de presque 500 pages dans laquelle l'auteur a interrogé de nombreuses personnalités (Hervé Le Treut, Jean Jouzel, Hervé Kempf, Jean-Marc Jancovici, Stephane Hallegatte, Hélène Gassin). On peut y lire l'évolution « mentale » et les questionnements de l'auteur. C'est très juste même si la fin est plutôt pessimiste (le moment actuel lui donne plutôt raison). On pourrait critiquer les chiffres, mais tout est posé sur la table avec subtilité et sans manichéisme.



https://www.editions-delcourt.fr/bd/series/serie-saison-brune/album-saison-brune

Des manifestes



https://pour-un-reveil-ecologique.org/fr/



https://www.frugalite.org/fr/le-manifeste.html



https://www.architectes.org/manifeste-pour-la-transition-ecologique



https://www.architectes.org/publications/manifeste-pour-une-architecture-responsable



https://fr.architectsdeclare.com/ (existe aussi pour les ingénieurs et à l'étranger aussi)



https://www.solarpowereurope.org/towards-the-new-bauhaus/

décembre 2022
Guillaume Meunier

TWITTER / LINKEDIN

https://www.ipcc.ch/ar6-syr/

https://bonpote.com/



https://www.lereveilleur.com/

Valérie Masson-Delmotte

Vice présidente du GIEC et certainement parmi les personnes les plus compétentes au monde sur son sujet.



https://liglou.fr/

décembre 2022

Guillaume Meunier

ATELIERS

2 ou 3 heures pour se former simplement sur des enjeux

RESISTANCE CLIMATIQUE

Inventons nos vies bas carbone **(link)**

LA FRESQUE DU CL!MAT
Vous avez toutes les cartes en main

42 cartes pour comprendre le dérèglement climatique **(link)**

RENAISSANCE ÉCOLOGIQUE

la fresque de la Renaissance écologique **(link)**

La Fresque de la ville

Un *serious game* sur les transitions de la fabrique de la ville **(link)**

2tonnes

2tonnes, l'atelier immersif pour explorer le futur et agir ensemble pour le climat! **(link)**

Fresque de la Construction

Un atelier pour comprendre l'impact de la construction sur le Changement Climatique et l'Environnement **(link)**

décembre 2022
Guillaume Meunier

Publications & Think Tank

L'ADEME est l'opérateur de l'État pour accompagner la nécessaire transition dont les enjeux portent bien entendu sur les thèmes environnementaux.
(link)

Le Haut conseil pour le climat est un organisme chargé de donner des avis et d'émettre des recommandations sur la mise en œuvre des politiques pour réduire les émissions de GES de la France.
(link)

The Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. **(link)**







décembre 2022
Guillaume Meunier

Autres & English

Comprendre le 6ème rapport du GIEC



https://www.carbonbrief.org/

CarbonBrief
CLEAR ON CLIMATE

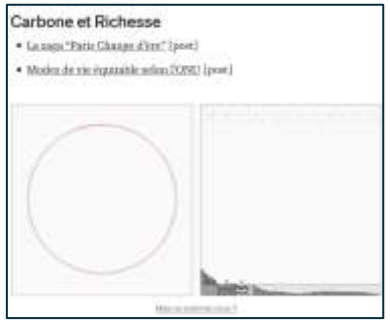
Le blog d'Elioth :
https://elioth.com/idees-news/ et
https://elioth.com/en/ideas-news/



The Guardian



Les écrits de Guillaume Meunier



3 hours to engage with climate change

CLIMATE FRESK

Faire sa part ? Par Carbone4



Zeke Hausfather

Ed Hawkins

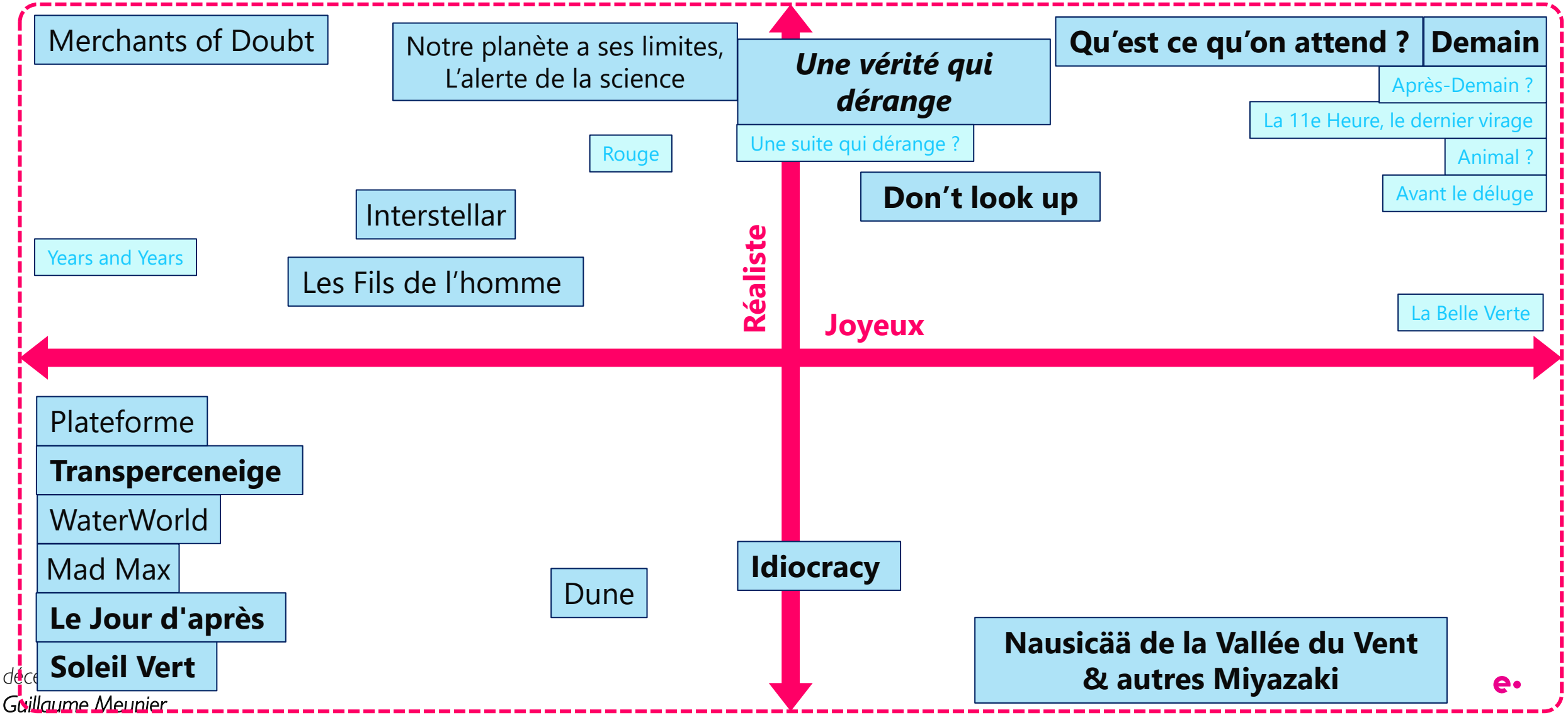
Gavin Schmidt

Michael E. Mann



décembre 2022
Guillaume Meunier

Films



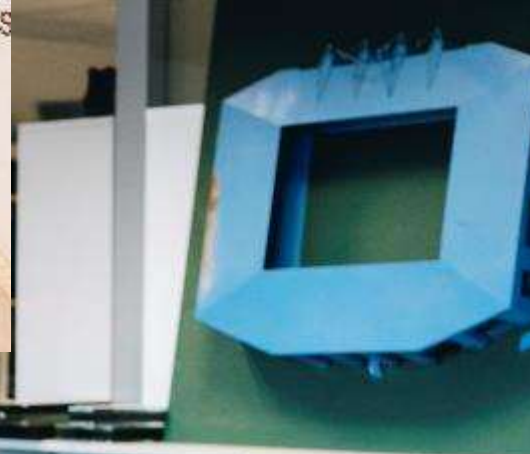
déce

Guillaume Meunier



Guillaume Meunier
g.meunier@elioth.fr







elioth.
by egis

Paris
4, rue Dolorès Ibarruri
93188 Montreuil Cedex
France

Rennes
3, rue Louis Braille
35208 RENNES Cedex 2
France

contact@elioth.fr
+33(0) 1 49 20 13 10

elioth.com

